UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ANDRÉ LOZANO FERREIRA

INTERNET DAS COISAS EM SERVIÇOS FINANCEIROS: ANÁLISE DE TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

São Paulo

2023

ANDRÉ LOZANO FERREIRA

INTERNET DAS COISAS EM SERVIÇOS FINANCEIROS: ANÁLISE DE TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez

São Paulo

2023

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

F383i Ferreira, André Lozano.

Internet das coisas em serviços financeiros : [recurso eletrônico] análise de tendências em segurança cibernética / André Lozano Ferreira.

2000 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Gilberto Perez.

Referências Bibliográficas: f. 98-105.

1. Segurança Cibernética. 2. Iot. 3. Serviços Financeiros. 4. Delphi. 5. Anp. I. Perez, Gilberto, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

ANDRÉ LOZANO FERREIRA

INTERNET DAS COISAS EM SERVIÇOS FINANCEIROS:
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovado em: 05 /06 /2023

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
FELLIPE SILVA MARTINS
Data: 05/06/2023 11:52:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Fellipe Silva Martins (Examinador Interno)
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Gustavo Hermínio Salati Marcondes de Moraes (Examinador Externo)
Universidade de Campinas

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: André Lozano Ferreira

Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: INTERNET DAS COISAS EM SERVIÇOS FINANCEIROS: ANÁLISE DE TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☑ CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☑ CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA – Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Dedicatória

À minha companheira Tatiana Mendes Garcia que tem sido minha fonte constante de amor, apoio e motivação e para Laura e Maria Eduarda, razão de meu esforço e dedicação.

AGRADECIMENTOS

Ao professor Dr. Gilberto Perez, meu orientador e amigo, pelo seu constante apoio, orientação e paciência durante todo o processo de elaboração deste estudo, mas principalmente pelas lições que levarei para a vida.

À minha companheira, Tatiana Mendes Garcia, pelo seu amor, apoio e paciência, essenciais para que eu pudesse completar este desafio. Obrigado por ser minha melhor amiga e por ser a minha maior motivação. Sem você, nada disso seria possível.

Às minhas filhas, Laura Lozano Ferreira e Maria Eduarda Mendes Garcia, meu maior orgulho e a razão pela qual eu me esforço todos os dias. Agradeço por serem tão compreensivas e pacientes durante toda a jornada.

Ao meu pai (*in memorian*) e à minha mãe por todo o amor, apoio e sacrifício que dedicaram à minha educação. Exemplo de força, coragem e valores que me inspiram a acreditar e crescer.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie e seu corpo docente, que contribuíram para minha formação e superaram todas as expectativas durante esta construção.

Este trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

INTERNET DAS COISAS EM SERVIÇOS FINANCEIROS: ANÁLISE DE TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

RESUMO

A economia digital se fundamenta nas tecnologias modernas. A disponibilidade de serviços da web está mudando a forma como os humanos dependem de dados e recursos de computação em geral. O uso de tecnologias inovadoras como a Internet das Coisas tem mudado modelos de negócios e a forma como lidar com dados. A Internet das Coisas (IoT) está sendo cada vez mais utilizada em serviços financeiros para melhorar a eficiência operacional, aprimorar a experiência do cliente, e fornecer novos produtos e serviços. No entanto, o uso da IoT em serviços financeiros também traz riscos de segurança significativos. Os dispositivos IoT são frequentemente vulneráveis a ataques cibernéticos, como invasões de rede e malware. Além disso, a coleta e o armazenamento de dados pessoais e financeiros em dispositivos IoT podem aumentar o risco de violações de dados e roubo de identidade. Incidentes de segurança, como acesso não autorizado, ataques de malware, ataque de dia zero, violação de dados, negação de serviço (DDoS), engenharia social ou *phishing*, entre outros, crescem a uma taxa exponencial principalmente em serviços financeiros, causando perdas devastadoras, afetando organizações e indivíduos. Assim, o principal objetivo deste estudo, foi analisar as principais tendências em segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros. Utilizando-se a técnica Delphi, com a abordagem predominante quantitativa foi possível alcançar os objetivos propostos, apresentando-se uma contribuição adicional com o uso da análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*), o que possibilitou a priorização de ações, conforme a tendência e o perfil analisado. Foram analisadas 14 variáveis, agrupadas em quatro fatores primários e cinco critérios de tendências, o que permitiu identificar 18 subcritérios utilizados na ANP. Considerando-se: o aumento do uso da Internet; a implantação da tecnologia 5G; o avanço do desenvolvimento de cidades inteligentes e a carência de profissionais especializados em segurança cibernética, o estudo apresenta possibilidades de se analisar as tendências do uso da segurança cibernética no contexto da Internet das Coisas em serviços financeiros. Indica ainda, uso de ferramentas para priorização destas ações, como contribuições importantes para as organizações e para a sociedade.

Palavras-Chave: Segurança Cibernética, *IoT*, Serviços Financeiros, Delphi, ANP

INTERNET OF THINGS IN FINANCIAL SERVICES: TREND ANALYSIS IN CYBERSECURITY

ABSTRACT

The digital economy is based on modern technologies. The availability of web services is changing how humans rely on data and computing resources. Innovative technologies, such as the Internet of Things, have changed business models and how we manage data. The Internet of Things (IoT) is increasingly used in financial services to improve operational efficiency, enhance the customer experience, and provide new products and services. However, the use of IoT in financial services also carries significant security risks. IoT devices are often vulnerable to cyberattacks such as network intrusions and malware. In addition, collecting and storing personal and financial data on IoT devices can increase the risk of data breaches and identity theft. Security incidents such as unauthorized access, malware attacks, zero-day attack, data breach, denial of service (DDoS), social engineering or phishing, among others, grow at an exponential rate mainly in financial services, causing devastating losses, affecting organizations and individuals. Thus, the main objective of this study was to analyze the main trends in cybersecurity in the context of the use of the Internet of Things in financial services. Using the Delphi technique, with the predominant quantitative approach, it was possible to achieve the proposed objectives, presenting an additional contribution using multicriteria analysis with the *Analytic Network Process* (ANP), which enabled the prioritization of actions according to the trend and the profile analyzed. A total of 14 variables were examined, grouped into four primary factors and five trend criteria, which allowed the identification of 18 sub-criteria used in the ANP. Considering: the increase in the use of the Internet; the deployment of 5G technology; the advancement of the development of smart cities, and the lack of professionals specialized in cybersecurity, the study presents possibilities to analyze the trends of the use of cybersecurity in the context of the Internet of Things in financial services. It also recommends using tools to prioritize these actions as an important contribution to organizations and society.

Key Words: Cybersecurity, IoT, Financial Services, Delphi, ANP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Número de Dispositivos Conectados em Todo o Mundo de 2019 a 2021, com Previsões de 2022 a 2030 (em bilhões). 23
Figura 2 – Reclamações e Perdas Financeiras no Mundo. 38
Figura 3 – Reclamações e Perdas Financeiras no Mundo por Tipo de Crime. 39
Figura 4 – Perdas Financeiras por Fraude de Suporte Técnico. 39
Figura 5 – Reclamações e Perdas Financeiras no Mundo (2021). 40
Figura 6 – Reclamações e Perdas Financeiras por Faixa Etária - 2021. 41
Figura 7 – Principais Países Vítimas Internacionais (> 10 mil vítimas) - 2021. 41
Figura 8 – Principais Países Vítimas Internacionais (< 10 mil vítimas) - 2021. 42
Figura 9 – Constatações, Violações e Vítimas - 2020. 43
Figura 10 – Setores Mais Atacados no 1T2022. 44
Figura 11 – Setores Vítimas de Ransomware - 1T2022. 45
Figura 12 – Principais Desafios de Segurança da Internet das Coisas. 46
Figura 13 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviço – Empresas 54
Figura 14 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviço – Trabalhadores X Remuneração 55
Figura 15 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviço –Receita anual. 56
Figura 16 – Comparativo Índice de receita nominal de serviços X categorias – 08/2022 58
Figura 17 – Fases da Pesquisa. 61
Figura 18 – Cargo Ocupado pelos Participantes da Primeira Rodada Delphi. 72
Figura 19 – Porte da Empresa onde o Participante Trabalha. 73
Figura 20 – Formação dos Participantes. 73
Figura 21 – Nuvem de Palavras das Questões Abertas da Primeira Rodada. 76
Figura 22 – Cargo Ocupado pelos Participantes da Segunda Rodada Delphi. 81
Figura 23 – Porte da Empresa Onde o Participante Trabalha. 81
Figura 24 – Setor da Empresa Onde o Participante Trabalha. 82
Figura 25 – Formação dos Participantes. 82
Figura 26 – Tempo de Experiência 83
Figura 27 – O Processo de Rede Analítica (ANP – Analytic Network Process) 91

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Autores x Conceitos de Internet das Coisas Identificados. 21
Tabela 2 – Relatório de *IoT*, principais análises e referências. 24
Tabela 3 – Autores x Conceitos de Segurança Cibernética Identificados. 35
Tabela 4 – Evolução de Ataques *Phishing* - 1T2022. 43
Tabela 5 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviços – Sem Sistema Financeiro 54
Tabela 6 – Interpretação do Coeficiente de Concordância de Kendall (W) 64
Tabela 7 – Variáveis: Questões Fechadas (Primeira Rodada) 68
Tabela 8 – Estatística Descritiva (Rodada Um). 74
Tabela 9 – Alfa de Cronbach. 75
Tabela 10 – Coeficiente de Concordância de Kendall (W) 75
Tabela 11 – Análise das Questões Abertas da Primeira Rodada 76
Tabela 12 – Matriz Rotacionada de Fatores 78
Tabela 13 – Fatores Primários 79
Tabela 14 – Critérios de Tendências 79
Tabela 15 – Estatística Descritiva – Segunda Rodada. 84
Tabela 16 – Alfa de Cronbach. 84
Tabela 17 – Teste Estatístico: Coeficiente de Concordância de Kendall (W) 85
Tabela 18 – Rodada Um X Rodada Dois 85
Tabela 19 – Ordenação dos Critérios de Tendência 87
Tabela 20 – Critérios de Tendência X Fatores Primários 87
Tabela 21 – Ordenação dos Fatores Primários 88
Tabela 22 – Fatores Primários X Subcritérios 89
Tabela 23 – Alternativas de Priorização Temporal 91
Tabela 24 – Resultado Análise ANP – Participante “A”. 92
Tabela 25 – Resultado Análise ANP – Participante “B”. 93
Tabela 26 – Resultado Análise ANP – Participante “C”. 94

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Questão de Pesquisa 16
1.2 Objetivos da Pesquisa 17
1.3 Justificativa da Pesquisa 17
1.4 Estrutura da Pesquisa 18
2 REFERENCIAL TEÓRICO 20
2.1 O Uso da Internet das Coisas em Serviços Financeiros 20
2.1.1 Internet das Coisas 20
2.1.2 Contexto da Internet das Coisas 22
2.1.3 Serviços Financeiros 27
2.1.4 Internet das Coisas em Serviços Financeiros 29
2.2 Segurança Cibernética 32
2.2.1 Segurança Cibernética da Internet das Coisas 35
2.2.2 Segurança Cibernética em Serviços 36
2.2.3 Contexto da Segurança Cibernética 37
2.3 Segurança Cibernética na Internet das Coisas em Serviços Financeiros 45
3 PANORAMA DO SETOR DE SERVIÇOS 51
3.1 Setor de Serviços 51
3.2 Setor de Serviços no Brasil 53
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 59
4.1 Técnica Delphi 59
4.2 Análise Multicritério 60
4.3 Fases da Pesquisa 60
4.3.1 Pesquisa Bibliográfica (Fase Um) 61
4.3.2 Formatação do Método (Fase Dois) 61
4.3.3 Aplicação Delphi (Fase Três) 62
4.3.3.1 Etapa Um - Teste e Questionário (Rodada Um) 63
4.3.3.2 Etapa Dois – Concordância, Percepção de Importância (Grupo) 63
4.3.3.3 Etapa Três – Avaliar Discordância Significativa (da Rodada Dois) 64
4.3.3.4 Etapa Quatro - Avaliação final (Delphi) 64
4.3.4 Análise Multicritério (Fase Quatro) 64
4.3.5 Discussão, Conclusão e Documentação (Fase Cinco) 65
4.4 Escolhas Metodológicas 65
5 EXECUÇÃO DA PESQUISA 67
5.1 Aplicação da Técnica Delphi 67

5.2 Validação do Questionário para o Delphi 67
5.3 Realização da Primeira Rodada 67
5.4 Realização da Segunda Rodada 69
5.5 Aplicação da Análise Multicritério 70
6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 72
6.1 Resultados da Primeira Rodada 72
6.1.1 Resultados das Questões Fechadas 74
6.1.2 Resultados das Questões Abertas 75
6.2 Análise dos Resultados da Primeira Rodada 77
6.3 Resultados da Segunda Rodada 80
6.3.1 Resultados das Questões Fechadas 83
6.3.2 Resultados das Questões de Ordenação 86
6.4 Análise dos Resultados da Segunda Rodada 88
6.5 Análise Multicritério 90
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 96
REFERÊNCIAS 98
APÊNDICE A: MATRIZ DE VALIDAÇÃO METODOLÓGICA 106
APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DELPHI (PRIMEIRA RODADA) 110
APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DELPHI (SEGUNDA RODADA) 114

1 INTRODUÇÃO

A economia digital se fundamenta nas novas tecnologias. Em geral, segundo Lettieri (2021), constitui-se de um crescimento exponencial e molda as novas relações de oferta e demanda em todo o ecossistema econômico. Embora a tecnologia tenha levado a avanços significativos para a economia digital, particularmente através do uso da Internet, Agrafiotis et al. (2018) argumentam que a Internet também expôs organizações e indivíduos a uma série de novos riscos resultantes de ataques através de interfaces digitais. É importante que as organizações adotem e implementem uma forte abordagem de segurança cibernética para mitigar perdas, principalmente em serviços financeiros. Identificar efetivamente as tendências de incidentes cibernéticos, novos ou não, e proteger de forma inteligente os sistemas relevantes, é uma questão-chave a ser analisada com urgência (Sarker et al., 2020).

Quanto aos riscos, o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), destaca as diversas tendências que terão impacto no gerenciamento de riscos corporativos, sendo que as principais são: lidar com a proliferação de dados, alavancar inteligência artificial e automação, administrar o custo do gerenciamento de riscos e construir organizações mais fortes (COSO, 2017). Para minimizar riscos relacionados a ataques pela Internet, a organização deve desenvolver a melhor abordagem possível e mais econômica para a segurança cibernética (Madnick et al., 2017). Além disso, segundo Madnick et al. (2017), à medida que as organizações evoluem para empresas estendidas, mais amplas em sua cadeia de valores, o que inclui laços com fornecedores, clientes e outros parceiros, há um aumento significativo no número de agentes e uma gama mais ampla de complicações e requisitos de segurança.

Entretanto, muitas empresas vêm investindo em diferentes plataformas para escalar rapidamente seus negócios, mas não investem adequadamente em um dos fatores primordiais no mundo atual: a segurança cibernética (Lettieri, 2021). Da mesma forma, Ambore et al. (2016) defendem que os avanços na computação móvel podem ser uma grande oportunidade de fornecer serviços para metade da população mundial. No entanto, as preocupações com a segurança cibernética no ecossistema de computação móvel formam uma barreira na adoção dos serviços digitais.

A disponibilidade de serviços da web está mudando a forma como os humanos dependem de dados e recursos de computação em geral. As infraestruturas em nuvem deram impulso adicional ao uso de serviços, exigindo um esforço adicional para a garantia da segurança e da privacidade do serviço de computação, ou seja, que a tecnologia funcione

como pretendido. Existe uma necessidade amplamente aceita de metodologias para verificar a segurança e privacidade dos serviços. Um serviço típico requer dados do usuário e os disponibiliza pela Internet independentemente das plataformas de acesso ou localização do usuário, mas o leigo raramente está ciente dos riscos envolvidos e raramente age com cautela. O sistema combinado humano-tecnologia é complexo, pois entrelaça os protocolos técnicos que estabelecem as propriedades técnicas de segurança e privacidade, com os protocolos sociais que regulam as atitudes e o comportamento humano com os computadores (Bella et al., 2014).

Outra dinâmica relevante para este estudo está associada ao aumento do foco que as empresas colocam em oferecer experiências diferenciadas aos clientes. Isso parece sugerir um papel maior para a segurança cibernética nas maneiras pelas quais as empresas constroem confiança e lealdade com seus clientes. Além disso, a segurança é percebida cada vez mais como uma jornada, na qual transações e pontos de contato podem representar vulnerabilidades exploráveis (Bongiovanni, 2020).

No contexto da pandemia do COVID-19, não apenas se intensificou a transição para formas remotas de atendimento em várias esferas da sociedade, como também se agravou o problema da vulnerabilidade dos serviços virtuais e, principalmente, dos serviços oferecidos pelas instituições financeiras (Dudin et al., 2021). Neste sentido, Elsayed e Zulkernine (2018) apresentam a possibilidade de fornecer a segurança cibernética como um serviço, minimizando a crescente expansão do cenário de ameaças no contexto interno e externo e a crescente escassez de recursos de segurança cibernética, como ferramentas e habilidades, uma lacuna premente nas organizações.

Com a evolução da tecnologia e do uso do 5G, a Internet das Coisas (*Internet of Things - IoT*) tem sido implantada em diversos setores críticos do mercado, sendo que o principal objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados e facilitar a vida das pessoas. A *IoT* redefiniu os serviços digitais em diferentes domínios críticos, incluindo saúde, sistemas financeiros, sistemas de transporte, energia e manufatura, melhorando a performance e a relação custo-benefício. Provedores de serviços no mundo adaptaram sistemas *IoT* ou planejam tratá-los como parte da operação de seus sistemas de forma integrada. No entanto, os problemas de segurança da *IoT* continuam sendo o desafio de maior significado (Alanazi & Aljuhani, 2022).

Assim, para Alanazi e Aljuhani (2022), os problemas de segurança e privacidade são considerados de maior complexidade nas estruturas e protocolos de dados heterogêneos inerentes às redes *IoT*. Consequentemente, as redes *IoT* permanecem suscetíveis a vários

ataques cibernéticos que afetam tanto os provedores de serviços quanto os usuários finais. A *IoT* permite que vários dispositivos conectados se comuniquem e troquem dados com mínima ou nenhuma interação humana, oferecendo muitas vantagens para provedores de serviços e usuários finais. Os aplicativos de *IoT* transformaram edifícios, veículos, sistemas de saúde e até cidades inteiras em objetos inteligentes. Com a crescente demanda por tal tecnologia, estima-se que o número de dispositivos *IoT* chegue a 83 bilhões até 2024 (Ullah & Mahmoud, 2021).

Para Nicolae e Roşca (2021), não há dúvidas de que os sistemas *IoT* passaram a integrar-se ao cotidiano de consumidores e empresas, melhorando a qualidade de vida dos usuários e o progresso geral das organizações. Assim, a indústria decorrente da *IoT* cresce rapidamente e, segundo Feltus et al. (2018), torna-se progressivamente mais dedicada a serviços críticos de negócios. A evolução do uso da *IoT* gera dois tipos de desafios: riscos de segurança cibernética e preocupações com a privacidade.

As práticas de segurança inadequadas muitas vezes aumentam as chances de violação de dados e demais ameaças. A maioria dos profissionais de segurança considera a *IoT* como o ponto vulnerável para ataques cibernéticos devido a protocolos e políticas de segurança fracos. O uso inconsciente das ferramentas *IoT*, a não alteração de senhas e a falta de atualizações de dispositivos aumentaram os riscos de segurança cibernética nos últimos tempos (Tawalbeh et al., 2020).

Além disso, a capacidade física dos dispositivos *IoT* e a quantidade de informações geradas por estes dispositivos aumentam o desafio da segurança cibernética. Os ecossistemas de *IoT* suportam várias aplicações em diferentes eixos de cidades inteligentes, mas estão expostos a novas ameaças da abordagem de segurança cibernética. O desafio da segurança cibernética na *IoT* é a heterogeneidade de dispositivos, redes, protocolos e a hiper conectividade que a *IoT* representa. Importante destacar que a *IoT* ainda é considerada uma tecnologia emergente (Andrade et al., 2020).

1.1 Questão de Pesquisa

Para atuar no atendimento à segurança cibernética as motivações podem estar no ambiente interno ou no ambiente externo das organizações (Knowles et al., 2015). Um questionamento que surge está relacionado às tendências da segurança cibernética para o uso de Internet das Coisas em serviços financeiros e suas priorizações quanto aos planos de ação para mitigar riscos relacionados ou defender e proteger as organizações. Com base no que foi exposto, formula-se a seguinte questão de pesquisa: **Quais são as principais tendências na**

segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros?

As defesas contra esse fluxo implacável de ataques cibernéticos são predominantemente o resultado de decisões de segurança por parte de todos os agentes envolvidos. Sabe-se que as garantias da eficácia das regulamentações estão associadas aos abarcamentos de todos os elementos que produzem efeito, sendo que a regulamentação exclusivamente não é suficiente para atingir o mundo cibernético. Os esforços conjuntos de diversos setores, públicos e privados, bem como a formulação de leis nacionais e internacionais, incluindo medidas técnicas que envolvam hardware, software, infraestrutura e principalmente a análise das tendências são necessários para que o problema da segurança cibernética tenha uma solução ou que minimizem seus impactos (Bauer & van Eeten, 2009).

1.2 Objetivos da Pesquisa

Desta forma, com este estudo tem-se o **objetivo de analisar as principais tendências em segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros,** delineando o conceito de segurança cibernética, como "o ato de proteger os sistemas de tecnologia da informação e comunicação e seus conteúdos" (Fischer, 2015).

Os seguintes objetivos específicos de pesquisa são propostos:

1. Verificar os principais desafios da cibersegurança em aplicativos *IoT* no setor de serviços financeiros.
2. Identificar as tendências do uso da *IoT* no setor de serviços financeiros e seus desafios.
3. Analisar as tendências da segurança cibernética e seus reflexos no setor de serviços financeiros.
4. Identificar os principais fatores (*clusters*) para priorização de ações de segurança cibernética no contexto do uso IoT em serviços financeiros.

1.3 Justificativa da Pesquisa

O crescimento da economia digital resultou em sistemas cibernéticos complexos, difíceis de proteger devido à escala de superfície do ataque cibernético. A segurança cibernética, juntamente com a escassez de especialistas qualificados e a extrema dificuldade na criação de ambientes experimentais, resultou em sistemas cibernéticos vulneráveis. Assim, há uma necessidade crítica de integrações de segurança cibernética para que possam ser acessados de qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer dispositivo (Tunc et al., 2015).

Devido à crescente dependência da digitalização e IoT, vários incidentes de segurança, como acesso não autorizado, ataques de malware, ataque de dia zero, violação de dados, negação de serviço (DDoS), engenharia social ou *phishing*, entre outros, cresceram a uma taxa exponencial principalmente em serviços financeiros, causando perdas devastadoras, afetando organizações e indivíduos. Portanto, é essencial que as organizações adotem e implementem uma forte abordagem de segurança cibernética para mitigar esta perda. Identificar efetivamente as tendências de incidentes cibernéticos, vistos anteriormente ou não, e proteger de forma inteligente os sistemas relevantes, é uma questão-chave a ser analisada com urgência (Sarker et al., 2020).

A IoT evoluiu de forma acelerada e revolucionou grande parte das tecnologias de Internet e dispositivos inteligentes. Embora grande parte da transformação tenha sido impulsionada pela IoT, sua implementação, questões de segurança e outros aspectos associados ainda são motivo de preocupação. Um dos maiores desafios na implementação da IoT no setor financeiro é a segurança e a privacidade (Masoodi & Pandow, 2021).

Desta forma, considerando também o aumento do uso da Internet, a implantação do 5G, o avanço do desenvolvimento de cidades inteligentes e a possível falta de profissionais especializados em segurança cibernética, analisar as tendências do uso da segurança cibernética para o uso da *IoT* em serviços financeiros e priorizar seus principais fatores de decisão é uma contribuição importante para as organizações, profissionais, pesquisadores e para a sociedade.

1.4 Estrutura da Pesquisa

Assim, para a realização deste estudo, foi proposto um estudo tipo exploratório, uma vez que não foram encontrados trabalhos com o mesmo foco de análise e profundidade. A técnica de pesquisa a ser utilizada será a técnica Delphi. A técnica Delphi tem o objetivo de organizar e gerenciar processos estruturados de comunicação em grupo com o objetivo de gerar *insights* sobre desafios atuais ou futuros de uma determinada área do conhecimento, permitindo o alcance de um número maior de informações (Beiderbeck et al., 2021). A abordagem utilizada foi a Delphi de Projeção, de acordo com McKenna (1994), permitindo analisar tendências.

A abordagem utilizada é de natureza predominantemente quantitativa, e aplicou-se a técnica Delphi com especialistas da área de segurança cibernética. A análise dos resultados foi apoiada com a aplicação da análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*) com o objetivo de priorizar os achados, direcionando, como

contribuição adicional, a construção de planos de ação para mitigar riscos relacionados ou defender e proteger as organizações. São apresentados detalhes do trabalho realizado no capítulo de procedimentos metodológicos.

Além desta introdução, este estudo é composto por capítulo de referencial teórico, que aprofunda conceitos e contextos, capítulo de procedimentos metodológicos, detalhes da operacionalização da pesquisa, apresentação dos resultados e análises, bem como as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico dos principais conceitos do estudo realizado que são segurança cibernética e *IoT* e as relações envolvendo estes conceitos, no contexto dos serviços financeiros.

Esta revisão literária teve como ganho confirmar a suposição de que o tema segurança cibernética e *IoT* em serviços financeiros possuem poucos estudos elaborados, reforçando a necessidade de se desenvolver estudos mais profundos, demonstrando claramente uma oportunidade a ser detalhada nas próximas seções, servindo de insumo para novas abordagens e estudos para pesquisadores e profissionais interessados. Como ganho adicional, identificamos uma literatura recente, mais atualizada e direcionada ao objetivo proposto.

2.1 O Uso da Internet das Coisas em Serviços Financeiros

2.1.1 Internet das Coisas

O termo *Internet of Things* (*IoT*) foi introduzido pela primeira vez por K. Ashton (2009) para descrever como a *IoT* pode ser criada, adicionando identificação por radiofrequência e outros sensores a objetos do cotidiano. Com o tempo, o termo evoluiu para um termo que descreve a *IoT* como uma rede de entidades conectadas por meio de qualquer forma de sensor, permitindo que essas entidades, que denominamos como Internet das Coisas como módulos, transações e serviços (Ng & Wakenshaw, 2017).

IoT é um conceito único para incorporar tudo. A *IoT* tem uma grande chance de tornar o mundo em um nível maior de acessibilidade, integridade, disponibilidade, escalabilidade, confidencialidade e interoperabilidade (Lu & Xu, 2019). A *IoT* refere-se a um conceito de objetos e dispositivos conectados de todos os tipos pela Internet com ou sem fio. A popularidade da *IoT* aumentou rapidamente, pois as tecnologias inovadoras são usadas para vários objetivos, incluindo comunicação, transporte, educação e desenvolvimento de negócios. A *IoT* introduziu o conceito de hiper conectividade, o que significa que organizações e indivíduos podem se comunicar entre si de locais remotos (Tawalbeh et al., 2020).

A conectividade apresentada pela *IoT* é onipresente para uma ampla gama de dispositivos, serviços e aplicativos, incluindo computadores inteligentes, smartphones, equipamentos de escritório, carros habilitados para wireless, sistemas de iluminação, aquecimento e ventilação e ar-condicionado, eletrodomésticos e muitos outros. Existe ainda

uma diversidade de tecnologias de rede de comunicação como por exemplo o 5G, Wi-Fi e Bluetooth (Tweneboah-Koduah et al., 2017).

Entretanto, ao reconhecer os benefícios em eficiência e produtividade que a *IoT* oferece, diversos setores se reinventaram. A incorporação de coisas inteligentes em seus planos de negócios resultou no aumento e desenvolvimento de serviços inovadores, enquanto o fluxo de informações geradas pela *IoT* é aproveitado para análises e melhorias nos serviços e produtos (Koroniotis et al., 2020).

No estudo desenvolvido por Feltus et al. (2018), uma estrutura simplificada de *IoT* pode ser estruturada em três camadas: a camada de percepção, que inclui os dispositivos físicos que detectam os dados e os digitalizam para transporte, a camada de rede, que inclui os protocolos de infraestrutura e a camada de aplicação, que consiste na interface do usuário que permite o acesso aos dados.

A Tabela 1 apresenta os autores e conceitos de *IoT* identificados durante a elaboração do estudo. É importante destacar que os dados identificados servem como contribuição ao entendimento dos conceitos de *IoT* e que não esgotam o tema.

Tabela 1 – Autores x Conceitos de Internet das Coisas Identificados.

Autores	**Conceitos**
K. Ashton (2009)	A *IoT* pode ser criada adicionando identificação por radiofrequência e outros sensores a objetos do cotidiano. o termo evoluiu para um termo que descreve a *IoT* como uma rede de entidades conectadas por meio de qualquer forma de sensor, permitindo que essas entidades que denominamos como constituintes conectados à Internet, para serem localizados, identificados e até mesmo operados.
Babiceanu e Seker (2016)	*IoT* é um sistema em que objetos no mundo físico e sensores dentro ou anexados a esses itens são conectados à Internet por meio de conexões de rede sem fio e com fio.
Ng e Wakenshaw (2017).	Uma rede de entidades conectadas por meio de qualquer forma de sensor, permitindo que essas entidades, que denominamos como Internet das Coisas como módulos, transações e serviços
Tweneboah-Koduah et al. (2017)	Denominado como Internet das Coisas (*IoT*) evoluindo para Internet de Todas as Coisas, o novo ecossistema combina redes de sensores sem fio, computação em nuvem, dados analíticos, tecnologias interativas, bem como dispositivos inteligentes, para fornecer soluções nas quais os objetos são incorporados com conectividade de rede e um identificador para aprimorar as interações de objeto para objeto.
Zarpelão et al. (2017)	A convergência da Internet e objetos inteligentes que podem se comunicar e interagir uns com os outros defines a Internet das Coisas (*IoT*).
Lu e Xu (2019)	*IoT* é um conceito único para incorporar tudo. A *IoT* tem uma grande chance de tornar o mundo em um nível maior de acessibilidade, integridade, disponibilidade, escalabilidade, confidencialidade e interoperabilidade
Mohammad e Abdulqader (2020)	A Internet das Coisas (*IoT*) é considerada o principal componente das cidades inteligentes. *IoT* é uma rede de dispositivos interconectados que contêm sensores incorporados capazes de detectar o ambiente, como calor, temperatura etc.
Tawalbeh et al. (2020)	A Internet das Coisas (*IoT*) refere-se a um conceito de objetos e dispositivos conectados de todos os tipos pela Internet com ou sem fio. A popularidade da

Autores	Conceitos
	IoT ou da Internet das Coisas aumentou rapidamente, pois essas tecnologias são usadas para vários fins, incluindo comunicação, transporte, educação e desenvolvimento de negócios.
Nicolae e Roşca (2021)	A Internet das Coisas (*IoT*) por meio de quatro conceituações: *IoT* como liquefação e densidade de informações de recursos; *IoT* como materialidade digital; *IoT* como conjunto ou sistema de serviço; e *IoT* como módulos, transações e serviços.
Ahmed e Kurnaz (2022)	A Internet das Coisas está associada a uma rede de dispositivos endereçados por IP, com recursos para detectar, coletar e enviar dados usando sensores incorporados, hardware de comunicação e processadores. Na *IoT* uma "coisa", ou seja, o componente da "coisa", é um dispositivo projetado por um humano ou um "objeto" feito por uma máquina implementado naturalmente, com comunicações para poder se comunicar através da rede.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na literatura estudada.

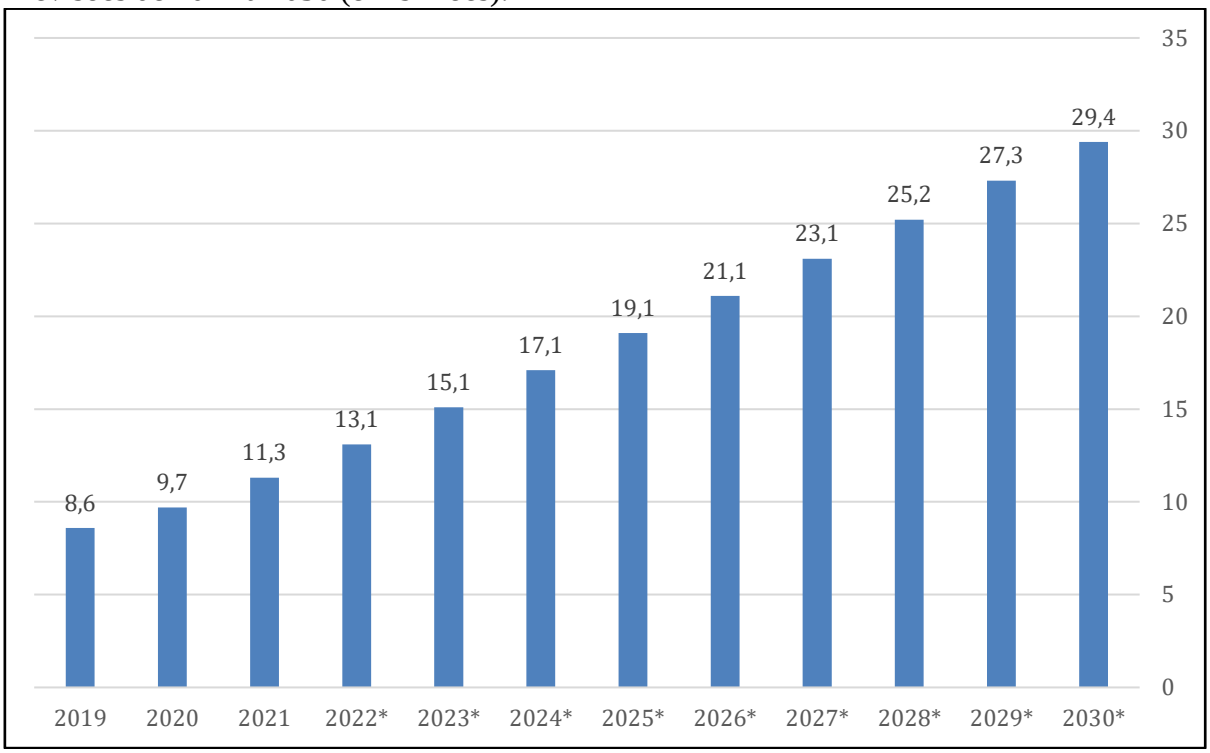
Identifica-se na parte conceitual da Internet das Coisas a possibilidade de conexão entre coisas e dispositivos com ou sem fio, permitindo ter benefícios e ainda detectar, coletar e utilizar dados para melhoria do produto, serviço e satisfação do cliente.

2.1.2 Contexto da Internet das Coisas

O número de dispositivos de Internet das Coisas em todo o mundo deve quase triplicar de 9,7 bilhões em 2020 para mais de 29 bilhões de dispositivos *IoT* em 2030, como apresenta a Figura 1. Em 2030, o maior número de dispositivos *IoT* será encontrado na China com cerca de 5 bilhões de dispositivos de consumo (Vailshery, 2022h).

Para Vailshery (2022h) os dispositivos *IoT* são usados em toda a indústria vertical e mercados consumidores, com o segmento de consumo respondendo por cerca de 60% de todos os dispositivos conectados à *IoT* em 2020. Esta parte deve permanecer neste nível nos próximos dez anos.

Figura 1 – Número de Dispositivos Conectados em Todo o Mundo de 2019 a 2021, com Previsões de 2022 a 2030 (em bilhões).



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos de Vailshery (2022h).

As principais verticais do setor com atualmente mais de 100 milhões de dispositivos *IoT* conectados são eletricidade, gás, vapor e Ar-Condicionado, gerenciamento de suprimentos de água e resíduos, varejo e atacado, transporte e armazenamento e governo. No geral, o número de dispositivos *IoT* em todas as verticais do setor deve crescer para mais de oito bilhões até 2030.

O item mais importante para dispositivos *IoT* no segmento de consumo são dispositivos de Internet e mídia de consumo, como smartphones, onde o número de dispositivos *IoT* deve crescer para mais de 17 bilhões até 2030. Outros itens com mais de um bilhão de dispositivos *IoT* até 2030 são veículos conectados (autônomos), infraestrutura de TI, rastreamento e monitoramento de ativos e *smart grid* também chamado de energia inteligente (Vailshery, 2022h).

A Tabela 2 apresenta os principais relatórios de *IoT* identificados na pesquisa. Como forma de contribuição para o entendimento do contexto da *IoT* são apresentados os títulos dos principais relatórios identificados, as principais análises descritas e suas referências.

Tabela 2 – Relatório de *IoT*, principais análises e referências.

Relatório	**Principais Análises**
Número de ataques de malware da Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo de 2020 a 2021, por mês	O número de ataques de Internet das Coisas (*IoT*) no mundo atingiu mais de 10,8 milhões em outubro de 2020. No entanto, no mesmo mês de 2021, o número de ataques de *IoT* caiu para quase seis milhões de ataques (Sava, 2022f).
Ataques de Internet-das-Coisas (*IoT*) como uma parte da atividade total mundial de malware do 3º trimestre de 2018 ao 4º trimestre de 2021	A participação dos ataques de *IoT* aumentou significativamente a partir de 2020. No entanto, no quarto trimestre de 2021, a participação dos ataques de *IoT* caiu 9%, contra 19% no mesmo trimestre do ano anterior (Sava, 2022e).
Senhas mais comuns usadas em dispositivos de Internet das Coisas (*IoT*) durante um período de 45 dias em todo o mundo em 2021	A senha mais comum encontrada durante um período de 45 dias em todo o mundo em 2021 foi a *admin*, usada quase 21 milhões de vezes. Outras senhas, como raiz, nc11, usuário e habilitação, foram usadas mais de três milhões de vezes (Sava, 2022c).
Prognóstico dos gastos mundiais na Internet das Coisas (*IoT*) de 2018 a 2023 (em bilhões de dólares)	A partir de 2020, esperava-se que 749 bilhões de dólares americanos fossem gastos na tecnologia de Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo. Apesar de ser um aumento em relação ao ano anterior, os gastos de 2020 crescerão menos do que o previsto originalmente, devido à pandemia global de coronavírus. O prognóstico para os gastos mundiais com *IoT* até 2023 foi de 1,1 trilhão de dólares americanos, como estimado em 2019. Em termos regiões, a região Ásia-Pacífico detinha a maior parte do mercado de *IoT*. A América do Norte ficou em segundo lugar, seguida pela Europa, Oriente Médio e África (Vailshery, 2022c).
Prognóstico dos gastos mundiais na Internet das Coisas (*IoT*) de 2018 a 2023 (em bilhões de dólares)	A segurança está se tornando cada vez mais uma grande preocupação para as empresas. Na verdade, quando perguntados por que estavam adotando Internet das coisas, a maioria dos adotantes europeus de *IoT* afirmou que a razão era melhorar a segurança. De fato, mais de 120 bilhões de dólares foram gastos em segurança de TI em 2019 em todo o mundo. A redução dos custos operacionais e a melhoria da eficiência também foram motivações populares para a *IoT* de adoção (Vailshery, 2022c).
Prognóstico dos gastos mundiais na Internet das Coisas (*IoT*) de 2018 a 2023 (em bilhões de dólares)	Cada vez mais organizações parecem estar investindo em *IoT* e seu número é de 2.552 mil organizações na Europa a partir de maio de 2020. O financiamento foi de mais de 5 bilhões de dólares. Além disso, os gastos com tecnologia em iniciativas de cidades inteligentes atingiram 104 bilhões de dólares em todo o mundo em 2019 (Vailshery, 2022c).
Total de envios de unidades de dispositivos vestíveis em todo o mundo 2014-2021	Em 2021, os embarques globais de relógios, pulseiras e outros vestíveis estão em 533,6 milhões de unidades. Houve um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, indicando um mercado em crescimento (Laricchia, 2022).
Total de envios de unidades de dispositivos vestíveis em todo o mundo 2014-2021	O mercado de vestíveis abrange amplamente todos os dispositivos eletrônicos de consumo inteligentes que podem ser usados no corpo ou roupas. Alguns dos dispositivos vestíveis mais populares são relógios inteligentes, rastreadores de *fitness* e displays montados na cabeça, como óculos inteligentes. Esses dispositivos geralmente rastreiam os dados biométricos dos usuários, permitem que eles acessem aplicativos e forneçam cálculos ou feedbacks sobre suas atividades. Os rastreadores de fitness são particularmente populares, muitos dos quais usam monitores gps e de frequência cardíaca para rastrear a saúde de seus usuários enquanto se exercitam. Em parte, graças ao lançamento do *Apple Watch* em 2015, *smartwatches* seguiram rastreadores de *fitness* para se tornar um grampo massivamente popular da indústria de eletrônicos de consumo (Laricchia, 2022).

Relatório	**Principais Análises**
Total de envios de unidades de dispositivos vestíveis em todo o mundo 2014-2021	A Internet das coisas (*IoT*) refere-se à crescente parcela de dispositivos eletrônicos que são fabricados com capacidade de Internet, a fim de rastrear dados para seus usuários e proporcionar maior coordenação entre os dispositivos. O número de dispositivos conectados à *IoT* deve crescer a cada ano, com a Internet se tornando uma característica cada vez mais popular em eletrodomésticos, eletrônicos de consumo e até automóveis (Laricchia, 2022).
Receita Anual Global de *IoT* 2019-2030	O mercado total de Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo valia cerca de 389 bilhões de dólares em 2020, e a previsão é de que suba para mais de um trilhão de dólares em 2030, mais do que dobrando sua receita em dez anos. Não só isso, mas o número de dispositivos conectados a *IoT* em todo o mundo é previsto para triplicar durante este período no tempo (Vailshery, 2022i).
Receita Anual Global de *IoT* 2019-2030	Todos os tipos de verticais do setor e mercados consumidores utilizam dispositivos *IoT*, com o segmento de consumo respondendo pela maior parte do mercado de dispositivos *IoT*, com aproximadamente 35% do mercado total de dispositivos *IoT* em 2020. Essa participação deve crescer nos próximos dez anos para cerca de 45%. Os *smartphones* são os dispositivos mais usados no segmento de Internet e dispositivos de mídia de consumo de *IoT*, atuando como conectores entre muitos dispositivos inteligentes. Veículos conectados, terminais de pagamento, rede inteligente, automação predial, CFTV e alarmes de segurança e incêndio são outros casos de uso de *IoT* onde a receita global é projetada para atingir, e em muitos casos superar, a marca de 50 bilhões de dólares (Vailshery, 2022i).
Receita Anual Global de *IoT* 2019-2030	A região com maior participação no mercado de *IoT* é a China, com a América do Norte e a Europa chegando em um distante segundo e terceiro lugar em 2020. Nos próximos dez anos, prevê-se que o mercado perca alguma posição na grande China, com a América do Norte e a Europa fechando a lacuna em termos de receitas (Vailshery, 2022i).
Tamanho de mercado da Internet das Coisas Industrial (*IIoT*) em todo o mundo de 2020 a 2028	O mercado global de Internet das Coisas Industrial (*IIoT*) foi avaliado em mais de 263 bilhões de dólares em 2021. Espera-se que o mercado cresça em tamanho nos próximos anos, atingindo cerca de 1,11 trilhão de dólares até 2028 (Placek, 2022).
Participação das remessas globais de módulos de *IoT* celular por fornecedor de 2017 a 2021	A Quectel foi a fornecedora líder de módulos de *IoT* em todo o mundo no terceiro trimestre de 2021. A empresa foi responsável por 31,6% dos embarques de módulos de *IoT*. Outras empresas com pelo menos 5% de participação de mercado na época são Fibocom, China Mobile, Sunsea e MEIG (Vailshery, 2022g).
Tamanho do mercado de serviços gerenciados da Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo de 2018 a 2027	Essa estatística mostra o tamanho do mercado de serviços gerenciados de Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo de 2018 a 2027. Em 2018, as receitas do mercado de serviços gerenciados de *IoT* somaram mais de 30 bilhões de dólares em todo o mundo, com previsões prevendo que esse número aumentará para 135 bilhões até 2027 (Vailshery, 2022b).
Comparações de empresas de telecomunicações de Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo a partir de 2018, por categoria	A Cisco Jasper é uma empresa líder no segmento de mercado de telecomunicações de *IoT*, de acordo com resultados de um relatório global de 2018 sobre empresas fornecedoras e provedores de serviços de *IoT*. A Cisco Jasper é avaliada por ter alta competência tanto na área de "criação de valor de produto", que contém critérios como portfólio de produtos e experiência de produto, quanto na área de "desempenho do fornecedor, que inclui critérios como estratégia de mercado e pegada de mercado (Vailshery, 2022a).
Tamanho do mercado global de *IoT* agrícola em 2018 e 2023 (em bilhões de dólares)	Essa estatística representa o tamanho do mercado global de Internet das Coisas (*IoT*) agrícola em 2018 e 2023. Espera-se que o mercado global de *IoT* agrícola atinja quase 30 bilhões de dólares até 2023 (Placek, 2021).
Tamanho do mercado de segurança da Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo de 2016 a 2025	Esta estatística mostra o tamanho do mercado de segurança da Internet das Coisas (*IoT*) em todo o mundo de 2016 a 2025. Em 2018, a receita do mercado de sensores *IoT* deve chegar a quase 10 bilhões de dólares em todo o mundo (Sava, 2022d).

Relatório	**Principais Análises**
Despesas de usuário da Internet das Coisas (*IoT*) no Japão em 2021 com previsão para 2026 (em trilhões de ienes japoneses)	A despesa de usuário da Internet das Coisas (*IoT*) no Japão foi estimada em um valor de quase 5,9 trilhões de ienes japoneses em 2021. Esperava-se que crescesse com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,1% até 2026, o que resultaria em um valor de mais de 9,1 trilhões de ienes até aquele ano. O mercado de *IoT* neste caso inclui os quatro segmentos de hardware, conectividade, software e serviços (Statista Research Department, 2022d).
Previsão de número de novas conexões de Internet das coisas (*IoT*) na América Latina em 2025, por setor (em milhões)	Na América Latina, espera-se que haja 513 milhões de novas conexões de Internet das Coisas (*IoT*) entre 2020 e 2025. Nesse sentido, estima-se que o segmento de casas inteligentes gere mais de 100 milhões de novas conexões no período (Sava, 2022a).
Número de conexões de Internet das Coisas (*IoT*) na América Latina de 2019 a 2025 (em milhões)	Em 2021, o número de conexões de Internet das Coisas (*IoT*) na América Latina totalizou 791 milhões e a expectativa era de que o TS aumentasse para 1,2 bilhão até 2025. Até lá, a *IoT* deve gerar mais de 47 bilhões de dólares em receita na região (Sava, 2022b).
Empresas de tecnologia implementando soluções de segurança de *IoT* na América do Norte e Europa de 2019 a 2023	Para 2023, 47% dos entrevistados de empresas da América do Norte e Europa esperavam que sua empresa implementasse soluções de segurança de *IoT* para seus funcionários (Sava, 2022g).
Valor econômico estimado global da *IoT* de gestão de desastres 2025-2030	A *IoT* de gerenciamento de desastres terá um valor econômico estimado de 20 a 30 bilhões de dólares até 2025. Em 2030, a previsão é de crescimento entre 140 e 230 bilhões de dólares (Vailshery, 2022d).
Uso anual de dados móveis em todo o mundo de 2020 a 2025, por tipo de dispositivo (em 1.000 *Petabytes*)	Em 2021, o uso global anual de dados celulares deverá atingir cerca de 650 mil *petabytes* (PB), com aproximadamente 639 mil *petabytes* provenientes do uso de aparelhos celulares, ou seja, celulares. Tablets e dispositivos *IoT* celulares atualmente não se comparam aos telefones celulares em termos de uso de dados, mas espera-se que cresçam nos próximos anos (Statista Research Department, 2022a).
5G Internet das Coisas (*IoT*) ponto final instalada previsão base em todo o mundo em 2020 e 2023, por segmento (em 1.000 unidades)	Os carros conectados são projetados para se tornar o maior segmento do mercado global de *endpoint* de Internet das Coisas 5G (*IoT*), tendo uma projeção de 19 milhões de pontos finais até 2023. A base instalada global de *IoT* 5G deve crescer de 3,5 milhões em 2020 para cerca de 49 milhões em 2023 em todo o mundo (Statista Research Department, 2022c).
A Internet das Coisas 5G (*IoT*) instalou base em todo o mundo em 2020 e 2023, por segmento (em milhões)	O mercado global de *endpoint* 5G Internet das Coisas (*IoT*) deve ter um grande crescimento no segmento de carros conectados, de 0,4 milhão em 2020 para 19,1 milhões de unidades em 2023. A base instalada global de *IoT* 5G deve crescer para cerca de 49 milhões em 2023 (Vailshery, 2022f).
Valor econômico estimado global da *IoT* de gestão de desastres 2025-2030	Estima-se que os serviços e produtos de *IoT* por crime de vídeo terão um valor econômico entre 20 e 30 bilhões de dólares até 2025 e a previsão é de que cresça de 30 a 50 dólares(Vailshery, 2022e).
Valor econômico estimado global da *IoT* de gestão de desastres 2025-2030	Estima-se que os produtos e serviços de monitoramento estrutural de *IoT* terão um valor econômico entre 20 e 50 bilhões de dólares até 2025, e essa faixa deverá crescer entre 50 e 130 bilhões de dólares até 2030 (Vailshery, 2022e).
Tamanho do mercado de cibersegurança automotiva em todo o mundo em 2020, com	O tamanho do mercado global de cibersegurança automotiva deve quase dobrar entre 2020 e 2030. Embora o mercado tenha sido avaliado em cerca de cinco bilhões de dólares em 2020, espera-se que atinja o tamanho de cerca de 9,7 bilhões de dólares em 2030. O maior segmento em crescimento do mercado global de

Relatório	Principais Análises
previsão para 2025 e 2030, por segmento (em bilhões de dólares)	cibersegurança automotiva é projetado para ser o desenvolvimento de software relacionado à segurança cibernética (Statista Research Department, 2022b).

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada.

Com as informações apresentadas pode-se compreender mais a fundo o contexto da Internet das Coisas em diferentes aspectos, até mesmo em questões de segurança cibernética, com seus impactos financeiros, mas principalmente, com a tendência de crescimento constante do uso de aplicativos e soluções das mais variadas em *IoT*.

2.1.3 Serviços Financeiros

Para Kashyap e Weber (2017), serviços financeiros são uma resposta às ações de trocar dinheiro, poupar, investir ou comprar seguros, envolvendo assim, a possibilidade de oferecer uma conta corrente, investimentos, cartão de crédito, empréstimos e gerenciamento financeiro. Assim, Gabor e Brooks (2017) confirmam o entendimento de que os serviços financeiros básicos envolvem pagamentos, créditos, poupança e seguros.

Serviços financeiros digitais incluem a transformação *on-line* de todas as atividades bancárias usuais e serviços que estavam tradicionalmente disponíveis para um cliente fisicamente dentro dos bancos ou em instituições financeiras. O setor bancário e instituições financeiras, desta forma, contribuem significativamente para a economia. As instituições financeiras fazem investimentos em tecnologias inovadoras para reduzir seus custos e melhorar a experiência dos clientes. As instituições financeiras oferecem canais digitais, como caixas eletrônicos, internet banking, m-banking, quiosques digitais para oferecer serviços aos clientes (Mishra & Guru Sant, 2021).

Desta forma, surgem as *Fintechs*, que fazem parte do conceito de serviços financeiros e podem ser definidas como instituições que apoiam a criação ou a modificação de novos modelos de negócios, aplicações, processos e produtos financeiros, baseadas na aplicação de tecnologias digitais. As startups *Fintech* têm a oportunidade de construir sistemas certos desde o início das atividades, em contraponto aos bancos e outras instituições financeiras que passaram por várias fusões sucessivas e acabaram com camadas de tecnologias legadas (Paul & Sadath, 2021).

A maioria dos serviços financeiros é consistentemente cara e não há muitas inovações no setor financeiro que sejam entregues de forma prática aos clientes com benefícios vitais (Paul & Sadath, 2021), o que não significa que as finanças carecem de inovação, mas as

inovações existentes não melhoraram a eficácia geral do domínio. O alto custo, o ritmo mais lento, as regulamentações rígidas e a inquietação dos procedimentos da indústria financeira podem ser destacados como os principais motivos do surgimento da *Fintech* (Paul & Sadath, 2021). Semelhante a muitos outros setores, as empresas *Fintech* iniciam inovações disruptivas para determinados serviços financeiros. Existem vantagens pioneiras, como base de clientes, capacidade de prever a evolução da indústria e conhecimento das regulamentações existentes (Maiti & Ghosh, 2023).

As *Fintechs* fazem parte do conceito de serviços financeiros e podem ser definidas como instituições que apoiam a criação ou a modificação de novos modelos de negócios, aplicações, processos e produtos financeiros, baseadas na aplicação de tecnologias digitais (Pazarbasioglu et al., 2020). O estudo de Maiti e Ghosh (2023) conclui que o conceito de comunicação entre os dispositivos e a tecnologia financeira não é novo, mas apenas um número considerável de estudos é feito sobre IoT em *Fintech*. O estudo deles destaca que tanto a IoT quanto a *Fintech* mostram uma tendência ascendente no mercado. O estudo identifica que o aumento na demanda por *blockchain*, Internet, rede móvel, armazenamento em nuvem e dispositivos IoT entre a organização são os principais impulsionadores da IoT nas *Fintechs*.

Três características essenciais da *Fintech*, ou seja, operação 24 horas por dia, segurança em várias camadas e conformidade regulatória restrita, a tornam diferente e especial de outras categorias de tecnologias (Maiti & Ghosh, 2023). As últimas décadas testemunharam como o modelo de negócios tradicional de uma organização se transformou em um modelo de negócios mais orientado para a tecnologia. Para obter vantagem competitiva, as organizações de serviços financeiros precisam de adaptação e desenvolvimento contínuos da *Fintech*, pois esta tem relação direta com o faturamento da organização. A tecnologia avançada oferece vantagens estratégicas para a organização a longo prazo. Em uma organização financeira moderna, a presença tecnológica não se limita ao único, mas influencia várias camadas de operações. Portanto, existe a necessidade de uma tecnologia multicamada capaz de gerenciar, processar e transferir as informações de e para diferentes camadas de processamento ou transações (Maiti & Ghosh, 2023).

Ao contrário da *Fintech*, que é uma empresa financeira que faz uso de tecnologia, surge a *TechFin* como outro domínio que se refere a uma empresa tecnológica que fornece serviços e produtos financeiros (Paul & Sadath, 2021). O potencial dessas grandes empresas de tecnologia para dominar a prestação de serviços financeiros não é apenas uma ideia, é uma realidade em muitos mercados. Por exemplo, o Facebook, que permite fazer pagamentos por

meio do aplicativo Messenger e o WhatsApp que permite o envio de dinheiro de forma digital, como um serviço a ser ampliado no futuro (Paul & Sadath, 2021).

Existe a necessidade de considerar que novas plataformas de serviços financeiros trouxeram a ideia de desbancarização. Neste caso, a desbancarização consiste na troca de aplicações financeiras em grandes bancos de varejo por serviços financeiros distribuídos por empresas financeiras não-bancárias, ou seja, os clientes continuam utilizando serviços financeiros sem a figura do banco como fornecedor do serviço (Sandrini, 2015).

Bancos e outras instituições financeiras estão inerentemente interconectados e dependem fortemente da tecnologia da informação. Eventos externos como um ataque cibernético ou uma falha de TI podem, portanto, levar a consequências graves para o sistema financeiro (Aldasoro et al., 2020).

2.1.4 Internet das Coisas em Serviços Financeiros

Os ganhos gerados pelo uso da IoT nos serviços financeiros são elevados. A agilidade dos bancos para se adaptar rapidamente aos novos contextos tecnológicos tem apoiado nos resultados em fornecer serviços com qualidade para os clientes, bem como eliminar vulnerabilidades para as instituições, permitindo conhecer melhor o seu cliente, atendendo-o de forma personalizada, e podendo estimar saldos de final de mês dos clientes, analisar padrões de gastos e fornecer sugestões de economia, investimento e planejamento financeiro. A coleta de dados parece ser o grande benefício do uso da IoT nos serviços financeiros. A maioria das operações financeiras pode ser concluída pelos clientes com a ajuda de *smartphones* ou *smartwatches*. Os caixas eletrônicos também podem ser usados para coletar dados (Lande et al., 2018).

A IoT é um elemento de infraestrutura inteligente e os serviços financeiros, um dos domínios potenciais que podem alavancar uma enorme oportunidade da tecnologia IoT. O uso do Blockchain é uma tecnologia adotada pelos bancos para a estrutura de banco digital. Blockchain pode ser utilizado ponto a ponto, oferecendo uma estrutura descentralizada com aplicativos intensivos de dados executados em bilhões de dispositivos, preservando a privacidade dos usuários. A IoT oferece a experiência conectada com vários nós de sensores e tem os desafios de segurança ou privacidade de dados, o blockchain pode ser usado como uma solução para esse desafio. Os serviços oferecidos pelas instituições financeiras permitem que muitos dados de sensores de dispositivos IoT sejam gerenciados com privacidade, e os aplicativos baseados em blockchain podem garantir que não haja alteração destes dados (Ramalingam & Venkatesan, 2019).

A habilitação de dispositivos inteligentes nas residências torna a infraestrutura doméstica inteligente para lidar com diferentes serviços e próximos ao cliente. Dispositivos alimentados por IoT integrados com Alexa, assistente de IA baseado em voz da Amazon, ou Google home, assistente de IA baseado em voz do Google, podem abrir novos serviços no futuro. A Capital One, com sede nos EUA, está permitindo que os clientes paguem suas contas via Amazon Alexa, da mesma forma que o banco Starling, do Reino Unido, está usando o Google home integrado, permitindo que seus clientes verifiquem seus saldos e façam pagamentos usando comandos de voz (Ramalingam & Venkatesan, 2019).

A indústria de seguros, por exemplo, é considerada uma das indústrias mais antigas a usar modelagem e estatística. A IoT pode ser uma ferramenta para capturar dados do cliente, como locais, padrões de direção automotiva para o setor de seguros, usar os dados para entender os clientes e seus riscos. Com a IA implantada com os dados IoT permite-se tomar decisões inteligentes em relação a produtos de seguros para muitos clientes. Alertas preditivos para o cliente sobre a manutenção do desgaste das máquinas são possíveis (Ramalingam & Venkatesan, 2019).

No domínio das "coisas" interconectadas, os bancos estão testando melhores abordagens para se associar com clientes para ofertar possibilidades, por exemplo, exibir ofertas por meio de seus telefones celulares enquanto passam por lojas específicas. No futuro, as instituições financeiras terão uma extensa tarefa a desempenhar na gestão e controle dos pagamentos. A IoT ajuda as instituições financeiras de várias maneiras, ou seja, facilitando o acesso dos consumidores, comunicando-se com informações corretas sobre diferentes ofertas, e resolvendo diferentes problemas do dia a dia dos clientes ou retendo-os por um período mais longo. Os dados do cliente disponíveis por meio da IoT identificarão as necessidades financeiras do cliente e sua cadeia de valor, que também ajuda as instituições financeiras a fornecer serviços de valor agregado e produtos financeiros personalizados para garantir uma situação ganha-ganha (Rao et al., 2019).

Da mesma forma, serviços financeiros adicionais estão sendo oferecidos através dos bancos por meio de aplicativos do sistema bancário inteligente para seus clientes, como o *visa mobile location*. A administração utiliza continuamente a área geográfica do cliente como contribuição extra para a análise de fraudes. Por exemplo, identificar se a localização do titular do cartão for a mesma do local de pagamento, o banco emissor confirma ou não a realização da operação (Rao et al., 2019).

O uso de sensores avançados são outra fonte de dados de clientes por meio de caixas eletrônicos e outros dispositivos robotizados colocados em unidades físicas para investigar a

conduta do cliente, o que permite aos bancos produzir planos novos e criativos para oferecer a clientes em potencial, de forma personalizada. Todos os bancos têm aplicativos versáteis de economia de dinheiro que fornecem informações de escala expansivas que ajudam o gerenciamento de uma conta e parte monetária a dividir a conduta e as necessidades do cliente e ajudar as organizações no processo de tomada de decisão (Rao et al., 2019).

A IoT se expandiu em um ritmo muito acelerado e revolucionou grande parte das tecnologias de Internet e dispositivos. Embora grande parte da transformação tenha sido impulsionada pela IoT, sua implementação, questões de segurança e outros aspectos associados ainda são motivo de preocupação. Um dos maiores desafios na implementação da IoT no setor financeiro é a segurança e a privacidade (Masoodi & Pandow, 2021).

O sistema *Automatic Teller Machine* (ATM) da web é uma das recentes descobertas no florescente serviço financeiro. Bancos e instituições financeiras modernas estão considerando a Internet como uma arma forte, que está alavancando fortemente a distribuição de serviços e produtos. Os caixas eletrônicos inteligentes permitem o uso da tecnologia e melhor atendimento ao cliente, além de reduzir as chances de fraudes. Bancos na Rússia estão começando a usar modos de reconhecimento facial e biométrico para acessar serviços de caixa eletrônico (Mishra & Guru Sant, 2021).

Para Maiti e Ghosh (2023), a tecnologia Blockchain ganhou uma quantidade considerável de atenção, especialmente entre os pesquisadores e organizações financeiras nos últimos anos. Especialistas acreditam que o aumento na demanda por processos de negócios mais simplificados e redes de cadeia de suprimentos impulsionará o futuro mercado de blockchain. A união de IoT e blockchain acelera a adoção da IoT, pois a blockchain aborda alguns dos principais problemas relacionados à segurança e escalabilidade da IoT.

Assim, a Internet é um dos principais componentes da IoT e dos serviços financeiros digitais. Outro aspecto é a capacidade de armazenamento em Cloud. Aplicativos IoT geram uma enorme quantidade de dados que sobrecarregam a infraestrutura da Internet. Na era dos dados e informações, há um aumento da demanda pelo sistema de gerenciamento de armazenamento de dados econômico (Maiti & Ghosh, 2023).

A estrutura tecnológica conceitual baseada no uso da IoT para o setor bancário e serviços financeiros apresentou no estudo de Dineshreddy e Gangadharan (2016) características importantes como a confiabilidade e a possibilidade de expansão de forma dinâmica usando uma abordagem modular, qualidade eficiente de gerenciamento de serviço com plataformas analíticas integradas. Os desafios tecnológicos identificados incluem a troca

de dados entre elementos heterogêneos, interoperabilidade, e o tratamento eficaz de informações incertas, bem como, a adaptação de serviços no ambiente dinâmico do sistema.

Por outro lado, a confiança é um componente vital da utilidade da big data. Segurança e privacidade são elementos essenciais de confiança e são analisados diariamente. No entanto, como base para a confiança, também é necessário desenvolver novas técnicas de calibração de sensores em campo e protocolos de transporte confiáveis e dinâmicos (Lande et al., 2018).

Com o desenvolvimento da Internet, economizando dinheiro, a segurança cibernética é o maior desafio para a inovação da IoT, que deve garantir que todo o gerenciamento de uma conta de forma segura. A inovação da IoT garante que as informações próximas da casa do cliente e as informações relacionadas ao dinheiro possam ser mantidas seguras no sistema móvel (Rao et al., 2019).

A IoT para serviços bancários tem desafios como privacidade de dados, densidade de dados, segurança e a necessidade de proteger as informações do cliente. Como um compromisso básico de negócios, os bancos coletam muitos dados de clientes por meio de vários canais e os usam para seus registros bancários e processamentos. A violação de dados é um problema potencial se ocorrer e pode levar a danos potenciais ao relacionamento com o cliente. A violação de dados e o *hacking* de dados podem afetar gravemente o relacionamento do cliente com o banco. Os dados de localização do cliente que podem violar a privacidade, os dados da IoT. Há, ainda, vários modelos para dispositivos IoT e empresas produtoras de IoT. Identificar gadgets autorizados e não aprovados associados à Internet passa a fazer parte do pacote de desafios da IoT nos serviços financeiros (Rao et al., 2019).

Assim, as plataformas IoT são avaliadas sob a perspectiva de quão amplamente elas cobrem os requisitos de interoperabilidade definidos de provedores de aplicativos IoT, provedores de coisas IoT e provedores de plataformas IoT ao longo do ciclo de vida de seus aplicativos ou serviços. Não é um desafio fácil, os líderes de tecnologia são obrigados a avaliar e selecionar entre uma ampla gama de tecnologias (Abdelghaffar & Abousteit, 2021).

2.2 Segurança Cibernética

A segurança cibernética é uma disciplina complexa e multidisciplinar baseada em computação que tem suas raízes na década de 1960, no primeiro artigo sobre segurança e privacidade em sistemas de computador publicado por Ware (1967). Em seguida, Ware (1970) apresenta um relatório sobre controles de segurança para sistemas de computador e enfatiza que o design de um sistema seguro deve fornecer proteção contra os vários tipos de

vulnerabilidades, como divulgação acidental, penetração deliberada, infiltração ativa e ataque físico (Lechner, 2017).

Na literatura, a segurança cibernética é usada como um termo amplo. A União Internacional de Telecomunicações (ITU) define a segurança cibernética como a coleta de ferramentas, políticas, conceitos de segurança, salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de riscos, ações, treinamento, melhores práticas, garantias e tecnologias que possam ser usadas para proteger o ambiente cibernético, a organização e os ativos do usuário. A segurança cibernética se esforça para garantir a realização e manutenção das propriedades de segurança da organização e dos ativos do usuário contra riscos relevantes de segurança no ambiente cibernético (Solms & Niekerk, 2013).

Para Xin et al. (2018) a segurança cibernética é um conjunto de tecnologias e processos projetados para proteger computadores, redes, programas e dados contra-ataques e acesso, alteração ou destruição não autorizados, consistindo em um sistema de segurança incluindo firewalls, software antivírus e sistemas de detecção de intrusões (IDS). Os IDSs ajudam a descobrir, determinar e identificar comportamentos não autorizados do sistema, como uso, cópia, modificação e destruição.

Os ataques cibernéticos, segundo Agrafiotis et al. (2018), incluem furto de segredos corporativos, sabotagem de sistemas e a cópia de dados de clientes para vender suas identidades na *dark web,* para facilitar outros crimes. São exemplos dos tipos de atos que são perpetrados e podem resultar em danos a uma organização que depende de tecnologias digitais para conduzir seus negócios, e que muitas vezes são guardiões dos dados e metadados das pessoas.

Outra definição relacionada à segurança cibernética é o “dano cibernético”, definido por Agrafiotis et al. (2018) como o dano que surge como resultado direto de um ataque realizado total ou parcialmente, por meio de infraestruturas digitais, e as informações, dispositivos e aplicativos de software que essas infraestruturas são compostas.

Os principais tipos de danos cibernéticos relatados por Agrafiotis et al. (2018) são os danos físicos ou digitais (ou seja, danos que descrevem um efeito negativo físico ou digital em alguém ou algo), os danos econômicos (ou seja, danos relacionados a consequências financeiras ou econômicas negativas), os danos psicológicos (ou seja, dano que se concentra em um indivíduo e seu bem-estar mental e psique), os danos reputacionais (ou seja, danos relativos à opinião geral sobre uma entidade) e os danos sociais e societais (ou seja, captura de danos que podem resultar em um contexto social ou sociedade de forma mais ampla) (Agrafiotis et al., 2018).

Embora as soluções tecnológicas para a proteção da segurança cibernética tenham sido aprimoradas, para Andrade e Yoo (2019), é necessário considerar a utilização de estratégias proativas de defesa, ainda mais com o grande número de variantes de ameaças e ataques em expansão contínua com o uso de tecnologias emergentes. Alguns dos ataques que as organizações enfrentam diariamente são os ataques a sistemas industriais de *IoT*, a propagação de *malware*, a *botnet IoT* e os ataques *DDoS* e ataques remotos.

A segurança cibernética, por outro lado, não é necessariamente apenas a proteção do ciberespaço em si, mas também a proteção daqueles que funcionam no ciberespaço e qualquer um de seus ativos que podem ser alcançados via ciberespaço (Solms & Niekerk, 2013).

A estratégia de segurança cibernética da empresa envolve quatro camadas de proteção, que são preparação, prevenção, resposta e recuperação. A preparação refere-se a esforços que incluem políticas de segurança, padrões técnicos, programas de conscientização de funcionários, coordenação multifuncional, planejamento de segurança cibernética e participação em grupos de trabalho externos. Para tal, nas organizações existem diferentes agentes atuando nas questões de segurança cibernética, entre elas a área de tecnologia operacional e a tecnologia da informação. A importância de se definir prioridades de forma convergente está diretamente relacionada aos riscos cibernéticos e ao aumento de vulnerabilidades (Auffret et al., 2017).

Agrafiotis et al. (2018) e Madnick et al. (2017) esclarecem que há estudos que abordaram a segurança cibernética focando especificamente nas questões técnicas, por exemplo, hardware e software, e elementos detalhados dos próprios sistemas de segurança ou eventos específicos, como o tempo médio-para-falha. Embora esses esforços sejam necessários, muitas vezes eles não olham para a segurança cibernética de forma holística e geralmente negligenciam considerar seus aspectos organizacionais (Madnick et al., 2017).

Segundo Lettieri (2021), a Consultoria Deloitte fez uma pesquisa com 122 executivos de empresas brasileiras, das quais 41% confirmaram terem sido atacadas, ataque cibernético. As principais medidas adotadas por essas empresas foram a revisão da governança e procedimentos de segurança; a atualização da infraestrutura; a criação de programa de conscientização em toda a empresa; maiores investimentos em segurança cibernética; maior monitoramento dos incidentes; revisão de configurações de ambientes em cloud; criptografia de banco de dados e comunicação e maior rigidez com fornecedores e terceiros.

Na Tabela 3 apresentam-se os autores e conceitos de segurança cibernética identificados durante a elaboração do estudo. Vale destacar que os dados identificados servem

como contribuição ao entendimento dos conceitos de segurança cibernética e que não esgotam o tema.

Tabela 3 – Autores x Conceitos de Segurança Cibernética Identificados.

Autores	**Conceitos**
Ware (1970)	Um sistema seguro deve fornecer proteção contra os vários tipos de vulnerabilidades, como divulgação acidental, penetração deliberada, infiltração ativa e ataque físico.
Solms e Niekerk (2013)	A segurança cibernética, por outro lado, não é necessariamente apenas a proteção do ciberespaço em si, mas também a proteção daqueles que funcionam no ciberespaço e qualquer um de seus ativos que podem ser alcançados via ciberespaço.
Solms e Niekerk (2013)	A União Internacional de Telecomunicações (ITU) define a segurança cibernética como a coleta de ferramentas, políticas, conceitos de segurança, salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de riscos, ações, treinamento, melhores práticas, garantias e tecnologias que possam ser usadas para proteger o ambiente cibernético, a organização e os ativos do usuário.
Fischer (2015)	O ato de proteger os sistemas de tecnologia da informação e comunicação e seus conteúdos.
Babiceanu e Seker (2016)	A cibersegurança é um campo em rápido crescimento na ciência da computação que se dedica a salvaguardar a privacidade, confidencialidade e integridade dos dados digitais armazenados e/ou transmitidos em qualquer formato através de redes internas e/ou pela Internet.
Radovan e Golub (2017)	A segurança cibernética para Tecnologia da Informação (TI) concentra-se na proteção necessária para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas eletrônicos de comunicação de informações.
Xin et al. (2018)	A segurança cibernética é um conjunto de tecnologias e processos projetados para proteger computadores, redes, programas e dados contra-ataques e acesso, alteração ou destruição não autorizados, consistindo em um sistema de segurança incluindo firewalls, software antivírus e sistemas de detecção de intrusões (IDS)
Lykou et al. (2019)	A segurança cibernética pode ser definida como o conjunto de ferramentas, políticas, salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de risco, treinamento, melhores práticas, garantias e tecnologias usadas para proteger o ambiente cibernético e os ativos das organizações.
Sarker et al. (2020)	A segurança cibernética é um conjunto de tecnologias e processos projetados para proteger computadores, redes, programas e dados contra possíveis ataques, danos ou acesso não autorizado.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na literatura estudada.

Identifica-se na parte conceitual da segurança cibernética a necessidade de proteção em todos as direções, envolvendo a proteção do ciberespaço, da privacidade de dados, das pessoas, dos sistemas, contra ameaças e ataques cibernéticos.

2.2.1 Segurança Cibernética da Internet das Coisas

O crescimento elevado de infraestruturas de TI, sistemas em nuvem e *IoT* resultou em sistemas cibernéticos complexos difíceis de proteger devido à escala de superfície de ataque cibernético. A segurança cibernética, juntamente com a escassez de especialistas qualificados e a extrema dificuldade na criação de ambientes experimentais, resultou em sistemas

cibernéticos vulneráveis. Assim, há uma necessidade crítica de integrações de segurança cibernética para que possam ser acessados de qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer dispositivo (Tunc et al., 2015).

Ataques cibernéticos recentes aproveitaram as vulnerabilidades dos sistemas *IoT* em cidades inteligentes, por exemplo. Estas vulnerabilidades podem ser o uso de configuração padrão nos dispositivos inteligentes, senhas de acesso simples e de fácil acesso e tráfego de dados não criptografado. O invasor dos aplicativos *IoT* pode manipular as regras desenvolvidas para afetar o dispositivo e gerar danos (Andrade et al., 2020).

Assim, à medida que a segurança cibernética avança, o crime cibernético também se torna mais extenso, crítico e sofisticado. Ao contrário dos sistemas de rede de computação mais tradicionais, o ambiente doméstico inteligente da *IoT* reúne os aspectos físicos, humanos e cibernéticos de um sistema. Assim, é muito importante aprender sobre os pontos fracos da rede doméstica inteligente para, por fim, trabalhar na prevenção de intrusões para detectar e prevenir os ataques cibernéticos (James, 2019).

Para Lu e Xu (2019) a segurança cibernética da *IoT* no setor de saúde, por exemplo, está associada a informações médicas, identificação do cliente, emergência hospitalar, monitoramento remoto e atendimento domiciliar, que normalmente são dados inseridos manualmente para gerar informações, redes e funções individuais. Cada agente do processo é relativamente independente e a informação é assimétrica. A tecnologia *IoT* quebra completamente esses limites com a escalabilidade e acessibilidade de terminal. Ela permite que os sistemas de saúde melhorem com mais eficiência os níveis gerais de informação e colaborem em uma variedade grande de funções de serviço (Lu & Xu, 2019).

Outro exemplo de vulnerabilidade são as redes de Internet domésticas. Os ataques cibernéticos às redes de Internet domésticos podem ocorrer a qualquer momento, de qualquer local do mundo, e isso torna a segurança cibernética um grande ponto de atenção. Desta forma, a segurança cibernética gira em torno de três aspectos principais de segurança na visão de Lin e Bergmann (2016): A confidencialidade para manter os dados seguros, a autenticação para manter a rede segura e o controle de acesso para que somente usuários autorizados acessem dados, infraestrutura de comunicações, serviços e recursos computacionais.

2.2.2 Segurança Cibernética em Serviços

Uma grande parte dos setores de serviços é dominada por fornecedores, incluindo serviços públicos e sociais, como saúde, educação, administração pública, serviços pessoais (hotéis e restaurantes, domésticos, manutenção) e serviços de distribuição. As características

desses setores, amplamente heterogêneos em termos de tamanho das empresas, dependem principalmente da tecnologia adotada no setor (Gallouj & Savona, 2009).

Recentemente, os avanços na computação móvel apresentaram uma grande oportunidade de fornecer serviços para metade da população mundial que atualmente não tem acesso a este tipo de serviço, por exemplo, o serviço móvel financeiro. No entanto, as preocupações com a segurança cibernética no ecossistema de computação móvel desaceleraram este interesse (Ambore et al., 2016).

No contexto da pandemia do COVID-19, não apenas se intensificou a transição para formas remotas de atendimento em várias esferas da sociedade, como também se agravou o problema da vulnerabilidade dos serviços virtuais e serviços oferecidos por Bancos (Dudin et al., 2021).

Entretanto, a indústria da Internet das Coisas (*IoT*) cresce rapidamente devido a sua característica de serviços críticos de negócios. A adoção da *IoT* gera dois tipos de desafios: riscos de segurança cibernética e preocupações com a privacidade (Feltus et al., 2018).

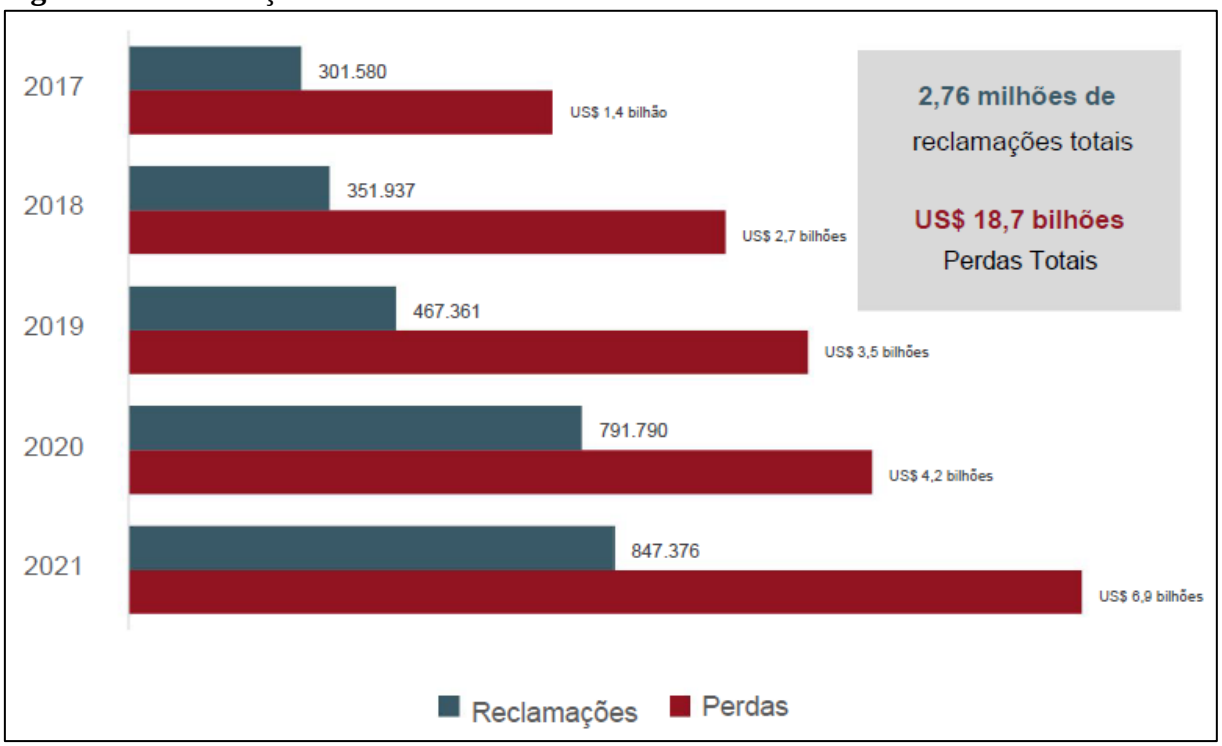
Assim, a atividade cibercriminosa está representando grande ameaça à perda de informações confidenciais e apresentando grandes desafios às empresas e organizações. As empresas de serviços financeiros são os principais alvos e essas empresas têm sofrido perdas significativas. Esse cenário mundial merece um olhar mais atento sobre o comportamento dos criminosos cibernéticos, para averiguar possíveis intervenções e medidas preventivas tratadas como segurança cibernética em serviços (Nagurney, 2015).

2.2.3 Contexto da Segurança Cibernética

Em 2021, o mundo experimentou um aumento sem precedentes de ataques cibernéticos e atividades cibernéticas maliciosas. Esses ataques cibernéticos comprometeram empresas em uma ampla gama de setores de negócios. O *Internet Crime Complaint Center* (IC3) recebeu em média 552 mil reclamações por ano, entre 2017 e 2021. Essas reclamações abordam uma ampla gama de golpes na Internet que afetam vítimas em todo o mundo, como apresentado na Figura 2 e servem como parâmetro de alerta para a importância do tema (IC3 Report, 2021).

A Figura 2 apresenta perdas totais de US$ 18,7 bilhões e o total de reclamações totalizam 2,76 milhões mundiais, das informações recebidas pelo IC3. A Figura 2 inclui dados anuais e agregados de reclamações e sinistros, demonstrando um impacto crescente ano a ano.

Figura 2 – Reclamações e Perdas Financeiras no Mundo.

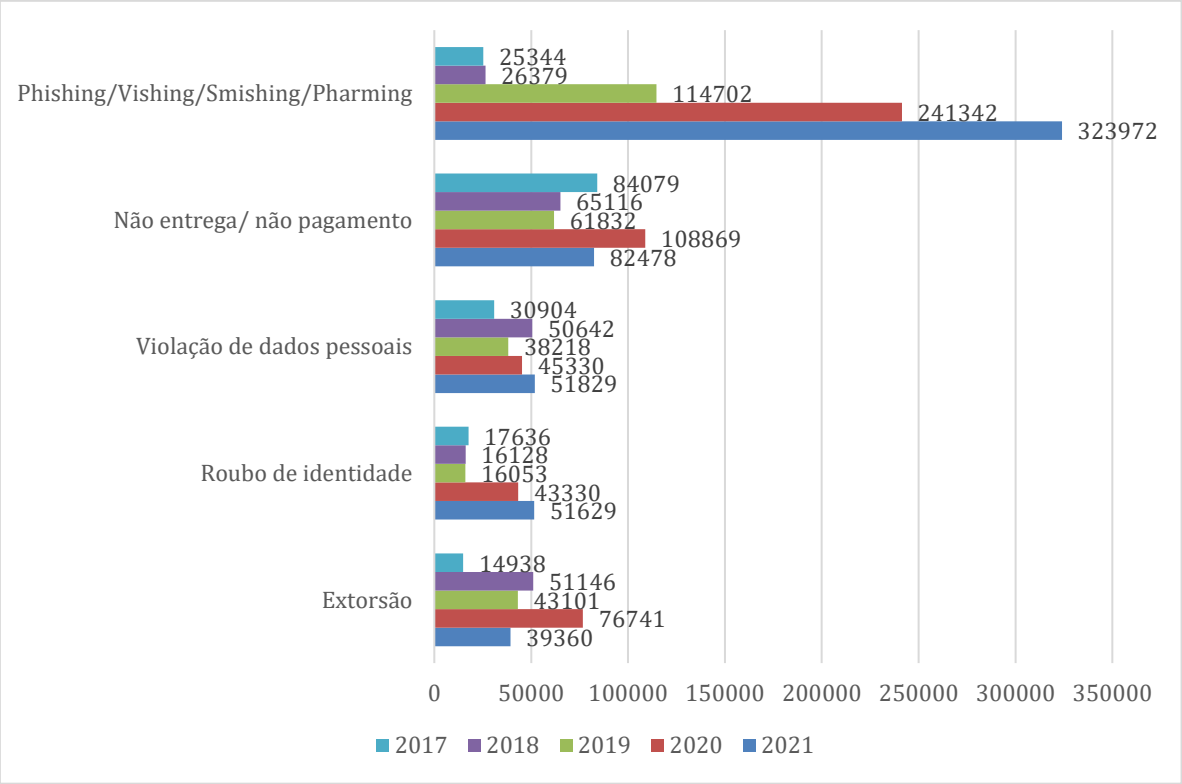


Fonte: IC3 Report (2021).

A Figura 3 apresenta uma comparação de perdas para os cinco principais tipos de crimes relatados nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. *Phishing, Vishing, Smishing e Pharming* podem ser resumidos como o uso de e-mail não solicitado, mensagens de texto e chamadas telefônicas supostamente de uma empresa legítima solicitando credenciais pessoais, financeiras e/ou de login (IC3 Report, 2021).

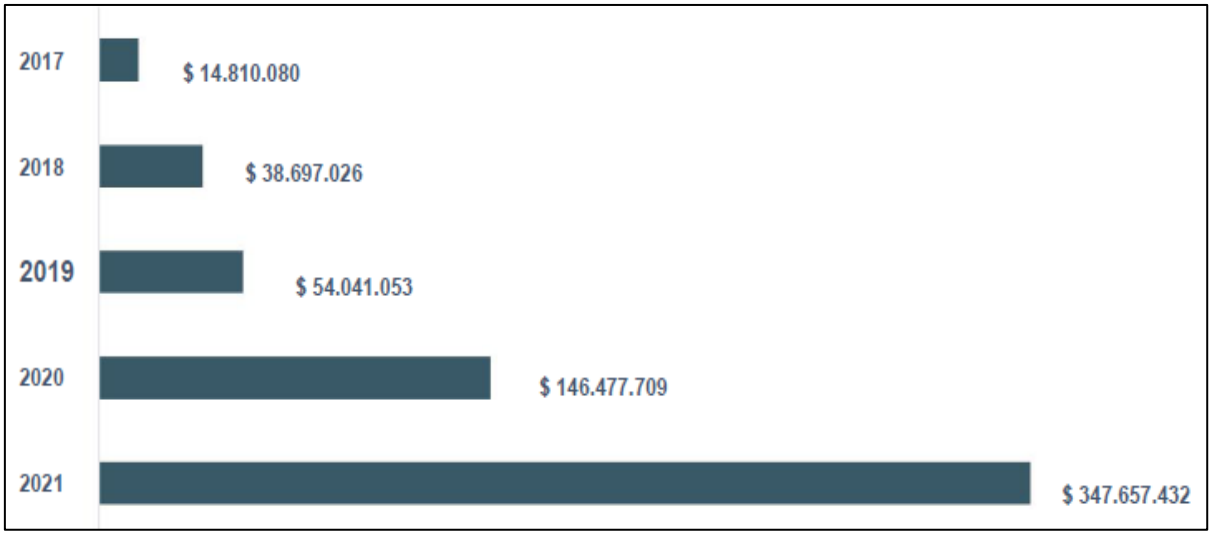
Uma das formas mais utilizadas de fraude cibernética é a fraude de suporte técnico que envolve um criminoso que alega fornecer segurança, suporte técnico ou serviços específicos para o cliente com o objetivo de fraudar. Os criminosos podem se passar por representantes de suporte ou de serviço oferecendo para resolver problemas como e-mail ou conta bancária comprometidos, vírus em um computador ou renovação de licença de software. Muitas vítimas relatam ter sido orientadas a fazer transferências eletrônicas para contas no exterior ou comprar grandes quantidades de cartões pré-pagos. Em 2021, o IC3 recebeu 23.903 reclamações relacionadas a Fraude de Suporte Técnico de vítimas em 70 países. As perdas totalizaram mais de US$ 347 milhões, o que representa um aumento de 137% nas perdas em relação a 2020, como demonstra a Figura 4 (IC3 Report, 2021).

Figura 3 – Reclamações e Perdas Financeiras no Mundo por Tipo de Crime.



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IC3 Report (2021).

Figura 4 – Perdas Financeiras por Fraude de Suporte Técnico.

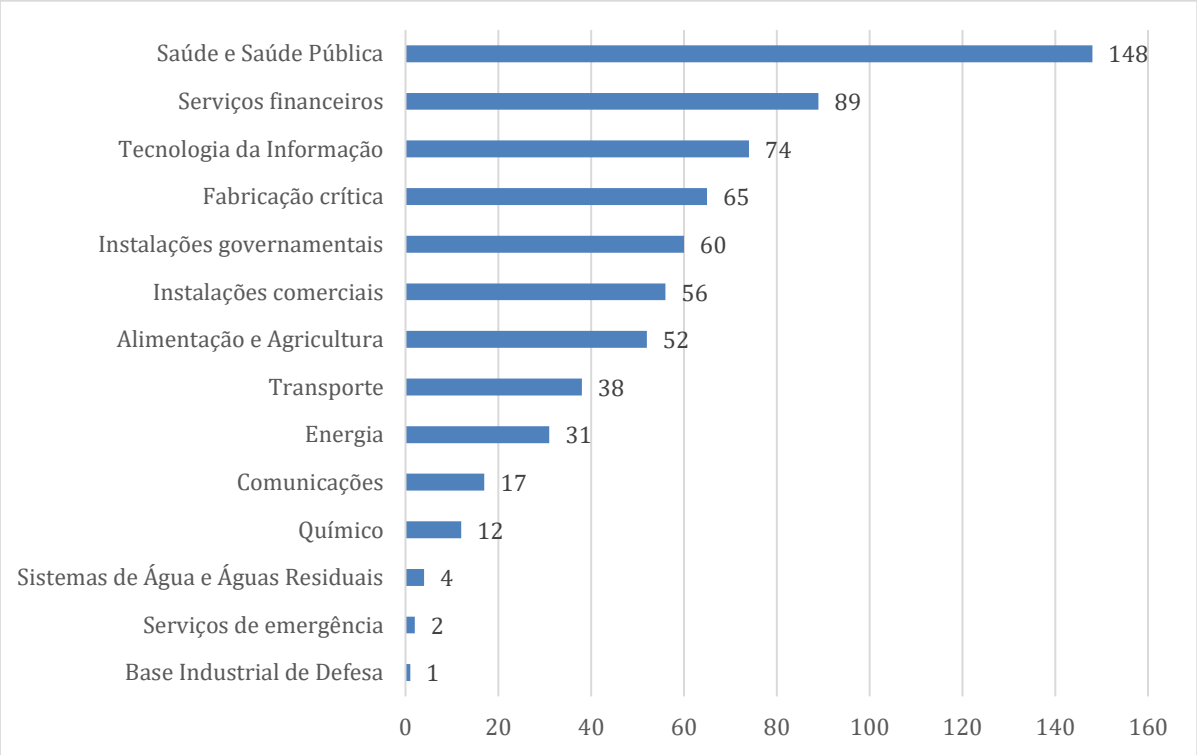


Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IC3 Report (2021).

Na Figura 5 observa-se que o IC3 recebeu 649 denúncias que indicavam que organizações pertencentes a um setor de infraestrutura crítica foram vítimas de um ataque de *ransomware*. Dos 16 setores de infraestrutura crítica, os relatórios do IC3 indicaram que 14 setores tinham pelo menos 1 membro que foi vítima de um ataque de *ransomware* em 2021. O *ransomware* é um tipo de software malicioso projetado para bloquear o acesso a um sistema de computador até que o dinheiro seja pago. De todos os setores críticos de infraestrutura

supostamente vitimados por *ransomware* em 2021, os setores de Saúde e Saúde Pública, Serviços Financeiros e Tecnologia da Informação foram as vítimas mais frequentes. O IC3 prevê ainda um aumento na vitimização de infraestrutura crítica para 2022 (IC3 Report, 2021).

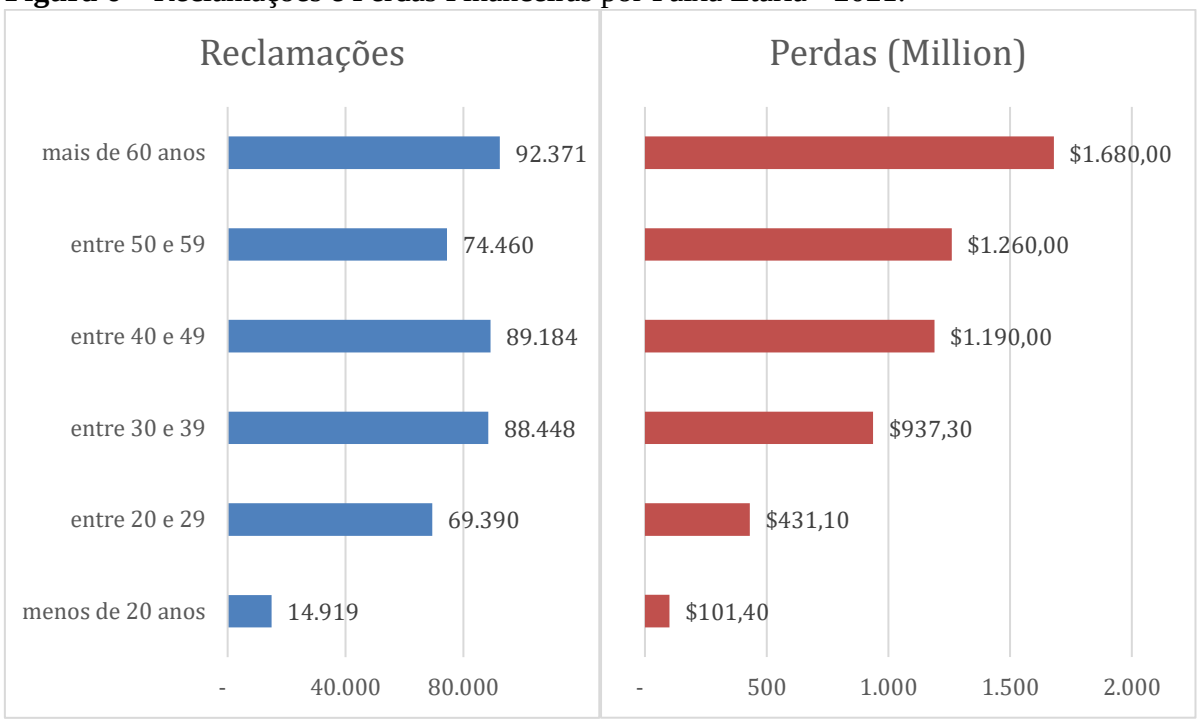
Figura 5 – Reclamações e Perdas Financeiras no Mundo (2021).



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IC3 Report (2021).

A Figura 6 mostra o número de reclamações e perdas por vítimas por faixa etária. A faixa etária de pessoas com mais de 60 anos tem um destaque importante, com 92.371 vítimas e US$1,68 bilhão de perdas. Importante destacar que a IC3 informa que nem todas as reclamações recebidas incluem uma faixa etária associada, assim aquelas sem essa informação são excluídas dos dados, o que significa que as perdas podem ser maiores ainda para esta faixa etária (IC3 Report, 2021).

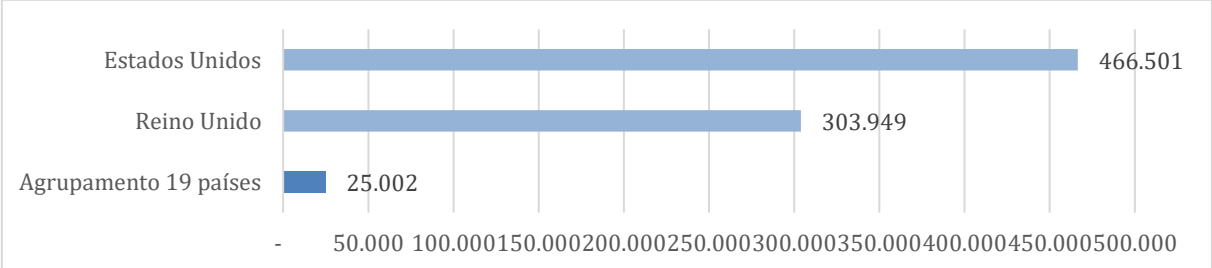
Figura 6 – Reclamações e Perdas Financeiras por Faixa Etária - 2021.



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IC3 Report (2021).

A Figura 7 e a Figura 8 apresentam os principais países por número total de vítimas em comparação com os Estados Unidos. O número específico de vítimas para cada país está listado em ordem decrescente dividindo entre países com quantidade de vítimas menor que dez mil, na Figura 8, e países com quantidade de vítimas maior que dez mil, Figura 7. A Figura 7 apresenta o item Agrupamento 19 países que representa a soma total de vítimas de todos os países apresentados na Figura 8.

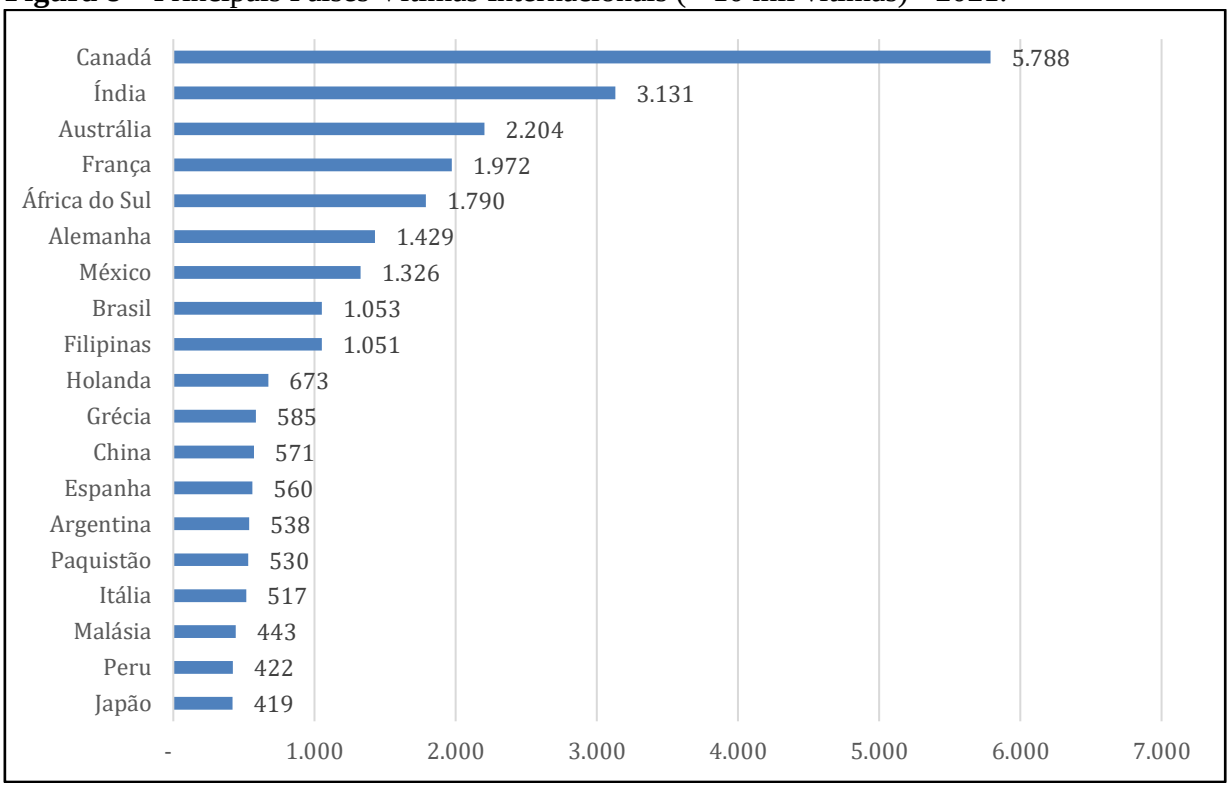
Figura 7 – Principais Países Vítimas Internacionais (> 10 mil vítimas) - 2021.



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IC3 Report (2021).

A Figura 8 apresenta a lista detalhada dos países com número de vítimas inferior a dez mil, também tratado no estudo como agrupamento 19 países.

Figura 8 – Principais Países Vítimas Internacionais (< 10 mil vítimas) - 2021.

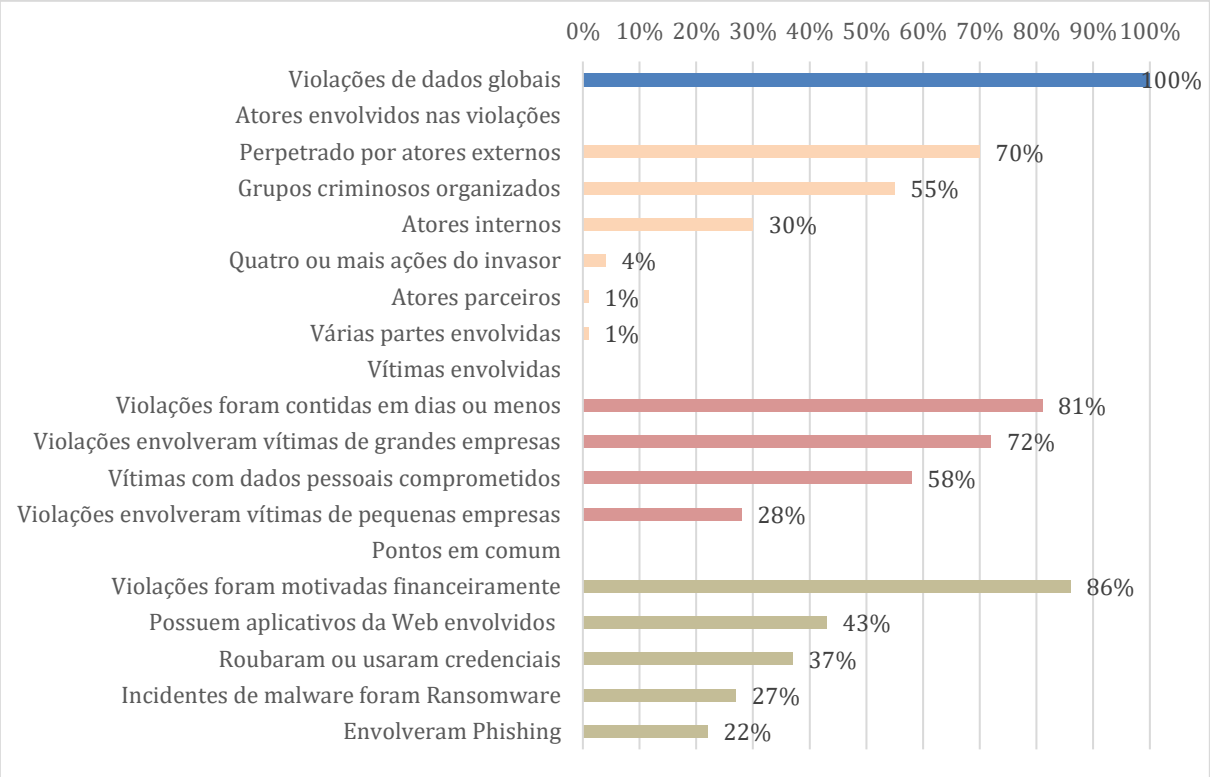


Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IC3 Report (2021).

O *Data Breach Investigations Report* (DBIR) realizou um estudo em 2020, apresentando 32.002 incidentes e 3.950 violações de dados, conforme a Figura 9, com os achados mais importantes, contribuindo para entendimento do detalhe das violações praticadas. Observa-se que a grande maioria das violações de dados globais estão relacionadas a agentes externos com 70% das violações, 81% das violações foram contidas em dias ou menos, 72% envolveram vítimas de grandes empresas e 88% das violações foram motivadas financeiramente (DBIR, 2020).

A *Anti-Phishing Working Group* (APWG), responsável pelo relatório *Phishing Activity Trends Report* (APWG, 2022) apresenta o número de ataques baseados em *phishing* para o primeiro trimestre de 2022. Como demonstrado na Tabela 4, o APWG observou 384.291 ataques em março de 2022, que foi o maior valor mensal no histórico de relatórios do APWG. No primeiro trimestre de 2022, o APWG observou 1.025.968 ataques de *phishing* no total.

Figura 9 – Constatações, Violações e Vítimas - 2020.



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do DBIR (2020).

O primeiro trimestre de 2022 foi o pior trimestre para *phishing* que a APWG já identificou e a primeira vez que o total trimestral ultrapassou o valor de um milhão de ataques. O recorde anterior era de 888.585 ataques, observados no quarto trimestre de 2021. O número de ataques de *phishing* mais que triplicou desde o início de 2020, quando o APWG observava entre 68.000 e 94.000 ataques por mês (APWG, 2022).

Tabela 4 – Evolução de Ataques *Phishing* - 1T2022.

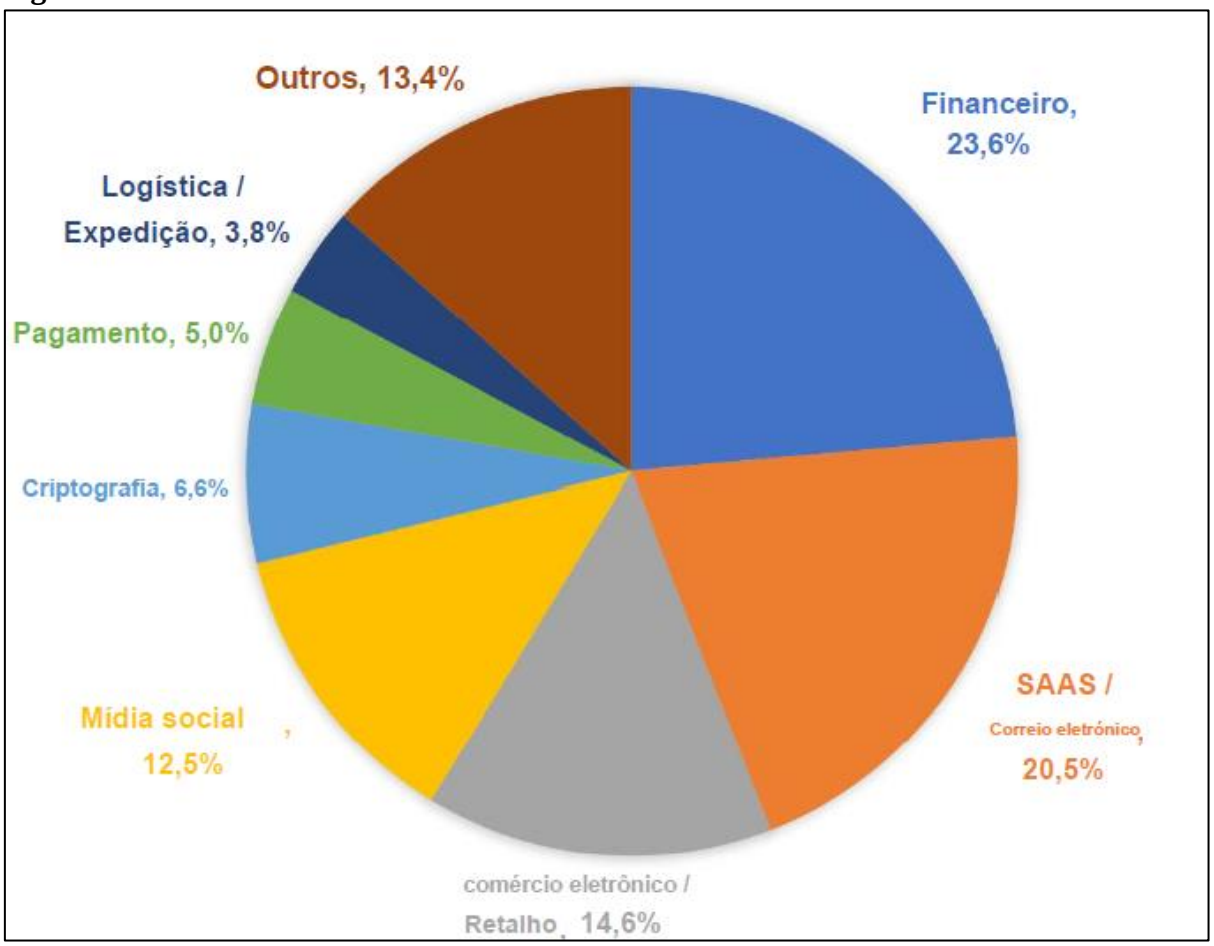
Descrição	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**
Número de sites de *phishing* exclusivos (ataques) detectados	331.698	309.979	384.291
Assuntos exclusivos de e-mail de *phishing*	15.275	14.176	24.187
Número de marcas segmentadas por campanhas de *phishing*	608	621	673

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do APWG (2022).

No primeiro trimestre de 2022, a APWG identificou que os ataques de *phishing* contra o setor financeiro, que inclui bancos, continuaram sendo o maior conjunto de ataques, respondendo por 23,6%, como apresentado na Figura 10. Ataques contra provedores de *webmail* e *software-as-a-service* (SAAS) permaneceram predominantes, com ataques contra sites de varejo/comércio eletrônico caindo de 17,3 para 14,6% após a temporada de compras de fim de ano. O *phishing* contra conjuntos de mídia social aumentou de 8,5% de todos os ataques no quarto trimestre de 2021 para 12,5% no primeiro trimestre de 2022. O *phishing*

contra alvos de criptomoedas – como *exchanges* de criptomoedas e provedores de carteiras – permaneceu estável desde o final de 2021, subindo de 6,5 para 6,6% no último trimestre (APWG, 2022).

Figura 10 – Setores Mais Atacados no 1T2022.



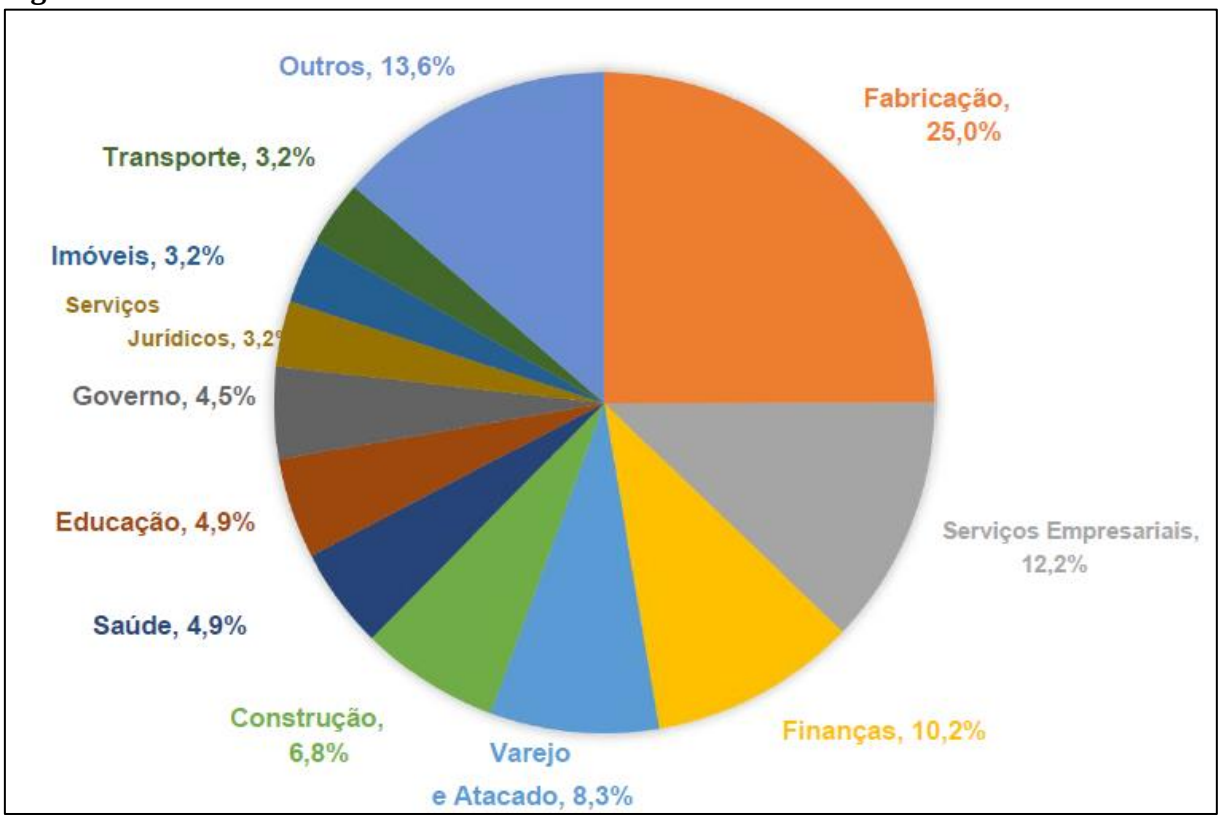
Fonte: APWG (2022).

Empresas vinculadas à APWG rastreiam *ransomware* que é um *malware* que força uma empresa a pagar um resgate ao criminoso. O *malware* pode criptografar os dados da vítima para que não possam ser usados até que o criminoso os desbloqueie ou torne os dados ou o sistema inacessível. Estas empresas rastreiam e interrompem o *ransomware* entregue por e-mail a seus clientes e rastreia as vítimas por meio de uma combinação de monitoramento de blog de extorsão de *ransomware* na *dark web* e coleta a inteligência de código aberto. Esses métodos fornecem uma visão representativa do cenário geral de ameaças de *ransomware* e permitem que a empresa faça inferências sobre as tendências globais de *ransomware*.

O Relatório de tendências de atividade de *phishing* no primeiro trimestre de 2022, descobriu que o número total de ataques de *ransomware* diminuiu 25% nos primeiros três meses de 2022, caindo para um nível semelhante ao observado no terceiro trimestre de 2021.

Essa diminuição parece ser causada principalmente por uma grande queda nos ataques de dois grupos de *ransomware*. Os principais setores impactados pelo *ransomware* no quarto trimestre de 2021 foram fabricação ou manufatura, serviços comerciais, finanças e empresas de varejo e atacado (APWG, 2022), como apresentado na Figura 11 (APWG, 2022).

Figura 11 – Setores Vítimas de Ransomware - 1T2022.



Fonte: APWG (2022).

Assim, com as informações apresentadas pelos principais relatórios internacionais IC3 Report (2021), APWG (2022) e DBIR (2020) pode-se compreender mais a fundo o contexto da cibersegurança em diferentes aspectos, identificar os impactos financeiros e a necessidade de evoluir com a segurança cibernéticas em diferentes setores do mercado.

2.3 Segurança Cibernética na Internet das Coisas em Serviços Financeiros

Identificaram-se estudos relevantes sobre a segurança cibernética e Internet das Coisas (*IoT*), sendo que em alguns casos são apresentados itens específicos sobre riscos ou vulnerabilidades abordando os dois temas.

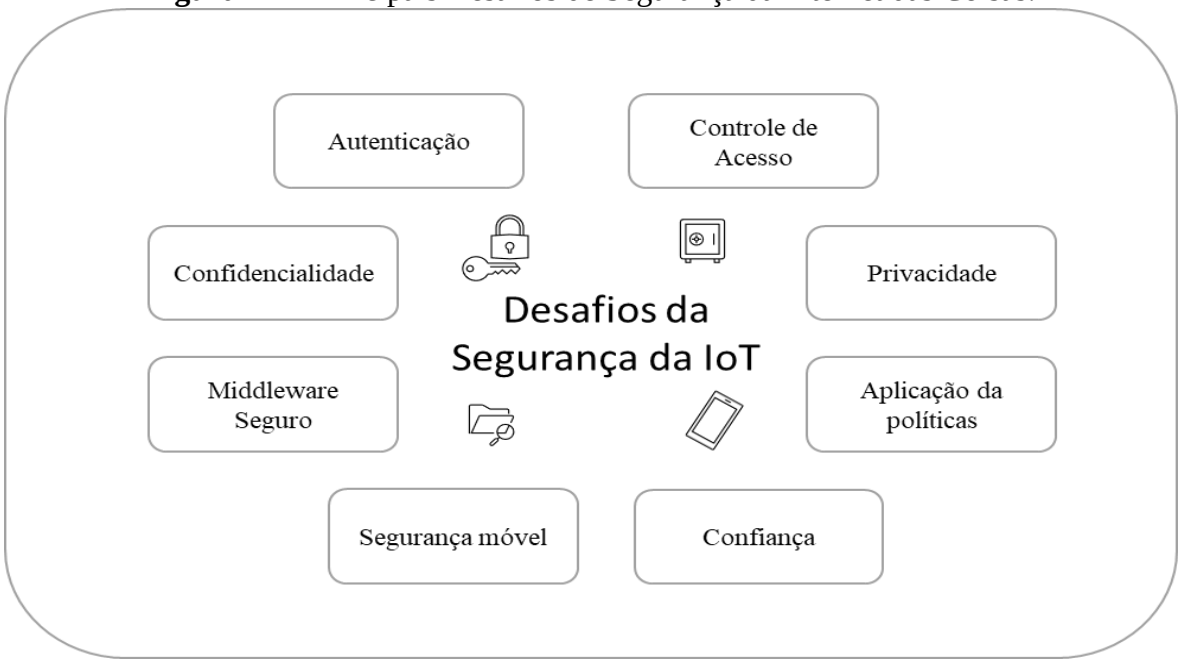
Uma era de *IoT* que poderia prosperar em trocas justas de mercado digital entre consumidores e empresas, estimulando a inovação, novos empregos e negócios, seria rapidamente extinta se os indivíduos retirassem seu envolvimento por medo ou ocultassem seus próprios dados em protesto. Isso resultaria em uma espiral descendente da economia

digital e uma quebra de confiança. Isso implica que um mundo de tecnologia, mesmo que aumente alguns por meio de serviços e novos recursos, deixaria os outros se sentindo vulneráveis. Uma questão-chave em uma era de *IoT* é a privacidade (Ng & Wakenshaw, 2017).

A literatura atual de segurança cibernética tende a abordar questões de segurança e privacidade por meio de soluções técnicas, entretanto dada a natureza contextual, Ng e Wakenshaw (2017) argumentam que o impulsionador subjacente das ações em uma era de *IoT* pode não ser a privacidade, mas a vulnerabilidade. Ng e Wakenshaw (2017) argumentam também que a pesquisa é necessária para expandir a compreensão da vulnerabilidade em domínios digitais e como mecanismos como controle percebido e confiança podem reduzir a vulnerabilidade e, portanto, ser incorporados às ofertas das empresas (Ng & Wakenshaw, 2017).

Ao mesmo tempo, todas as inovações tecnológicas como a *IoT,* cidades inteligentes e telemedicina têm a segurança cibernética como uma desvantagem importante, considerando dois pontos importantes: a privacidade de dados e os riscos de segurança. É essencial que as questões relacionadas à segurança e privacidade dos dados sejam discutidas e resolvidas adequadamente, incluindo o combate ao cibercrime. Conforme a Figura 12, existem vários tipos de ameaças à segurança cibernética quando se trata de comunicações de *IoT*. Alguns riscos de segurança da *IoT* podem ser fatais, enquanto outros podem destruir procedimentos internos das empresas ou coletar informações confidenciais (Nicolae & Roşca, 2021).

Figura 12 – Principais Desafios de Segurança da Internet das Coisas.



Fonte: Sicari et al. (2015).

O estudo sobre privacidade e segurança da *IoT*, apresenta que os principais desafios da *IoT* estão nas atualizações inadequadas de dispositivos, na falta de protocolos de segurança eficientes e robustos, no desconhecimento do usuário e no famoso monitoramento ativo de dispositivos. O uso inconsciente, a não alteração de senhas e a falta de atualizações de dispositivos aumentaram os riscos de segurança cibernética e o acesso a aplicativos maliciosos, aos dados confidenciais dos sistemas *IoT*. Essas práticas inadequadas de segurança aumentam as chances de violação de dados e outras ameaças. A maioria dos profissionais de segurança considera a *IoT* como o ponto vulnerável para ataques cibernéticos devido a protocolos e políticas de segurança fracos (Tawalbeh et al., 2020).

A cibersegurança é uma preocupação crescente devido à crescente complexidade, heterogeneidade e grande número de dispositivos conectados. A superação dos desafios de segurança cibernética exige ambientes de segurança cibernética que apoiem o desenvolvimento de algoritmos inovadores de segurança cibernética e a avaliação dos experimentos (Tunc et al., 2015).

A Internet das Coisas está evoluindo para Internet de Todas as Coisas, o novo ecossistema combina redes de sensores sem fio, computação em nuvem, dados analíticos, tecnologias interativas, bem como dispositivos inteligentes. A inovação da *IoT* está avançando e fornece diversas soluções ou aplicativos inteligentes. Nesse ambiente, a tendência crescente de ataques cibernéticos à infraestrutura de sistemas aliada às vulnerabilidades inerentes ao sistema apresenta uma fonte de preocupação não apenas para os fornecedores, mas também para o consumidor (Tweneboah-Koduah et al., 2017).

As preocupações de segurança precisam ser abordadas para garantir a confiança do usuário, de modo a promover ampla aceitação e colher os potenciais da *IoT*. Do ponto de vista das configurações de infraestrutura de firmware, hardware e software, Tweneboah-Koduah et al. (2017) analisam alguns dos principais domínios de aplicativos e serviços de *IoT* e analisam os desafios de segurança cibernética desde a sua concepção.

O uso de *IoT* permite detectar e relatar parâmetros específicos relacionados a diferentes domínios da cidade, como saúde, gestão de resíduos, agricultura, transporte e energia. As tecnologias LoRa que significa *Long Range*, por exemplo, são usadas para desenvolver soluções de *IoT* para vários domínios de cidades inteligentes graças aos seus recursos disponíveis. Assim, Andrade et al. (2020) desenvolveram estudo para definir um modelo de avaliação da maturidade da segurança cibernética de soluções de *IoT* em cidades inteligentes.

Da mesma forma, James (2019) apresentou um estudo sobre ataques baseados em segurança cibernética de *IoT* para detectar os ataques mais críticos para dispositivos finais de *IoT* de casa inteligente e, ao mesmo tempo, desenvolveu uma metodologia de sistema de prevenção de intrusões seguro e robusto para proteger o sistema afetado de ataques futuros.

Para Lu e Xu (2019), a segurança cibernética da *IoT* tem recebido atenção de inúmeros países e instituições, enfatizando-se a necessidade de implementação de normas e leis para alcançar um grau elevado de segurança cibernética. A *IoT* oferecerá ao mundo um nível mais alto de acessibilidade, integridade, disponibilidade, escalabilidade, confidencialidade e interoperabilidade (Lu & Xu, 2019).

Uma das saídas para minimizar os impactos econômicos ou financeiros relacionados aos ataques cibernéticos da IoT em serviços financeiros é a contratação de seguros cibernéticos. Entretanto, para Radanliev et al. (2019), a dificuldade de relacionar os ataques cibernéticos ao impacto econômico (produto IoT, relacionado a serviço ou plataforma) do risco cibernético apresenta-se como o maior desafio. Como resultado, o crescimento dos mercados financeiros e de seguros de risco cibernético de IoT carece de dados empíricos para construir tabelas atuariais. Portanto, bancos e seguradoras não conseguem precificar o risco cibernético de IoT com a mesma precisão que nas linhas de seguros tradicionais. Para complicar o cenário, as atuais apólices de seguro cibernético não parecem ajudar consideravelmente a tornar os sistemas de TIC mais resilientes contra ataques cibernéticos. Se as seguradoras cibernéticas pudessem prever com precisão o impacto econômico máximo, isso poderia permitir que as seguradoras fornecessem apólices mais abrangentes que ajudariam na proteção. A IoT é essencial para a competitividade econômica futura, mas as inovações tecnológicas são necessárias para aproveitar o valor econômico, por outro lado, o impacto econômico do risco cibernético da IoT pode ser bastante prejudicial (Radanliev et al., 2019).

Em algumas situações as pessoas formam a parte mais sensível da segurança cibernética. As pessoas precisam de apoio das lideranças sobre os temas de segurança, precisam de treinamentos, políticas e procedimentos. A crescente complexidade dos ataques cibernéticos e o escopo cada vez maior dos esforços de segurança cibernética exigem que a maioria das organizações tenha uma liderança dedicada em comunicar o valor da segurança cibernética, desenvolver um consenso sobre a ameaça à segurança cibernética e o risco associado à segurança cibernética, criar uma cultura de conscientização de segurança, liderar a equipe de segurança cibernética e estabelecer e executar os programas de segurança cibernética. Devido à natureza em constante evolução das ameaças cibernéticas, a gerência

executiva geralmente conta com a consulta frequente e direta de um líder sênior de segurança. Um fator que se destaca é a importância da conscientização sobre segurança cibernética dos altos executivos da organização. Quanto mais conhecimento a liderança sênior tiver sobre segurança cibernética e riscos corporativos, mais fácil será para a gerência entender as responsabilidades operacionais do CISO e o valor comercial estratégico (Auffret et al., 2017).

Outro ponto destacado por Auffret et al. (2017), apresentam que a organização deve incorporar o comportamento do usuário, malicioso ou não, em sua estratégia cibernética, garantindo que a equipe de gerenciamento tenha um programa anual de cibereducação para todos os funcionários. As melhores práticas relacionadas à segurança cibernética envolvem a educação e conscientização sobre segurança cibernética necessárias para todos os *stakeholders*.

No estudo de Auffret et al. (2017), apresentam que nos Estados Unidos, de forma complementar, os formuladores de políticas nacionais estão cada vez mais preocupados com o fato de grupos bem financiados tentarem explorar vulnerabilidades cibernéticas na infraestrutura crítica do país, incluindo sistemas financeiros. Inúmeras propostas de políticas foram desenvolvidas, padrões para novos produtos estão sendo criados e vários projetos de lei foram apresentados para enfrentar o desafio da segurança cibernética.

Nos serviços financeiros, os clientes raramente entram em contato com a equipe do banco, mas interagem quase inteiramente por meio de canais digitais, a “confiança digital” rapidamente se tornou um diferenciador significativo da experiência do cliente. As instituições que oferecem uma interface digital integrada, segura e rápida terão um impacto positivo na receita, enquanto aqueles que não oferecem, corroem valor e podem perder negócios. Assim, o custo crescente do crime financeiro e do risco de fraude também superou as expectativas, impulsionado por vários fatores (Hasham et al., 2019).

Todos os riscos associados ao crime financeiro envolvem três tipos de contramedidas: identificar e autenticar o cliente, monitorar e detectar transações e anomalias comportamentais e responder para mitigar riscos e problemas. Cada uma dessas atividades, seja em resposta a fraudes, violações ou ataques de segurança cibernética ou outros crimes financeiros, é apoiada por muitos dados e processos semelhantes. De fato, reunir essas fontes de dados com análises materialmente melhora a visibilidade enquanto fornece uma visão muito mais profunda para melhorar a capacidade de detecção. Em muitos casos, também permite esforços de prevenção (Hasham et al., 2019).

Para Hasham et al. (2019), as instituições precisam pensar como os criminosos para chegar a uma visão realista dos crimes. Os criminosos aproveitam os pontos fracos do

sistema. As defesas atuais contra crimes cibernéticos e fraudes concentram-se em controles pontuais ou silos, mas não se baseiam na compreensão de como os criminosos realmente se comportam. Um dos fatores importantes apresentados por Hasham et al. (2019) trata da importância da construção de uma arquitetura tecnológica adequada para dar suporte à experiência do cliente, melhorar a tomada de decisões de risco e maior eficiência de custos, mitigando os desafios atuais de segurança cibernética.

Segundo Fagan et al. (2020) em relação a novos produtos ou serviços relacionados à de Internet das Coisas (IoT) há necessidade de recursos de segurança cibernética que clientes, organizações e indivíduos, podem usar para ajudar a mitigar seus riscos de segurança cibernética. Os fabricantes podem ajudar seus clientes melhorando a segurança dos dispositivos IoT que eles desde a sua concepção, fornecendo a funcionalidade necessária de segurança cibernética e fornecendo aos clientes as informações relacionadas à segurança cibernética de que precisam.

Nos Estados Unidos, a National Institute of Standards and Technology (NIST) descreve recomendações relacionadas à segurança cibernética que os fabricantes de novos produtos devem considerar realizar antes que seus dispositivos IoT sejam vendidos aos clientes. Essas atividades fundamentais de segurança cibernética podem ajudar os fabricantes a diminuir os esforços relacionados à segurança cibernética necessários para os clientes, o que, por sua vez, pode reduzir a prevalência e a gravidade dos comprometimentos de dispositivos IoT e dos ataques executados usando dispositivo (Fagan et al., 2020).

Os principais estudos relacionados a cibersegurança e Internet das Coisas em serviços financeiros apresentam questões muitos próximas relacionadas a vulnerabilidades, segurança e privacidade, entretanto apresentam abordagens diversas, demonstrando soluções, oportunidades e desafios a serem aprofundados ou complementados, em decorrência da urgência, mas também do dinamismo e velocidade da evolução das soluções digitais.

3 PANORAMA DO SETOR DE SERVIÇOS

3.1 Setor de Serviços

Os serviços são uma parte importante da economia global, gerando mais de dois terços do produto interno bruto (PIB) global, atraindo mais de três quartos do investimento estrangeiro direto nas economias avançadas, empregando a maioria dos trabalhadores e criando a maioria dos novos empregos globalmente. Os serviços sempre foram negociados. O transporte internacional é tão antigo quanto o próprio comércio, e os serviços financeiros e de seguros seguiram pouco depois. Ao longo do tempo, os avanços na tecnologia de comunicação trouxeram novos serviços para a economia global. Alguns exemplos incluem serviços jurídicos, de engenharia e outros serviços profissionais, serviços de informática e telecomunicações, apenas para citar alguns. O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC) traz a certeza de um sistema global baseado em regras para os mercados de serviços. Define serviços como uma transação entre um residente e um não residente. Dependendo da presença territorial do fornecedor e do consumidor no momento da transação, o acordo categoriza o comércio de serviços pela forma como são entregues, conhecidos como "modos de fornecimento". Lançado em 2014 e atualizado anualmente, o Índice de Restrição do Comércio de Serviços (STRI) é uma ferramenta única e baseada em evidências que fornece informações sobre os regulamentos que afetam o comércio de serviços em 22 setores em todos os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e no Brasil, República Popular da China, Índia, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Peru, Cingapura, África do Sul, Tailândia e Vietnã. Esses países e setores representam mais de 80% do comércio global de serviços (OECD, 2023).

O STRI OCDE 2023 (OECD, 2023) apresentou algumas informações relevantes, considerando o contexto pós-pandemia. Em todos os principais setores de serviços, o aumento cumulativo médio na restrição comercial foi cinco vezes maior em 2022 do que no ano anterior. Os setores mais afetados pelas novas restrições incluem alguns serviços audiovisuais, serviços de informática e serviços de infraestrutura física. Os setores mais afetados pelos esforços de liberalização são os serviços profissionais (por exemplo, arquitetura e engenharia), bem como alguns serviços de transporte e logística. Essas descobertas demonstram a importância de renovar os esforços para abrir mercados e promover o comércio de serviços baseado em regras.

Segundo o relatório de serviços profissionais em mercados globais (PSGMR, 2023), O mercado global de serviços profissionais cresceu de US $ 6.023,65 bilhões em 2022 para US $ 6.382,56 bilhões em 2023, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,0%. A guerra Rússia-Ucrânia interrompeu as chances de recuperação econômica global da pandemia de COVID-19, pelo menos no curto prazo. A guerra entre esses dois países levou a sanções econômicas a vários países, aumento nos preços das commodities e interrupções na cadeia de suprimentos, afetando muitos mercados em todo o mundo. Espera-se que o mercado de serviços profissionais cresça de US $ 7.770,09 bilhões em 2027 a um CAGR de 5,0%.

Três grandes tendências mundiais são visíveis no setor de serviços, confrontando os serviços financeiros com desafios significativos, segundo a Deloitte (2023). A primeira tendência é a busca pela qualidade dos serviços e excelência operacional. A aceleração dos desenvolvimentos trouxe a necessidade de serviços de maior qualidade e excelência operacional. As organizações de serviços financeiros devem simplificar processos, atualizar sistemas de TI, compartilhar recursos entre linhas de negócios e adotar mais subcontratação e/ou realocação. A segunda tendência está alinhada à inovação e eficiência comercial. Empresas de serviços financeiros devem buscar todas as fontes potenciais de receita. A inovação de produtos tem de ser acompanhada de um tempo de colocação no mercado mais rápido. A melhoria da eficiência comercial exige modelos de distribuição em constante evolução e mais pessoal profissional. A penetração de novos mercados exige uma política ágil e pragmática de parcerias, joint ventures ou aquisições. E, em terceiro, orientar o desempenho e controlar o risco, mantendo a conformidade. As empresas de serviços financeiros devem orientar o desempenho comercial e financeiro e, ao mesmo tempo, controlar o risco em um ambiente regulatório muito complexo. Junto com isso, a necessidade de informações relevantes e confiáveis aumenta a cada minuto (Deloitte, 2023).

O setor de serviços de negócios apresenta tendências relevantes no relatório de tendências de negócios globais em serviços de indústria (Euromonitor, 2022), como a automação e inteligência artificial (IA), as ofertas customizadas ou personalizadas e a formulação de modelos de negócios baseados no valor. Espera-se que a aceleração da digitalização tenha um impacto significativo no setor de serviços empresariais, aumentando a eficiência e melhorando a qualidade. Para fornecer soluções de negócios apropriadas aos clientes, bem como para ficar à frente dos concorrentes, a análise extensiva de dados será uma obrigação. O uso de inteligência artificial, incluindo aprendizado de máquina, permitirá processos mais simples e rápidos, automação de tarefas de *back-end* e interpretação de dados em tempo real.

Para aproveitar o uso da IA, como o aprendizado de máquina, bem como o uso de big data, permitirá ofertas mais personalizadas e mais relevantes. Determinar tendências em dados e oferecer serviços mais personalizados de acordo com as necessidades individuais melhorará a experiência do cliente e aumentará a fidelidade do cliente. Simultaneamente, a personalização levará a menos consultas de acompanhamento, melhorando ainda mais a eficiência do processo.

As baixas barreiras de entrada na indústria e o aumento dos níveis de concorrência exigirão que as empresas mudem para um modelo baseado em valor, ou em outras palavras, ofereçam mais pelo mesmo preço. Da mesma forma que as ofertas personalizadas, espera-se que os clientes de empresas com modelos baseados em valor mostrem maior fidelidade e reconhecimento da marca, impactando positivamente as receitas.

Espera-se que os rápidos avanços na tecnologia impulsionem a inovação em diferentes setores da indústria de serviços, impulsionando assim o mercado durante o período de previsão (GlobeNewswire, 2021). Áreas de rápida mudança tecnológica incluíram equipamentos eletrônicos, automóveis e eletrônicos; isso, por sua vez, levará a um aumento nos serviços para esse equipamento. Além disso, tecnologias como impressão 3D, inteligência artificial e análise de big data estão sendo cada vez mais usadas, resultando em maior produtividade, menores custos operacionais e maiores margens. Custos operacionais mais baixos levam a margens mais altas, o que permite que as empresas aumentem o portfólio de produtos e entrem em novos mercados, fazendo investimentos feitos por meio de economia de custos. Os aplicativos de IoT também estão sendo integrados a serviços para permitir serviços como monitoramento remoto, sistemas centrais de feedback e oferecer outros serviços. Espera-se que esses fatores impulsionem o mercado de serviços daqui para frente.

3.2 Setor de Serviços no Brasil

Organização empresarial sem fins lucrativos, fundada em abril de 2004, a Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE) surgiu como representação de empreendedores responsáveis pela maior geração de emprego e renda no Brasil. A CEBRASSE reúne aproximadamente 80 entidades empresariais da prestação de serviços, entre Federações, Sindicatos, Associações, Institutos e Conselhos de classes, a que se associam cerca de 50 mil empresas geradoras de mais de 9 milhões de empregos formais (CEBRASSE, 2018).

A CEBRASSE possuía 5.099.346 empresas cadastradas em 2018. Estas empresas contabilizavam 49.670.175 trabalhadores do setor de serviços no Brasil, com um montante de receita de R$ 4,71 trilhões. As remunerações apresentavam um montante de R$ 784,41

bilhões de receita média ao ano e R$ 189,40 bilhões de remuneração média anual. Os dados apresentados na Tabela 5 têm como base o período de 2013 a 2018 e servem para demonstrar o contexto pré-pandêmico do setor de serviços no Brasil (CEBRASSE, 2018).

Tabela 5 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviços – Sem Sistema Financeiro

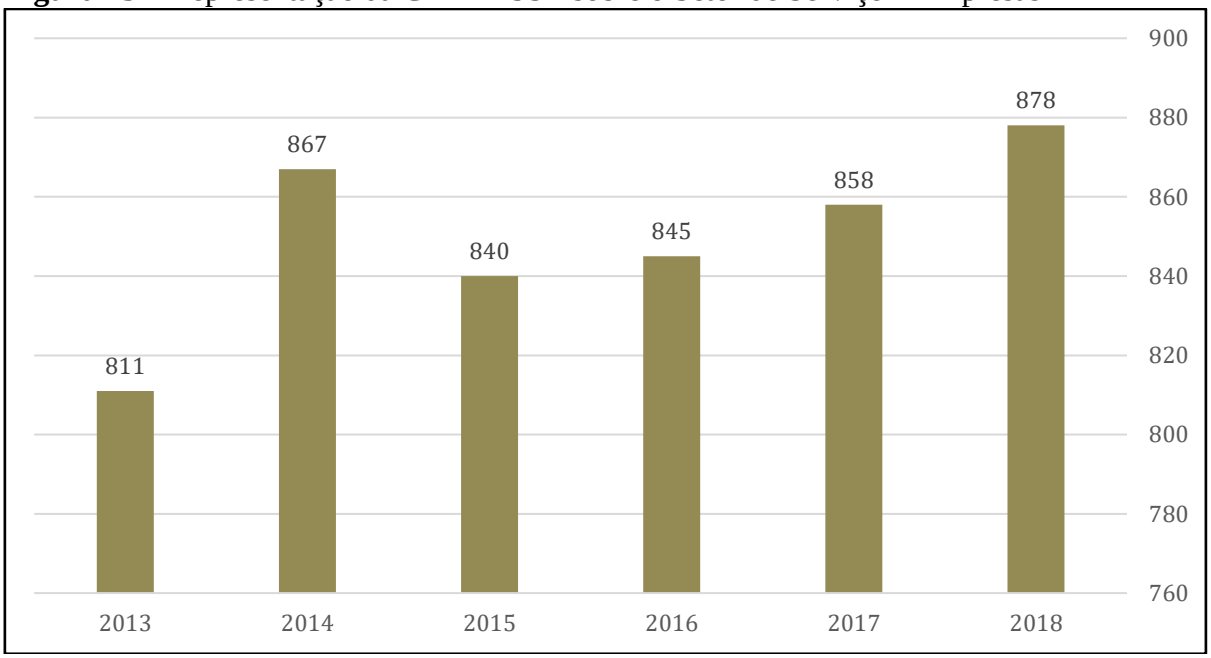
Ano	EMPRESAS	TRABALHADORES	REMUNERAÇÕES	RECEITA
2018	878 Mil	8.374,45 Mil	R$ 217.283,35 Mi	R$ 882,13 Bi
2017	858 Mil	8.094,85 Mil	R$ 204.944,32 Mi	R$ 825,59 Bi
2016	845 Mil	8.091,04 Mil	R$ 199.391,84 Mi	R$ 807,97 Bi
2015	840 Mil	8.352,41 Mil	R$ 190.337,64 Mi	R$ 768,00 Bi
2014	867 Mil	8.570,02 Mil	R$ 174.099,45 Mi	R$ 750,75 Bi
2013	811 Mil	8.187,41 Mil	R$ 150.334,23 Mi	R$ 672,02 Bi

Fonte: CEBRASSE (2018).

A Figura 13 demonstra a evolução do número de empresas associadas ao CEBRASSE no período entre 2013 e 2018. Observa-se uma tendência de crescimento no número de empresas principalmente após o ano de 2015, como recuperação à crise de 2014. O ano de 2018 apresenta o maior patamar do período analisado.

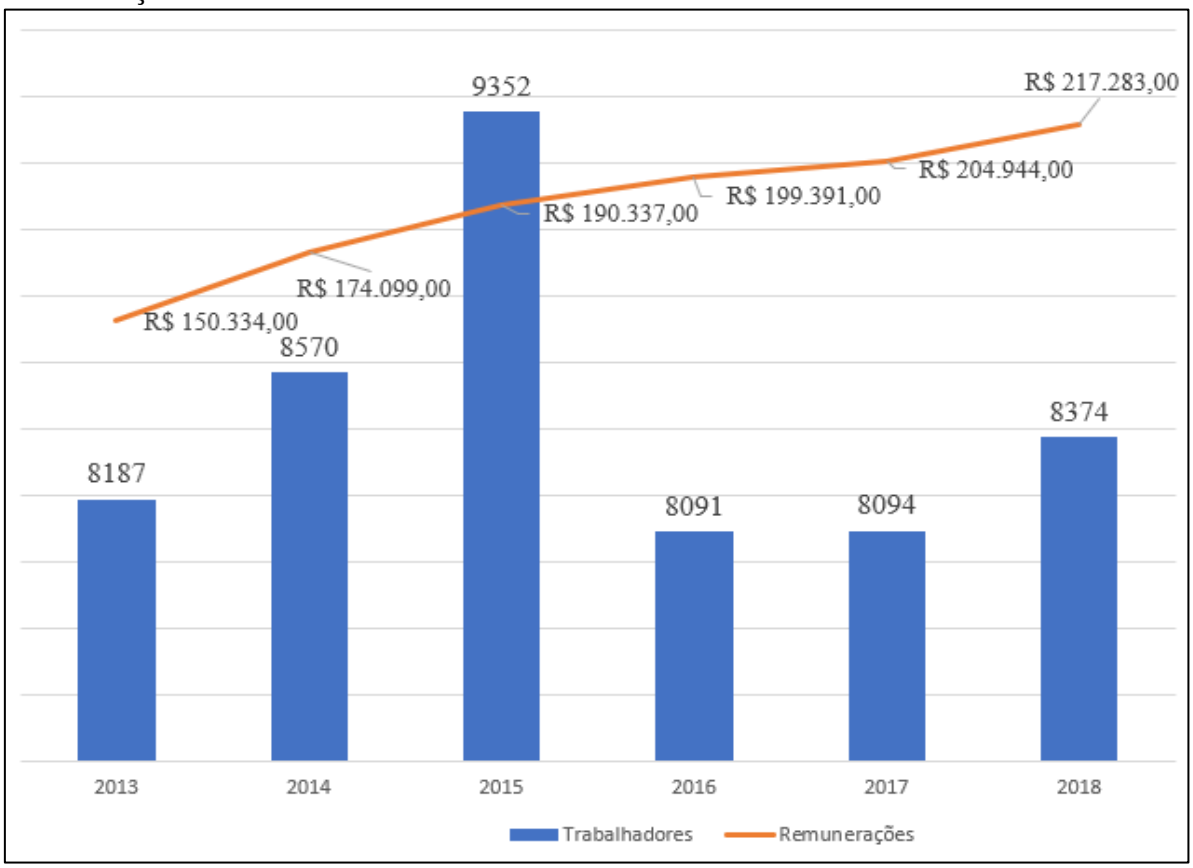
A Figura 14 demonstra o ano 2015 como o maior patamar de empregos no setor de serviços no período de 2013 a 2018, entretanto com forte queda em 2016, sendo que não há recuperação até o ano de 2018. Observa-se que a curva de remuneração não sofre os impactos do aumento ou redução do número de trabalhadores, mantendo-se de forma crescente e contínua.

Figura 13 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviço – Empresas



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do CEBRASSE (2018).

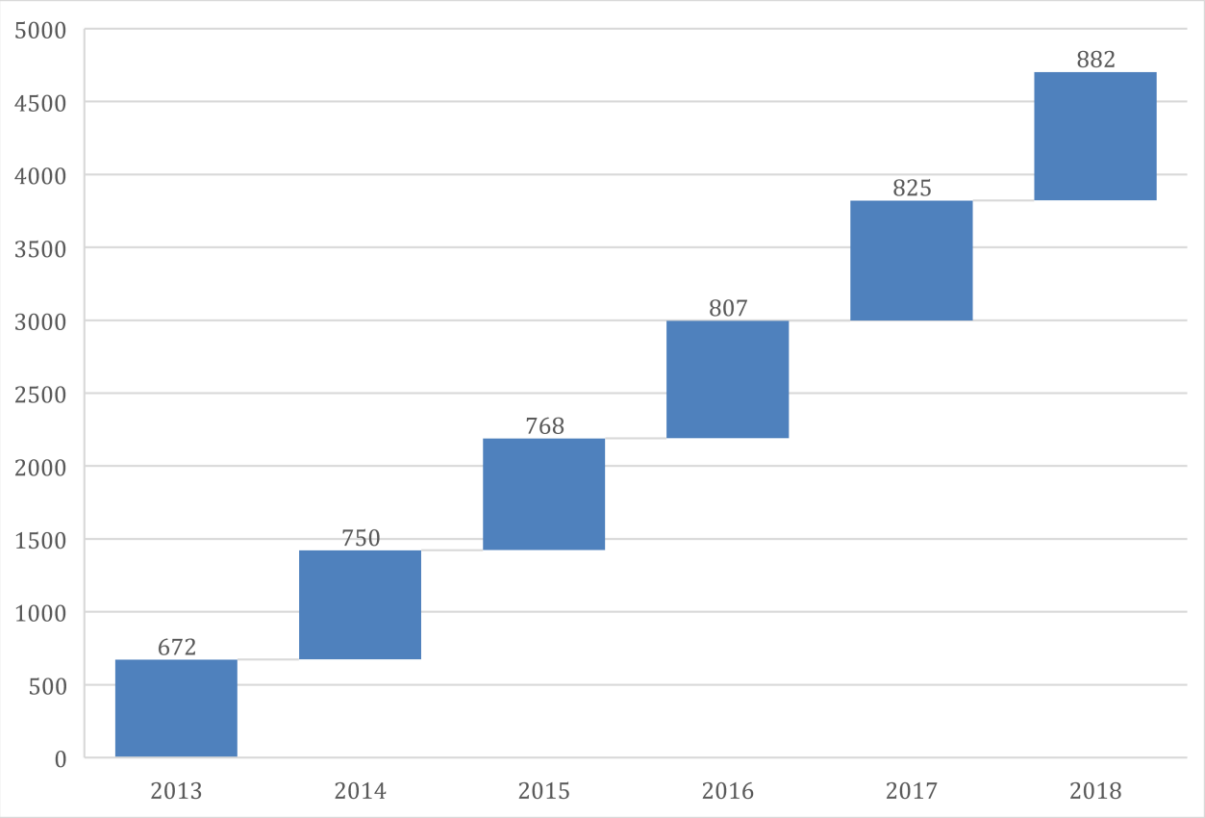
Figura 14 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviço – Trabalhadores X Remuneração



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do CEBRASSE (2018).

O montante de receita de R$ 4,71 trilhões, representa o valor acumulado de receita anual no período entre 2013 e 2018, conforme Figura 15, sem apresentar os efeitos de aumento ou redução de empresas, trabalhadores e remuneração, demonstrando a tendência de aumento de receita em serviços.

Figura 15 – Representação da CEBRASSE sobre o Setor de Serviço –Receita anual.



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do CEBRASSE (2018).

O cenário pós-pandêmico apresenta-se otimista considerando que o volume dos serviços prestados no Brasil cresceu 0,7% entre os meses de julho e agosto de 2022, acumulando o quarto resultado mensal positivo seguido. No acumulado do ano, a alta atinge 8,4% e, em 12 meses, chega a 8,9%. Com esse resultado, o setor está 10,1% acima do patamar pré-pandemia e 0,9% abaixo do seu nível mais alto, que foi atingido em novembro de 2014. Frente a agosto de 2021, houve alta de 8% (Lira, 2022).

Na comparação com agosto de 2021, a alta de 8% no volume do setor de serviços foi a 18ª taxa positiva seguida. Nessa comparação, quatro das cinco atividades tiveram alta e 63,9% dos 166 tipos de serviços investigados na pesquisa mostraram desempenho positivo (Lira, 2022).

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação (IBGE, 2022).

A pesquisa foi iniciada em janeiro de 2011 e apresenta indicadores a partir de janeiro de 2012. Compõem a pesquisa indicadores gerais, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e as 27 Unidades da Federação. Para o Brasil, há indicadores por atividade, de acordo com os seguintes grupos e subgrupos: serviços prestados às famílias (alojamento e alimentação; outros serviços prestados às famílias), serviços de informação e comunicação (serviços TIC; serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias), serviços profissionais, administrativos e complementares (serviços técnico-profissionais; serviços administrativos e complementares), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (transporte terrestre; transporte aquaviário, transporte aéreo; armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio), e outros serviços (IBGE, 2022).

Segundo o Portal GOV.BR (2022), o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e abrange atividades como comércio varejista, administração pública, transporte, atividades financeiras e imobiliárias, saúde e educação. Para se ter uma ideia da importância do setor para a economia brasileira, dos 1.853.298 postos de trabalho gerados no país entre janeiro e agosto deste ano, 1.027.288 vagas foram de serviço, de acordo com informações do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Previdência.

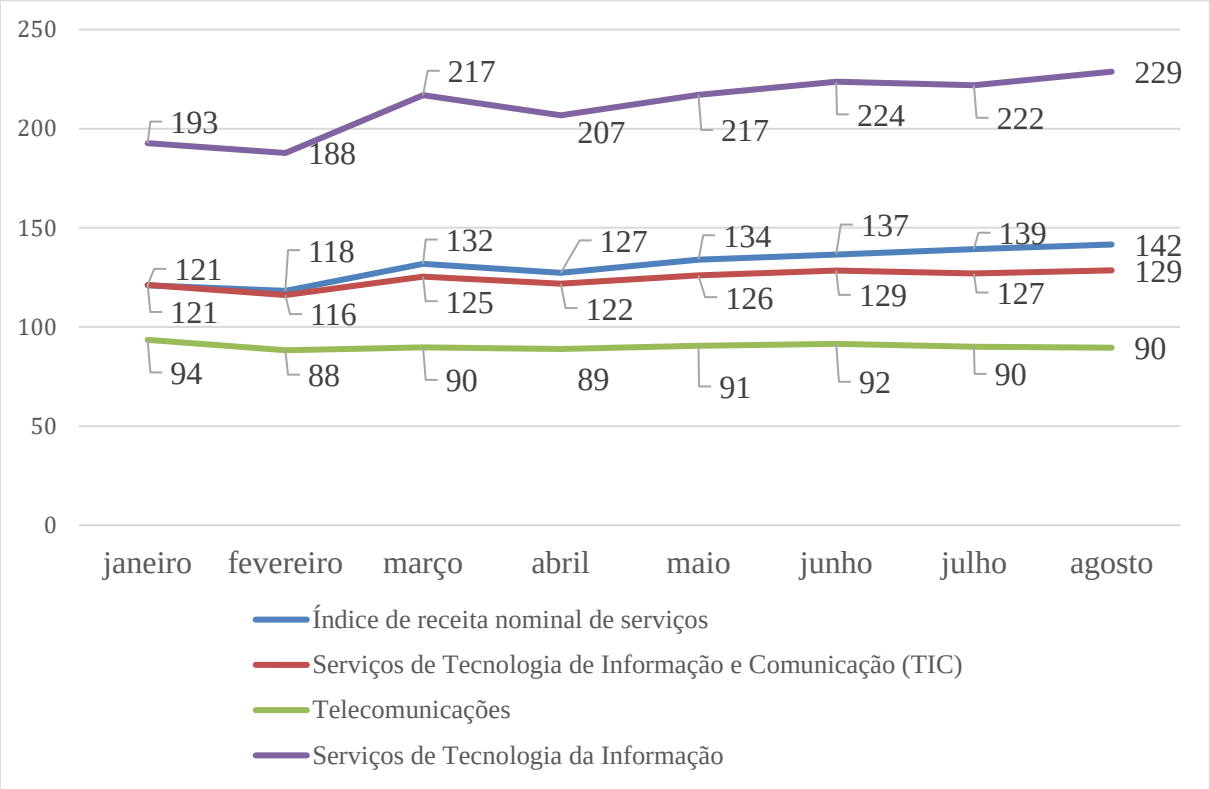
Segundo o IBGE (2022), três das cinco atividades pesquisadas acompanharam o resultado positivo do índice geral. Entre elas, os destaques foram as de outros serviços (6,7%) e de informação e comunicação (0,6%), que contempla o setor de serviços em Tecnologia da Informação. Com o crescimento registrado em agosto, o setor de informação e comunicação acumula ganho de 1,8% nos últimos dois meses. Os serviços prestados às famílias (1,0%) cresceram pelo sexto mês consecutivo, período em que acumularam ganho de 10,7%. Apesar disso, o setor ainda está 4,8% abaixo do patamar pré-covid (Portal GOV.BR, 2022).

No período que seguiu de julho para agosto, o volume de serviços cresceu em 18 estados. Os maiores impactos vieram de São Paulo (1,6%), seguido por Distrito Federal (5,0%), Minas Gerais (1,0%) e Rio de Janeiro (0,5%). Por outro lado, Paraná (-7,1%) exerceu a principal influência negativa, seguido por Goiás (-3,4%) e Rio Grande do Sul (-1,1%). Quando comparado a agosto do ano passado, o volume do setor de serviços cresceu 8,0%, 18ª taxa positiva seguida nesse indicador (Portal GOV.BR, 2022).

A Figura 16 apresenta a evolução dos índices de receita nominal de serviços por categorias comparando-as ao índice de receita nominal de serviços total. As categorias comparadas são Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), Telecomunicações e Serviços de Tecnologia da Informação. Importante destacar que os itens

são subcategorias do item Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), dentre outros itens, e foram selecionados devido a sua relação com os objetivos do estudo.

Figura 16 – Comparativo Índice de receita nominal de serviços X categorias – 08/2022



Fonte: Elaborado pelo autor com os dados extraídos do IBGE (2022) e SIDRA IBGE (2022).

Assim, observa-se que no período pré-pandemia o setor de serviços no Brasil crescia em recuperação à crise de 2015, retornando aos patamares de 2014, observa-se também um cenário de crescimento com os dados apresentados pela CEBRASSE (2018). No período pós-pandemia o crescimento e retomada são constantes no ano de 2022, demonstrando resultados superiores mês a mês e crescentes quando comparados ano a ano, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Por fim, com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) observa-se um aumento constante também na subcategoria de serviços de Tecnologia da Informação, com o cenário mais instável na subcategoria de Telecomunicações.

Assim, no próximo capítulo apontam-se os procedimentos metodológicos para realização da pesquisa e o alcance dos objetivos propostos.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo contempla uma pesquisa exploratória com abordagem predominante quantitativa, considerando a necessidade de buscar maior detalhamento e maior profundidade empírica para analisar as tendências em Segurança Cibernética para o uso da *IoT* em serviços financeiros. A unidade de análise adotada para esta pesquisa é a organização, interesse de investigação do fenômeno proposto na questão de pesquisa.

A técnica de pesquisa utilizada é a técnica Delphi, com a abordagem Delphi de Projeção, de acordo com McKenna (1994), permitindo analisar tendências, objetivo do estudo elaborado. A análise dos resultados é apoiada pela análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*) com o objetivo de priorizar os achados decorrentes das análises realizadas (Saaty, 2005).

4.1 Técnica Delphi

A técnica de pesquisa a ser utilizada é a técnica Delphi, que tem o objetivo de organizar e gerenciar processos estruturados de comunicação em grupo com o objetivo de gerar *insights* sobre desafios atuais ou futuros de uma determinada área do conhecimento, permitindo o alcance de um número maior de informações (Beiderbeck et al., 2021). Independentemente do foco no tempo ou no conteúdo, a técnica Delphi se baseia no anonimato dos especialistas participantes que são convidados a avaliar e comentar diferentes declarações ou questões relacionadas a um tópico de pesquisa específico (McKenna, 1994).

Na técnica Delphi, os estudos fazem uso de perguntas de ordem de classificação, escalas de classificação ou perguntas abertas, embora muitas vezes sejam projetados para examinar os níveis de consenso entre os especialistas (Boulkedid et al., 2011). Em uma pesquisa Delphi, a opinião agregada do grupo é realimentada aos participantes em rodadas de discussão do mesmo conjunto de estudos.

Após cada rodada, os participantes da pesquisa têm a possibilidade de revisar os resultados agregados e reconsiderar sua avaliação com base nas informações quantitativas e qualitativas adicionadas (Linstone & Turoff, 2011). Este processo estruturado de comunicação em grupo deve levar a uma convergência ou divergência de opiniões, portanto, produzindo resultados mais precisos do que as técnicas tradicionais de pesquisa de opinião (McKenna, 1994).

A técnica Delphi tem vantagens sobre as técnicas presenciais, como discussões em grupo ou sessões de brainstorming, pois exclui sensibilidades pessoais entre os especialistas e, portanto, evita dinâmicas de grupo potencialmente destrutivas (White, 2017).

A abordagem utilizada foi a Delphi de Projeção, de acordo com McKenna (1994), permitindo analisar tendências, com maior aderência ao problema de pesquisa e aos objetivos do estudo.

4.2 Análise Multicritério

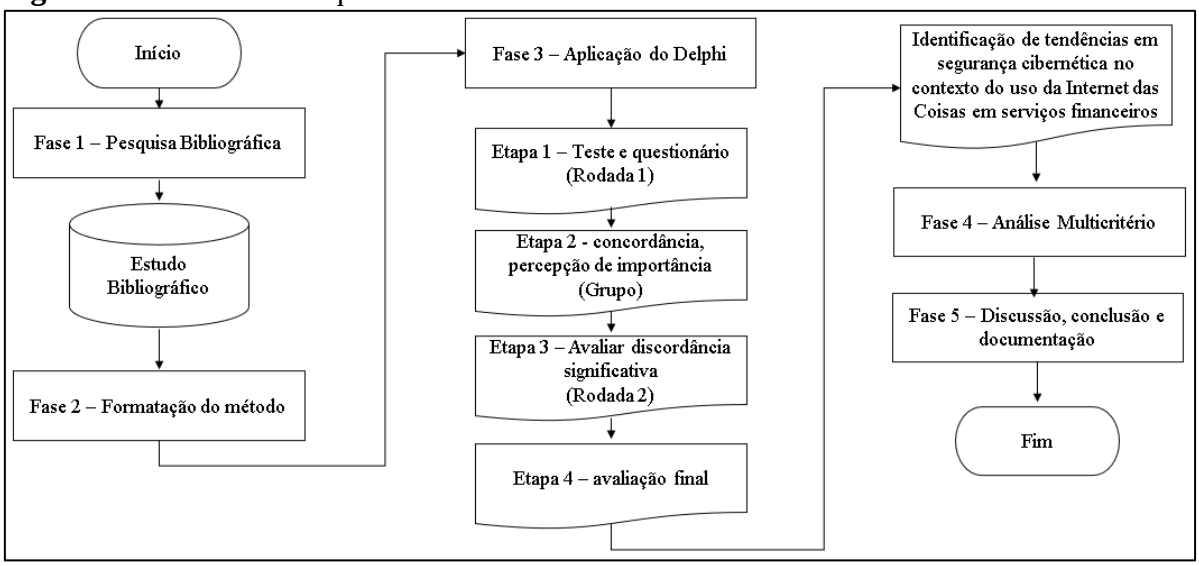
Foram analisados dois métodos multicritérios. O processo hierárquico analítico (AHP - *Analytic Hierarchy Process*) e o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*). O método AHP foi desenvolvido por Saaty (1987), e é um processo de tomada de decisão para a definição de prioridades e seleção de alternativas. Esse método permite obter o entendimento de decisões complexas pela decomposição do problema em uma estrutura hierárquica. O ANP é uma generalização do AHP (Saaty, 2005). Enquanto o método multicritério AHP representa uma estrutura com uma relação hierárquica unidimensional, o ANP permite interrelações entre os fatores, critérios, subcritérios e alternativas. Por exemplo, não só a importância dos critérios que determina a importância das alternativas, como em uma hierarquia, mas também a importância das alternativas determina a importância dos critérios (Saaty, 2006).

Com isso, o ANP é adequado para situações em que os critérios não são independentes. Assim, para complementar o estudo e para oferecer contribuições adicionais, foi aplicada a análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*) com o objetivo de priorizar os achados decorrentes da técnica Delphi, permitindo o direcionamento e orientação dos planos de ação de segurança cibernética da IoT das organizações atuantes em serviços financeiros.

4.3 Fases da Pesquisa

O estudo foi estruturado seguindo as principais fases da pesquisa, baseado na técnica Delphi, como apresentado na Figura 17. Cada fase consiste em diferentes etapas, tratando uma abordagem replicável apresentada por Beiderbeck et al. (2021), mas podendo ser altamente personalizável.

Figura 17 – Fases da Pesquisa.



Fonte: Autor (2023).

4.3.1 Pesquisa Bibliográfica (Fase Um)

No processo típico da técnica Delphi, na fase um, ocorre o desenvolvimento da pergunta de pesquisa, podendo ocorrer de diversas maneiras: (a) envolvendo a experiência do pesquisador, (b) a análise da literatura por meio de uma revisão bibliométrica ou (c) estudos decorrentes de dados pilotos, podendo ainda identificar a relevância do estudo proposto neste processo (Skulmoski et al. 2007).

O procedimento de pesquisa adotado para a primeira fase deste trabalho foi a pesquisa exploratória através de revisão bibliográfica que serve para definir os objetivos de pesquisa e serve para apoiar a construção do formato Delphi e identificar os principais desafios do setor (Beiderbeck et al., 2021).

Foi realizada uma revisão bibliográfica que serviu de base para a construção do referencial teórico do estudo, envolvendo a literatura de Internet das Coisas, serviços financeiros, segurança cibernética, bem como a contextualização. A busca da literatura foi realizada considerando a necessidade de conceitos básicos, bem como temas envolvendo a análise das tendências da segurança cibernético no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros.

4.3.2 Formatação do Método (Fase Dois)

A preparação é fundamental para garantir a validade e precisão de um estudo Delphi (Kastein et al., 1993). Em geral, esta fase busca a definição do formato Delphi, a definição de declarações Delphi e a identificação de questões adicionais, considerando os objetivos e a definição do problema de pesquisa estruturados na fase um.

Inicia-se a formatação da pesquisa de uma visão macro para uma visão micro. No estudo será utilizada a abordagem predominantemente quantitativa, sendo assim definido um processo Delphi com no mínimo de duas rodadas. Para (Rowe & Wright, 2011), a técnica Delphi é uma técnica tipicamente quantitativa. Entretanto, um pesquisador pode usar técnicas qualitativas com a técnica Delphi. A pesquisa qualitativa é interpretativista no sentido de que o pesquisador está interessado em como o mundo social é interpretado, compreendido e vivenciado.

O pesquisador é flexível e sensível ao contexto social em que os dados foram coletados. A técnica Delphi é adequada para capturar dados quantitativos e qualitativos com rigor. Pode ser visto como um processo estruturado dentro do qual se utiliza métodos de pesquisa qualitativos, quantitativos ou mistos. Essa flexibilidade permite que o método responda a diversos tipos de questões de pesquisa (Skulmoski et al., 2007).

Nesta fase, a definição da amostra de Pesquisa, a seleção dos participantes de pesquisa é um componente crítico na técnica Delphi, uma vez que são as opiniões dos especialistas sobre as quais os resultados da técnica Delphi se baseiam (R. Ashton, 1986). Foram selecionados no estudo especialistas em segurança cibernética, para atendimento ao objetivo proposto. Como estratégia de alcance de um número maior de participantes foi utilizada a técnica da bola de neve sugerida por Hartman e Baldwin (1995). Para gerar participantes subsequentes, os comunicados solicitavam o compartilhamento da pesquisa com outros profissionais especialistas em segurança cibernética.

O instrumento para coleta de dados adotada é de uso de questionário estruturado, com questões fechadas e abertas para a primeira rodada. Os questionários foram disponibilizados no LinkedIn, *on-line*, e no WhatsApp, garantindo as bases da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e confidencialidade dos participantes.

4.3.3 Aplicação Delphi (Fase Três)

Em termos da condução real da pesquisa Delphi, o estudo se concentrou na identificação e interação com especialistas, do design da primeira rodada, do desenvolvimento do questionário específico para a primeira rodada, da execução de um processo piloto, revisão do questionário, execução da primeira rodada e análises preparatórias para a segunda rodada.

Para Skulmoski et al. (2007), a pergunta ampla do questionário técnica Delphi merece atenção especial, considerando que é o foco principal da técnica Delphi. A pergunta ampla não pode gerar dúvidas, pois terá como resultado respostas inadequadas e confusas, podendo ser uma opção a realização de um *brainstorming*.

4.3.3.1 Etapa Um - Teste e Questionário (Rodada Um)

Para finalizar a fase de formatação e iniciar a primeira rodada Delphi, Beiderbeck et al. (2021) recomendam a realização de um pré-teste interno e externo à pesquisa, com foco no conteúdo do estudo, mas também de análise de tempo de respostas para avaliação de fadiga da pesquisa e considerar possíveis riscos de desistências.

Um estudo teste é realizado com o objetivo de testar e ajustar o questionário Delphi para melhorar a compreensão e resolver quaisquer problemas de procedimento. Em seguida, o questionário ajustado e validado é disponibilizado para os participantes do Delphi.

As respostas da primeira rodada são a base para desenvolver as perguntas do questionário Delphi da segunda rodada. Dependendo dos objetivos da pesquisa, o pesquisador pode direcionar o foco da pesquisa ou ser direcionado pelas opiniões dos participantes. O questionário da segunda rodada é liberado para os participantes da pesquisa e, quando preenchido, devolvido para análise. Entretanto, os participantes primeiro têm a oportunidade de verificar se as respostas da primeira rodada realmente refletem suas opiniões e têm a oportunidade de alterar ou expandir suas respostas da primeira rodada agora que as respostas dos outros participantes da pesquisa são compartilhadas com eles (Skulmoski et al., 2007).

4.3.3.2 Etapa Dois – Concordância, Percepção de Importância (Grupo)

A avaliação do nível de concordância dos participantes pode ser realizada de diferentes formas. A utilização de dados de estatística descritiva pode auxiliar na decisão sobre o nível concordância e a necessidade de novas rodadas.

Foi decidida a utilização do coeficiente de concordância de Kendall (W). O coeficiente de concordância de Kendall (W) é uma medida estatística de concordância entre classificações ou ordenações e pode ser usado para avaliar a concordância entre dois ou mais avaliadores. O método de Kendall é preferível a outros métodos porque fornece uma solução única que é fácil de entender e simples de aplicar (Schmidt, 1997).

A interpretação do coeficiente de concordância de Kendall (W) é representada na Tabela 6, entretanto, segundo Schmidt (1997), não há necessidade de seguir os pontos de corte nos valores exatos.

Tabela 6 – Interpretação do Coeficiente de Concordância de Kendall (W)

W	Interpretação	Classificação da Concordância
0,1	Concordância muito fraca	Nenhuma
0,3	Concordância fraca	Baixa
0,5	Concordância moderada	Justa
0,7	Concordância forte	Alta
0,9	Concordância muito forte	Muito alta

Fonte: Schmidt (1997).

4.3.3.3 Etapa Três – Avaliar Discordância Significativa (da Rodada Dois)

Ao final da primeira rodada são realizadas as análises e a preparação para a segunda rodada (Skulmoski et al., 2007). Assim, o questionário é revisado e desenvolvido aos participantes de forma evolutiva, permitindo a avaliação dos resultados da primeira rodada e a revisão da avaliação.

A avaliação de concordância é realizada apenas para as questões fechadas, sendo que as questões abertas servem para interpretação e análise de seus significados, podendo ou não influenciar no modelo das rodadas subsequentes.

A segunda rodada é realizada para revisão e ajustes das concordâncias existentes. A técnica Delphi permite ainda a classificação e categorização dos sinais identificados, permitindo a sua ordenação e análise de importância.

4.3.3.4 Etapa Quatro - Avaliação final (Delphi)

Durante o processo de análise da técnica Delphi, pode-se identificar a necessidade de novas rodadas de questionário. Após cada rodada, deve-se perguntar se há necessidade de buscar maior consenso. Quando o W de Kendall é pequeno, a decisão é trivial. Mas com consenso moderado, o trade-off é mais difícil de pesar. Existem dois critérios estatísticos para ganho potencial que podem ser usados como regras de parada. O primeiro critério é o consenso forte. E o segundo, trata da ausência de um forte consenso, um nivelamento de W indicaria uma falta de progresso em relação à rodada anterior, então o processo deveria parar (Schmidt, 1997).

4.3.4 Análise Multicritério (Fase Quatro)

O método multicritério AHP representa uma estrutura com uma relação hierárquica unidimensional, o ANP permite interrelações entre os fatores, critérios, subcritérios e alternativas. Por exemplo, não só a importância dos critérios determina a importância das alternativas, como em uma hierarquia, mas também a importância das alternativas determina a importância dos critérios (Saaty, 2006).

Com isso, o ANP é adequado para situações em que os critérios não são independentes. Assim, para complementar o estudo e para oferecer contribuições adicionais, foi aplicada a análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*) com o objetivo de priorizar os achados decorrentes da técnica Delphi, permitindo o direcionamento e orientação dos planos de ação de segurança cibernética da IoT das organizações atuantes em serviços financeiros.

O software escolhido foi o SuperDecisions® v3.2.0 que permite aplicar os julgamentos necessários ao modelo multicritério ANP, permitindo ordenar, priorizar ou elaborar a análise desejada para a tomada de decisão. O software SuperDecisions® permite a construção de um modelo em rede e sub redes na escolha de alternativas avaliadas.

4.3.5 Discussão, Conclusão e Documentação (Fase Cinco)

Após a elaboração das rodadas da técnica Delphi, da coleta de dados para análise multicritério e a consolidação de todas as informações, inicia-se a discussão dos pontos relevantes, das oportunidades que surgiram, das contribuições e contribuições adicionais.

A fase cinco significa verificar, generalizar e documentar os resultados da pesquisa, as análises das tendências em fatores ou critérios, realizar a confirmação ou a priorização dos resultados no modelo multicritério ANP e a identificação de *insigths*. Os resultados do Delphi são verificados e investigados até o ponto em que os resultados possam ser generalizados (Perez et al., 2013).

4.4 Escolhas Metodológicas

Com o objetivo de avaliar a coerência das relações estabelecidas entre as dimensões e decisões de encaminhamento de uma pesquisa e, desse modo, indicar a consistência metodológica da intervenção científica, foi proposto um instrumento de análise basicamente focalizado na questão da aderência e da compatibilidade entre modelo de pesquisa, objetivos da pesquisa, hipóteses de pesquisa e técnicas de análise planejadas para tratamento dos dados em termos qualitativos e quantitativos. Conceitualmente, esse instrumento, denominado de Matriz de amarração metodológica, é composto como uma estrutura matricial, comparando as decisões e definições de pesquisa (Telles, 2001).

Desta forma, no Apêndice A - matriz de validação metodológica, apresenta-se a versão final das questões utilizadas na técnica Delphi. Aprofundando as diversas variáveis abordadas, relacionadas a suas definições, confirmando-as ou questionando-as, com este

modelo foram apresentadas sugestões de estudos futuros e alternativas baseadas em tendências para o uso da segurança cibernética.

Para a elaboração do questionário Delphi da rodada um, que está no Apêndice B, foi utilizada a matriz de validação metodológica, que consta no Apêndice A.

5 EXECUÇÃO DA PESQUISA

Neste capítulo é apresentada a execução da pesquisa, com os detalhes necessários para sua replicação, conforme recomendado por Creswell (2010), considerando a possível necessidade de repetição em pesquisas futuras.

5.1 Aplicação da Técnica Delphi

A aplicação da técnica Delphi ocorreu em duas rodadas oficiais e uma rodada inicial para realização de testes. A coleta de dados foi realizada com a ferramenta Microsoft Forms, possibilitando realizar com flexibilidade, todos os ajustes e funcionalidades previstas para o processo, como o uso da escala do tipo Likert de 7 pontos (1-7), o uso de questões abertas e fechadas, a possibilidade do uso de opções de seleção, campos de ordenação e campos descritivos.

5.2 Validação do Questionário para o Delphi

A rodada de testes foi realizada para a validação do questionário Delphi e ocorreu entre os dias 01/02/2023 e 15/02/2023, envolvendo seis participantes do meio acadêmico e técnicos em segurança cibernética. Foram recebidas diferentes contribuições que foram acatadas, praticamente, em sua totalidade, mas que não modificaram a estrutura do trabalho e das questões originalmente elaboradas.

5.3 Realização da Primeira Rodada

Após a elaboração do questionário e sua validação na rodada de testes, definiu-se o tempo estimado de 15 a 20 minutos para seu preenchimento. Inicialmente, os participantes do painel de especialistas foram comunicados quanto ao tempo estimado para preenchimento do questionário, bem como o objetivo do estudo e o perfil necessário para participar da pesquisa, em texto informativo no instrumento de coleta. Foram apresentados também os conceitos mais relevantes para apoiar na resposta das questões, como apresentado no Apêndice B.

O participante poderia também informar seu e-mail para a participação na segunda rodada, autorizando futuros contatos ou optando por não informar o seu e-mail, restringindo assim futuros contatos. A identificação dos participantes não foi solicitada, permitindo assim o anonimato. Aqueles participantes que informaram seu e-mail, autorizando futuro contato, permitiram a aplicação de outras etapas da pesquisa.

A primeira rodada foi disponibilizada entre os dias 16/02/2023 e 29/03/2023, constando cinco questões de dados do participante, 14 questões fechadas apresentadas na

Tabela 7, utilizando-se escala do tipo Likert com 7 pontos (1- discordo totalmente a 7 – concordo totalmente), permitindo a avaliação da concordância dos participantes em relação às assertivas apresentadas. No questionário constaram também nove questões abertas.

Tabela 7 – Variáveis: Questões Fechadas (Primeira Rodada)

Questão	Variável	Descrição
6	GEST_ID	A gestão de identidade dos clientes ou usuários será o grande desafio de cibersegurança nos serviços financeiros.
7	LIDER_ORG	Cada vez mais, a liderança das organizações financeiras será cobrada para que a segurança cibernética faça parte do mapa de riscos da organização, com elevado impacto ao negócio.
8	RISK_USER	No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo próprio cliente, no papel de usuário.
9	RISK_TECH	No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo dinamismo da evolução das tecnologias inovadoras.
10	RISK_MIT	O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo Fintechs, será intensificado no futuro, em função dos planos de mitigação de riscos cibernéticos.
11	RISK_INFRA	No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela infraestrutura de TI.
12	CRED_USER	O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo Fintechs, será reduzido no futuro, considerando a falta de credibilidade dos clientes/ usuários.
13	RISK_LIDER	No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela gestão das organizações (liderança).
14	NEW_PROD	Novos produtos serão criados, de forma disruptiva (baseados em Inteligência Artificial, Cloud, blockchain, entre outros). Em consequência, as necessidades de segurança cibernética devem fazer parte da criação de novos serviços ou produtos financeiros.
15	VEL_CHANGE	A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, para atender às necessidades do cliente.
16	RISK_INVEST	Os investimentos globais entre 2017 e 2022 cresceram 62,5% (de US$ 101,5 para US$ 169 bilhões). Entretanto, em 2021, houve 2.527 incidentes cibernéticos relatados no setor financeiro em todo o mundo, contra 721 no ano anterior (Statista, 2022). Mesmo assim, considero que os investimentos globais em cibersegurança serão suficientes para desenvolver projetos de mitigação dos riscos cibernéticos, no futuro.
17	ORG_FUTURE	No futuro, toda e qualquer organização que presta serviços financeiros, por exemplo, Fintechs, será impactada por questões de segurança cibernética.
18	CHANGE_DEF	A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, pois objetiva proteger e defender os ambientes tecnológicos face às ameaças cibernéticas.
19	TERC_SEG	Contratar seguros, terceirizando, assim, os riscos cibernéticos, será uma prática entre as organizações que prestam serviços financeiros.

Fonte: Autor (2023).

O processo foi iniciado com o envio de mensagem utilizando-se a rede LinkedIn, para 89 possíveis participantes, identificados pela realização de filtros na ferramenta pelo tema

especialistas em segurança cibernética, *cybersecurity* e segurança cibernética. Foi realizada uma publicação no LinkedIn solicitando a participação de profissionais que atendessem ao perfil apresentado. Da mesma forma, foram enviados convites de participação em grupos de WhatsApp. Em todos os convites e comunicados, constavam a solicitação para que as pessoas compartilhassem o convite em seus grupos ou encaminhassem a possíveis participantes.

5.4 Realização da Segunda Rodada

Após a conclusão da primeira rodada e identificada a necessidade de uma segunda rodada, foi elaborado um novo questionário. Identificou-se o tempo estimado para seu preenchimento de 5 a 7 minutos, tornando o questionário mais simples e objetivo. Os participantes do painel de especialistas foram comunicados quanto ao tempo estimado para preenchimento do questionário, bem como o objetivo do estudo e o perfil necessário para participarem da segunda rodada, em texto informativo no instrumento de coleta. Foram apresentados também os conceitos mais relevantes para participar da pesquisa, como apresentado no Apêndice C. A não participação na primeira rodada não foi impeditivo para a participação na segunda rodada, considerando o critério de busca de concordância quanto às assertivas apresentadas.

Da mesma forma, o participante do painel de especialistas poderia também informar seu e-mail para a participação em fases futuras, autorizando novos contatos ou optando por não informar o seu e-mail, restringindo assim futuros contatos. A identificação dos participantes não foi solicitada, permitindo assim o anonimato dos participantes. Aqueles participantes que informaram seu e-mail, autorizando futuro contato, permitiram a aplicação de etapas subsequentes.

A segunda rodada foi disponibilizada entre os dias 31/03/2023 e 16/04/2023, constando sete questões de dados do participante, as mesmas 14 questões fechadas da primeira rodada, utilizando a escala do tipo Likert com 7 pontos (1- discordo totalmente a 7 – concordo totalmente) apresentando o resultado médio da primeira rodada, permitindo a avaliação da concordância dos participantes em relação aos resultados alcançados na primeira rodada. As questões foram classificadas em ordem decrescente das médias obtidas na rodada um. No questionário constou ainda seis questões de ordenação de importância, buscando o julgamento dos especialistas em relação aos achados de critérios e fatores relacionados às tendências da segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros.

O processo foi iniciado com o envio de mensagem utilizando a rede LinkedIn, para os mesmos 89 possíveis participantes da primeira rodada. Foi realizada uma publicação no LinkedIn solicitando a participação de profissionais que atendessem ao perfil apresentado. Da mesma forma, foram enviados convites de participação em grupos de WhatsApp. Em todos os convites e comunicados, constavam a solicitação para que os profissionais compartilhassem o convite em seus grupos ou encaminhasse a possíveis participantes.

5.5 Aplicação da Análise Multicritério

Foram analisados dois métodos multicritérios. O processo hierárquico analítico (AHP - *Analytic Hierarchy Process*) e o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*). O método AHP foi desenvolvido por Saaty (1987), e é um processo de tomada de decisão para a definição de prioridades e seleção de alternativas. Esse método permite obter o entendimento de decisões complexas pela decomposição do problema em uma estrutura hierárquica. O ANP é uma generalização do AHP (Saaty, 2005).

Enquanto o método multicritério AHP representa uma estrutura com uma relação hierárquica unidimensional, o ANP permite interrelações entre os fatores, critérios, subcritérios e alternativas. Por exemplo, não só a importância dos critérios determina a importância das alternativas, como em uma hierarquia, mas também a importância das alternativas determina a importância dos critérios (Saaty, 2006).

Com isso, o ANP é adequado para situações em que os critérios não são independentes. Assim, para complementar o estudo e para oferecer contribuições adicionais, foi aplicada a análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*) com o objetivo de priorizar os achados decorrentes da técnica Delphi, permitindo o direcionamento e orientação dos planos de ação de segurança cibernética da IoT das organizações atuantes em serviços financeiros.

Segundo Saaty (2005), o ANP é um modelo matemático que possibilita ao decisor considerar a possível existência de dependências entre os diversos fatores de decisão e analisar o efeito e retroalimentação decorrentes dessas dependências, por julgamentos e medições com escalas proporcionais. O objetivo principal é, neste caso, produzir prioridades, possibilitando a visualização de clusters, definidos como fatores de dependência interna e entre os agrupamentos, considerado como dependência externa. O ANP trata de fatores e grupos de fatores, também denominados clusters, mas que para este estudo serão definidos como fatores primários e subcritérios, como apresentado no software SuperDecisions®.

Os modelos ANP têm duas partes. A primeira trata do controle da hierarquia ou rede e a segunda trata das sub redes de influência entre cada elemento e grupos do problema, permitindo a sua priorização. Para realizar a análise da sensibilidade do modelo utilizou-se o índice de inconsistência, buscando o índice inferior a 0,1, como regra geral das análises de pares.

Foram contatados três participantes da segunda rodada que permitiram o seu contato fornecendo seu e-mail para que se pudesse realizar a comparação par a par de cada um dos fatores e subcritérios identificados e finalizados nas análises da segunda rodada.

O objetivo desta fase é o de fornecer uma ordem de priorização dos principais fatores e de seus subcritérios apresentados individualmente. Este resultado foi comparado ao resultado geral analisado na segunda rodada, servindo também como fator de confirmação dos achados e contribuições.

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

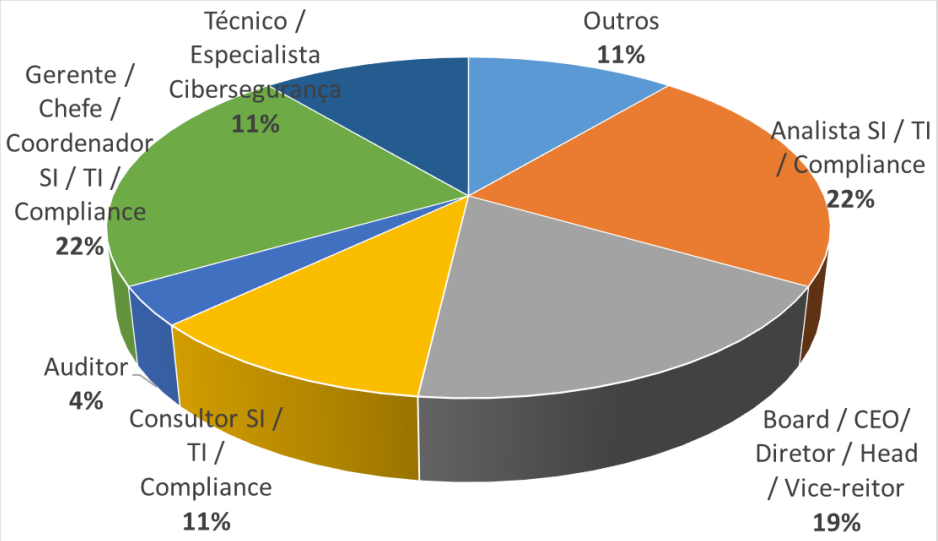
Neste capítulo são apresentados os resultados e as análises da pesquisa envolvendo a técnica Delphi e a análise multicritério.

6.1 Resultados da Primeira Rodada

Na primeira rodada da técnica Delphi foram obtidos 27 respondentes, sendo que 37% deles indicaram possuir um ou mais certificados técnicos em segurança cibernética. Os principais certificados técnicos relatados foram: CEH, CLOUD PARTICIONER, ECSA, REVERSE, CHECKPOINT RIVERBED, CompTIA, CBCP, SECURITY +, PENTEST+, ISO27001, ITIL, COBIT, AZ-900, AZ-500, Onetrust,AWS Practioner, Security plus, ISACA, CDPSE - Certified Data Privacy Solutions Engineer, ABNT - Lead Implementer da Gestão de Privacidade da Informação (Baseado na ABNT NBR ISO/IEC 27701), EXIN - Information Security Foundation (Based on ISO/IEC 27001), DCPT, IBSEC - Hacker Ético associado, IAPP e CIPM.

Dos 27 participantes, 22 (81,5%) disponibilizaram e-mail para futuros contatos, demonstrando interesse e engajamento na continuidade do estudo. Os participantes da primeira rodada apresentaram os cargos disponibilizados na Figura 18, sendo 41% dos cargos podendo ser classificados como cargos de gestão e 59%, como cargos operacionais.

Figura 18 – Cargo Ocupado pelos Participantes da Primeira Rodada Delphi.

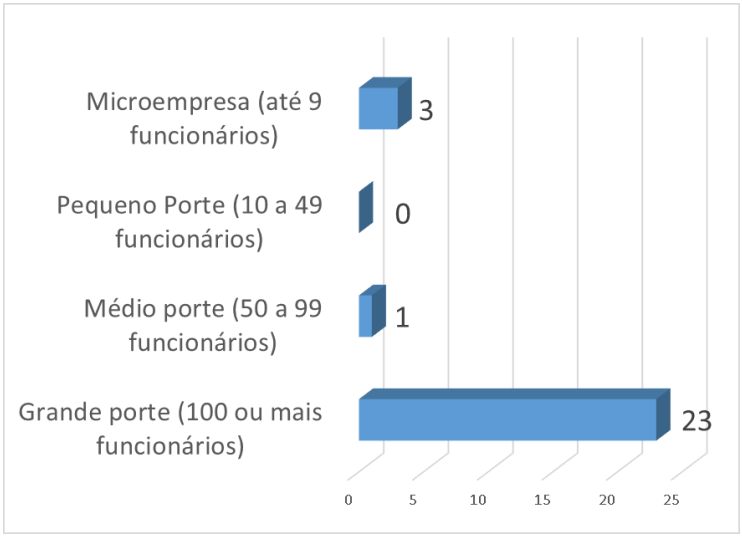


Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da primeira rodada apresentaram o porte das empresas onde trabalham atualmente, como demonstra a Figura 19, sendo que a participação em empresas de

grade porte apresentam 23 participantes, sendo a informação mais relevante representando 85% dos participantes.

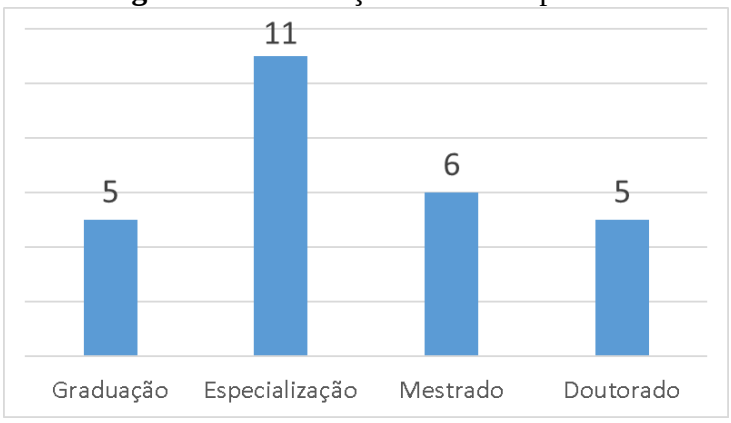
Figura 19 – Porte da Empresa onde o Participante Trabalha.



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da primeira rodada apresentaram a formação disponibilizada na Figura 20, sendo que a especialização representa 41% dos participantes e mestrado 22%, como os dados mais relevantes.

Figura 20 – Formação dos Participantes.



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da primeira rodada representam em maioria, (a) cargos operacionais, com destaque para os cargos de Analista e Consultor de SI, TI e Compliance, totalizando 33% dos participantes, que (b) trabalham em empresas de grande porte, totalizando 85% dos participantes com (c) formação em especialização ou mestrado, somando 63% dos participantes.

6.1.1 Resultados das Questões Fechadas

A análise inicial da rodada um foi baseada na estatística descritiva, como apresentado na Tabela 8. As variáveis e respectivas questões estão apresentadas na Tabela 7, com maiores detalhes. A variável NEW_PROD apresenta a maior média (6,78), e o menor desvio padrão, 0,641, indicando que para esta questão há uma concordância entre os participantes. Na Tabela 8, para cada variável com valores ausentes, foram substituídos pela média da variável, evitando distorções no resultado.

Em contrapartida, a variável RISK_INVEST apresentou o menor valor médio (3,67) e o maior desvio padrão (2,094) demonstrando dispersão dos dados e não concordância entre os participantes. O desvio padrão descreve a dispersão da variabilidade dos valores de distribuição a partir da média e é talvez o índice mais valioso da dispersão (Hair Jr. et al., 2005).

Nesta análise inicial, foi identificado e definido como concordância as variáveis com valor médio superior ou igual a seis, discordância, com valor médio inferior ou igual a quatro e intermediário com valores médios entre quatro e seis. Desta forma, cada variável foi analisada e classificada como concordância significativa ou com a necessidade de confirmação na segunda rodada.

Tabela 8 – Estatística Descritiva (Rodada Um).

Variável	N	Média	Desvio Padrão
NEW_PROD	27	**6,78**	,641
ORG_FUTURE	27	6,63	1,182
LIDER_ORG	27	6,52	,643
GEST_ID	27	6,26	,944
RISK_TECH	27	6,04	,808
CHANGE_DEF	27	5,63	1,418
RISK_INFRA	27	5,56	1,340
VEL_CHANGE	27	5,48	1,424
RISK_MIT	27	5,44	1,281
RISK_USER	27	5,44	1,340
TERC_SEG	27	5,15	1,725
RISK_LIDER	27	5,07	1,752
CRED_USER	27	3,70	1,918
RISK_INVEST	27	**3,67**	2,094

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

Um nível aceitável de confiabilidade de coerência interna indica que os respondentes estão respondendo às perguntas de maneira coerente. A boa pesquisa, segundo Hair Jr. et al. (2005), exige uma confiabilidade aceitável. Desta forma, a intensidade de associação para a variação do coeficiente alfa 0,755 apresentada na Tabela 9 é boa; pesquisadores utilizam o

valor de 0,7 como o mínimo, mas valores ligeiramente inferiores podem ser aceitos dependendo do objetivo de pesquisa.

Tabela 9 – Alfa de Cronbach.

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados	Número de itens
,755	,746	14

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

Considerando as análises iniciais, para mensurar a concordância dos respondentes decidiu-se utilizar o coeficiente de concordância de Kendall (W). O coeficiente de concordância de Kendall (W) é uma medida estatística de concordância entre classificações ou ordenações e pode ser usado para avaliar a concordância entre dois ou mais avaliadores. O método de Kendall é preferível a outros métodos porque fornece uma solução única que é fácil de entender e simples de aplicar (Schmidt, 1997).

A Tabela 10 apresenta o teste estatístico gerado pelo software SPSS® v20, apresenta o coeficiente de concordância de Kendall (W) com valor de 0,335. Conforme a Tabela 6, para o resultado obtido existe uma concordância moderada, classificada como justa. Desta forma, há necessidade de uma nova rodada, apresentando os resultados médios da rodada um, para revisão do julgamento aplicado pelo respondente.

Tabela 10 – Coeficiente de Concordância de Kendall (W)

N	27
Coeficiente de concordância de Kendall (W)	**,335**
Qui-quadrado	117,494
df	13
Asymp. Sig.	,000

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

A Tabela 10 apresenta ainda os valores dos testes de qui-quadrado e a significância, como sendo adequados (Hair Jr. et al., 2005). Para esses autores, em ciências sociais aplicadas, como é o caso da administração, os pesquisadores podem utilizar o teste qui-quadrado para determinar se as respostas observadas em uma *survey* seguem o padrão esperado.

6.1.2 Resultados das Questões Abertas

As questões abertas foram inseridas no questionário para fornecer novos *insigths*, de forma qualitativa, sobre o tema e sobre a literatura analisada. Inicialmente, as questões abertas deveriam originar novas questões fechadas para a rodada dois ou apenas confirmar as

informações identificadas nas questões fechadas. Entretanto, durante a leitura de cada uma das respostas foram identificados novos significados e categorias que permitiram o desenvolvimento de questões de ordenação para os especialistas.

Para auxiliar na classificação e organização dos dados, foi utilizado o software MaxQDA® Plus v22.5.0, ferramenta de apoio para análises qualitativas, conforme (Gizzi & Radiker, 2021), fornecendo gráficos de tendências das palavras mais utilizadas e uma nuvem de palavras para cada questão, bem como uma nuvem de palavras geral, de todos as respostas, apresentado na Figura 21, onde a palavra segurança apresenta maior destaque e as palavras dispositivos, serviços, riscos, usuário e dados apresentam destaque secundário, mas confirmam as análises e informações de importância e tendências analisados inicialmente.

Figura 21 – Nuvem de Palavras das Questões Abertas da Primeira Rodada.



Fonte: Elaborado pelo autor com o uso da ferramenta MaxQDA®.

Para cada questão foi elaborado um resumo dos termos de maior significado, permitindo a sua categorização. A Tabela 11 apresenta a análise das questões abertas da primeira rodada e o resumo e termos que apresentaram maior significado.

Tabela 11 – Análise das Questões Abertas da Primeira Rodada

Questão Aberta	**Resumo**
Que tendências você vislumbra para a mitigação do risco cibernético no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros?	Investimentos, *edge*, Inteligência Artificial (IA), educação, biometria, tokenização, *zero trust identity*, arquitetura *zero trust*, maturidade.
No futuro, na sua opinião, quais serão os principais desafios para a cibersegurança para o uso da IoT?	Investimento, custos, compatibilidades, identidade pessoal, educação, engenharia social, meios de transmissão, integração, mapeamento, antecipar.
O uso de aplicativos ou recursos IoT, como	Investimento, confiabilidade, integridade e

Questão Aberta	Resumo
cartões de proximidade, *smartwatches*, aplicativos em celulares, uso de proximidade do celular como meio de pagamento, em diferentes dispositivos, tornam o cenário futuro mais complexo para a seg. cibernética	disponibilidade, diversidade de proteção, muitos dispositivos, segurança adaptativa, proteção de dados.
Quais serviços financeiros, na sua opinião, serão beneficiados pelo uso de IoT, neste momento e no futuro? Que riscos cibernéticos estes serviços podem gerar e como imagina que seria sua mitigação?	Biometria, confirmação do usuário, pagamentos, pagamentos sem vínculo a bancos, tokens, investimento inviabiliza novas soluções, *OpenFinance*, comportamentos, conscientização.
A segurança cibernética será um desafio para o futuro dos serviços financeiros digitais? Em que aspectos?	Gestão da Identidade, variedade de aplicativos, evolução acelerada, tudo que envolve dinheiro.
Na sua opinião, para o futuro, os serviços financeiros serão baseados apenas em serviços digitais? O que pode surgir de inovador?	Inovação, biotecnologia, IA, *openfinance*, validações biométricas e novas formas de pagamento.
Que medidas podem ser adotadas hoje, visando antecipar as futuras possibilidades de ataques cibernéticos, considerando os riscos cibernéticos do uso de IoT?	Múltiplos fatores de autenticação, investimento, seguros individuais, conscientização, testes antecipados, uso de IA e monitoração, uso de voz para autenticação, frameworks, *privacy by design* e *security by design*.
Quais são os riscos cibernéticos existentes atualmente e como você imagina que serão no futuro para os serviços financeiros?	Autenticação, muitos artefatos IoT, roubo de dados, acessos, sequestro de dados, cloud, roubo de identidade, frameworks, IA.
Em relação à mitigação de riscos cibernéticos para serviços financeiros, você gostaria de fazer algum comentário adicional que considera importante?	Múltiplos fatores de autenticação, garantindo que o cliente é ele mesmo, conscientização, comprovar que você é você mesmo no digital e no presencial.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

6.2 Análise dos Resultados da Primeira Rodada

Os participantes da primeira rodada representam em maioria, (a) cargos operacionais, com destaque para os cargos de Analista e Consultor de SI, TI e Compliance, totalizando 33% dos participantes, que (b) trabalham em empresas de grande porte, totalizando 85% dos participantes com (c) formação em especialização ou mestrado, somando 63% dos participantes.

O resultado apresentado no teste de confiabilidade pelo Alfa de Cronbach (Tabela 9) apresenta um nível de confiabilidade e consistência adequados. Entretanto, em função do coeficiente de concordância de Kendall (W=0,335), que consta na Tabela 10, ele indica a necessidade de execução da segunda rodada Delphi.

Considerando as análises iniciais, para mensurar o grau de concordância dos respondentes foi utilizado o coeficiente de concordância de Kendall (W). O coeficiente de concordância de Kendall (W) é uma medida estatística de concordância entre classificações ou ordenações e pode ser usado para avaliar a concordância entre dois ou mais avaliadores. O método de Kendall é preferível a outros métodos porque fornece uma solução única que é fácil de entender e simples de aplicar (Schmidt, 1997).

A Tabela 10 apresenta o teste estatístico gerado pelo software SPSS®, com o coeficiente de concordância de Kendall (W) no valor de **0,335**, que demonstra uma concordância moderada, classificada como justa. Desta forma, há necessidade de uma nova rodada Delphi. As questões fechadas da segunda rodada foram as mesmas da primeira rodada, apresentando os resultados médios da rodada um, para revisão do julgamento aplicado pelo respondente.

Com a finalidade de se agrupar as 14 variáveis estudadas, decidiu-se utilizar a análise fatorial visando sintetizar as informações, utilizando apenas alguns poucos fatores (Hair Jr. et al., 2005). A análise fatorial aplicada ao estudo visou a redução das variáveis em fatores para elaboração das questões de ordenação, a serem utilizadas na segunda rodada Delphi, para julgamento de importância dos participantes.

O valor do teste de adequação da amostra (KMO) foi de 0,625, considerado um bom valor, superior a 0,5 (Hair Jr. et al., 2005), indicando que a amostra é adequada para a execução da análise fatorial, principalmente por ser um recurso de apoio e não especificamente um estudo baseado nesta técnica. Os dados foram processados com o software SPSS® v20, com extração de fatores por componentes principais e rotação Varimax. Na Tabela 12 apresenta-se a matriz de fatores, após as análises e testes. Foram excluídas as variáveis com Comunalidades inferior a 0,5 (Hair Jr. et al., 2005), chegando-se a quatro fatores, formados por 11 variáveis.

Tabela 12 – Matriz Rotacionada de Fatores

Variável	**Fator**			
	F1	**F2**	**F3**	**F4**
RISK_MIT	,797			
RISK_USER	,730			
RISK_LIDER	,680			
TERC_SEG	,558			
VEL_CHANGE		,894		
CHANGE_DEF		,837		
GEST_ID			,771	
RISK_INFRA			,672	
RISK_INVEST			-,576	
CRED_USER				,800
NEW_PROD				-,793
Alfa de Cronbach	**,721**	**,783**	**,576**	**,633**

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

Considerando a análise das variáveis relacionadas a cada fator, estão apresentados na Tabela 13, os nomes dados cada um dos quatro fatores, possibilitando um melhor entendimento para as próximas etapas de análise.

Tabela 13 – Fatores Primários

Fator	**Fatores primários**	**Descrição**
F1	Fator de Risco	Gestão de riscos e vulnerabilidades e garantias.
F2	Fator Estratégico	Competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente.
F3	Fator Tecnológico ou Essencial	Investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade.
F4	Fator de Gestão	Ações de credibilidade do cliente e novos produtos.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Para a elaboração de diferentes critérios de tendências na segurança cibernética, optou-se pela consolidação das análises das nove questões qualitativas da rodada um, considerando classificações e categorizações, com base no conteúdo das respostas. A partir da leitura e análise do conteúdo das respostas das questões abertas e consequente categorização e classificação, segundo recomendações de Bardin (2016), foram definidos cinco critérios de tendências utilizados nas etapas de ordenação e priorização, apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 – Critérios de Tendências

Critérios	**Descrição**
Cibereducação	Conscientização, cultura, preparo das pessoas etc.
Ações de proteção	E2E criptografia, monitoração, resposta rápida aos incidentes e segurança adaptativa.
Gestão Tecnológica	Infraestrutura, arquitetura, Conectividade -Wi-Fi, 5G, *BlueTooth* etc., Interoperabilidade - integração, compatibilidade, maturidade, monitoração e gestão de identidade.
Gestão de investimento	Gestão de investimento em segurança cibernética.
Ações Institucionais	Governo, Leis, Fiscalização etc.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os quatro fatores primários (Tabela 13) e os cinco critérios de tendência (Tabela 14) foram utilizados para a formulação de questões de ordenação e julgamento dos participantes da segunda rodada Delphi. O objetivo desta ordenação foi de relacionar fatores primários e critérios de tendências, buscando uma visão de prioridades, uma vez que estas informações compunham um achado interessante para a análise de tendências relacionada ao problema de pesquisa.

Desta forma, foi solicitado ao grupo de participantes a ordenação dos critérios, do mais importante para o menos importante, como consta no Apêndice C, bem como apresentar uma ordenação de importância dos fatores primários para cada um dos critérios de tendência.

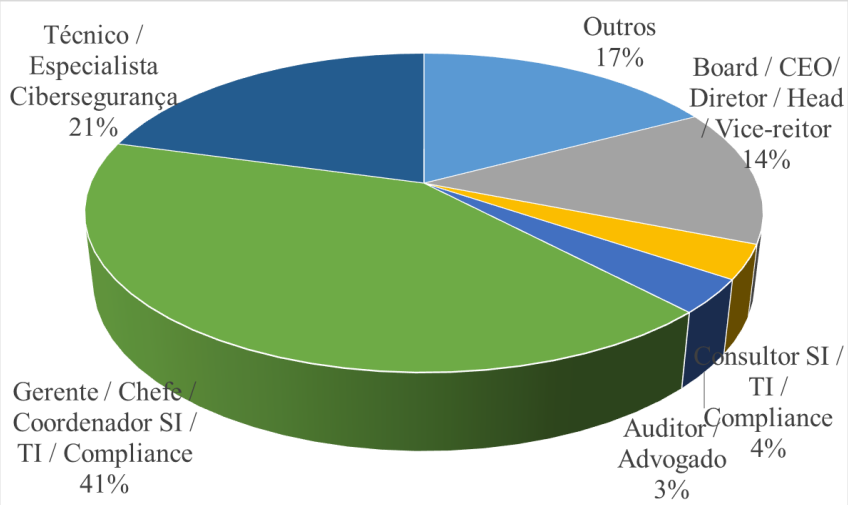
6.3 Resultados da Segunda Rodada

Na segunda rodada da técnica Delphi foram identificados 29 respondentes, sendo que 38% destes participantes indicaram possuir um ou mais certificados técnicos em segurança cibernética. Os principais certificados técnicos relatados foram: CBCP, SECURITY+, PENTEST+, ISACA CDPSE, Exin Information Security Foundation, ABNT Lead Implementer ISO 27701, ISO27001, Lead Auditor ISO 27001, Especialização e Pos Graduação em Segurança da Informação e Cibersegurança Ofensiva, cyber ops associate, Especialização em Seg e Def Cibernética, UFRGS; Guerra Eletrônica, Comunicações, DCPT, IBSEC Hacker Ético Associado e CIPM.

Dos 29 participantes, 28 (96,6%) disponibilizaram e-mail para futuros contatos, demonstrando interesse e engajamento na continuidade do estudo. Apenas um participante não informou seu e-mail para contatos futuros. Dos 28 participantes da segunda rodada que forneceram e-mail para futuros contatos, foram identificados 11 participantes da primeira rodada, destacando que a busca só pôde ser realizada por e-mail, sendo que apenas 22 dos 27 participantes da primeira rodada forneceram e-mail para contatos futuros. Para Schmidt (1997), indicar o número de membros do painel para cada rodada deve ser informado para que o leitor possa confirmar estatísticas relevantes. Para compor o perfil dos participantes na segunda rodada foram incluídas as questões relacionadas ao setor de atuação da empresa onde trabalha o participante e o tempo de experiência para avaliar a homogeneidade do perfil dos respondentes.

Os participantes da segunda rodada apresentaram os cargos disponibilizados na Figura 22, sendo que 55% dos cargos podem ser classificados como cargos de gestão e 45%, como cargos operacionais.

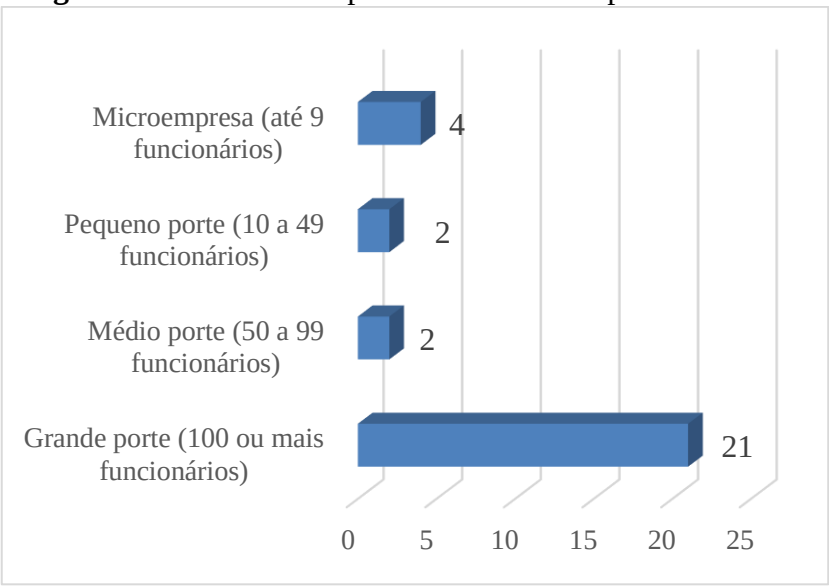
Figura 22 – Cargo Ocupado pelos Participantes da Segunda Rodada Delphi.



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da segunda rodada apresentaram o porte das empresas onde trabalham atualmente, como demonstra a Figura 23, sendo que a participação em empresas de grade porte apresentam 21 participantes, sendo a informação mais relevante representando 72% dos participantes.

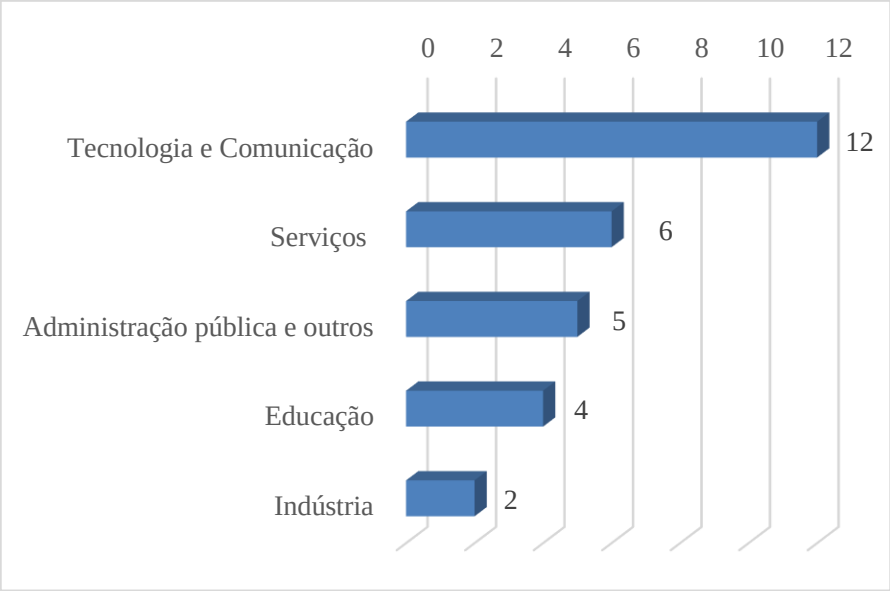
Figura 23 – Porte da Empresa Onde o Participante Trabalha.



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da segunda rodada apresentaram o setor da empresa onde trabalham disponibilizado na Figura 24, sendo que o setor de Tecnologia e Comunicação representa 41% dos participantes e serviços 21%, como os dados mais relevantes.

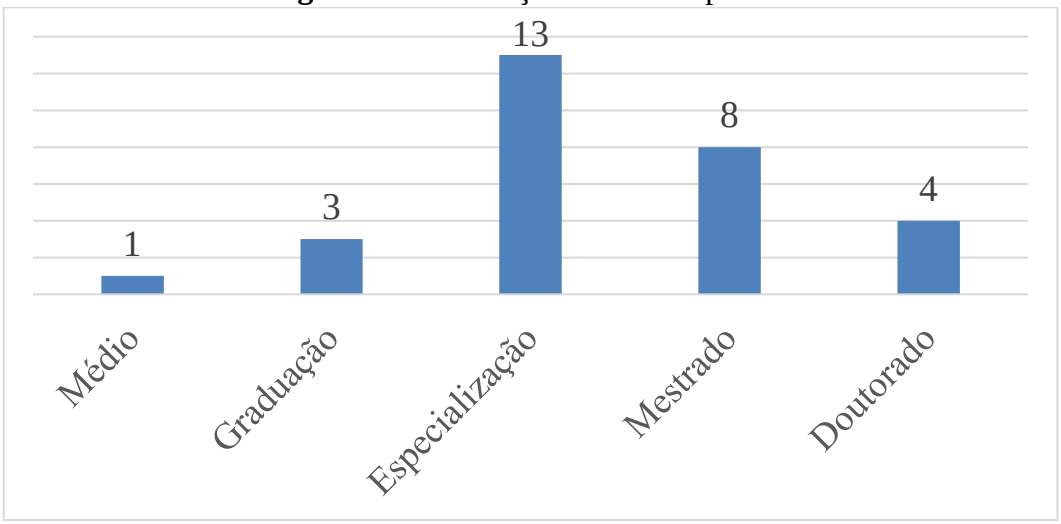
Figura 24 – Setor da Empresa Onde o Participante Trabalha.



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da segunda rodada apresentaram a formação disponibilizada na Figura 25, sendo que a especialização representa 45% dos participantes e mestrado 26%, como os dados mais relevantes.

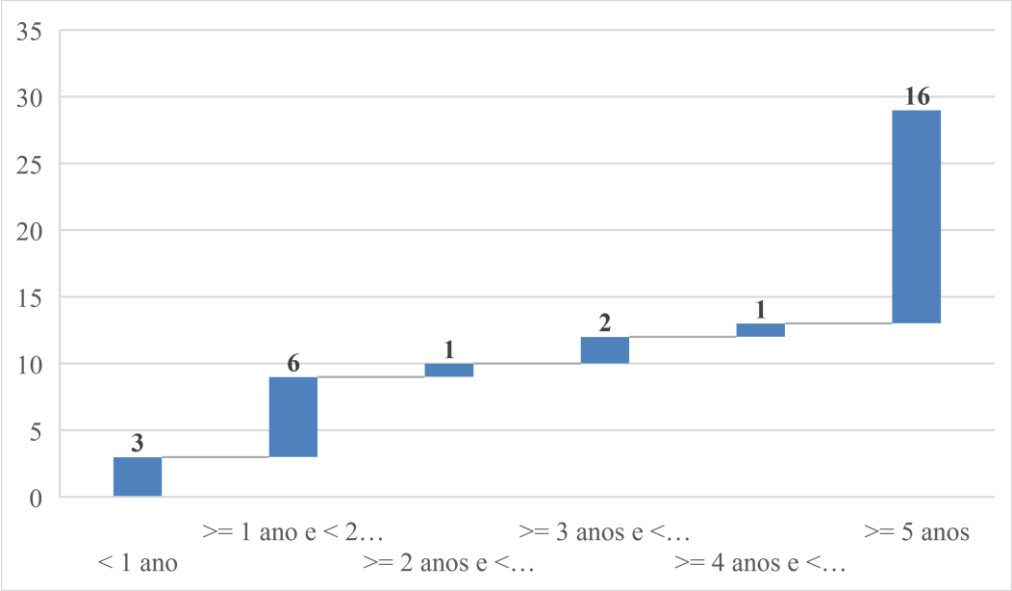
Figura 25 – Formação dos Participantes.



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da segunda rodada apresentaram o tempo de experiência disponibilizado na Figura 26, sendo que 55% dos participantes informaram ter mais que cinco anos de experiência.

Figura 26 – Tempo de Experiência



Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os participantes da segunda rodada representam em maioria, (a) cargos de gestão, com destaque para os cargos de Gerente/ Chefe / Coordenador de SI, TI e Compliance, totalizando 41% dos participantes, que (b) trabalham em empresas de grande porte, totalizando 72% dos participantes, trabalhando no (c) setor de Tecnologia e Comunicação, representando 41%, com (d) formação em especialização ou mestrado, somando 72% dos participantes e (e) 55% dos participantes com cinco anos ou mais de experiência.

6.3.1 Resultados das Questões Fechadas

A análise da segunda rodada Delphi foi iniciada com a análise da estatística descritiva, como apresentado na Tabela 15. As variáveis e respectivas questões estão apresentadas no Apêndice C, com detalhes. A variável ORG_FUTURE apresenta a maior média, 6,83, e o menor desvio padrão, 0,468, demonstrando que para esta questão há uma concordância entre os participantes. Na Tabela 15, para cada variável com valores perdidos, foram substituídos pela média da variável, evitando distorções no resultado.

Em contrapartida, a variável CRED_USER apresentou o menor valor médio, 3,17, e o maior desvio padrão, 1,692, demonstrando dispersão dos dados. O desvio padrão descreve a dispersão da variabilidade dos valores de distribuição a partir da média e é talvez o índice mais valioso da dispersão (Hair Jr. et al., 2005).

Tabela 15 – Estatística Descritiva – Segunda Rodada.

Variáveis	N	Média	Desvio Padrão
ORG_FUTURE	29	**6,83**	,468
NEW_PROD	29	6,79	,491
LIDER_ORG	29	6,79	,491
RISK_TECH	29	6,45	,736
GEST_ID	29	6,41	,867
RISK_INFRA	29	5,72	1,334
RISK_MIT	29	5,59	1,376
RISK_USER	29	5,41	1,452
TERC_SEG	29	5,38	1,347
CHANGE_DEF	29	5,38	1,237
RISK_LIDER	29	5,14	1,356
VEL_CHANGE	29	5,00	1,389
RISK_INVEST	29	3,66	1,518
CRED_USER	29	3,17	1,692

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

Um nível aceitável de confiabilidade de coerência interna indica que os respondentes estão respondendo às perguntas de maneira coerente. A boa pesquisa, segundo Hair Jr. et al. (2005) exige uma confiabilidade aceitável. Desta forma, a intensidade de associação para a variação do coeficiente alfa 0,743 apresentada na Tabela 16 é boa, pesquisadores utilizam o valor de 0,7 como o mínimo, mas valores ligeiramente inferiores podem ser aceitos dependendo do objetivo de pesquisa.

Tabela 16 – Alfa de Cronbach.

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach baseado em itens padronizados	Número de itens
,743	,685	14

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

Na segunda rodada Delphi, para mensurar a concordância dos respondentes optou-se por utilizar o coeficiente de concordância de Kendall (W), seguindo a mesma forma e modelo da primeira rodada.

A Tabela 17 apresenta o teste estatístico gerado pelo software SPSS® e demonstra o coeficiente de concordância de Kendall (W) com valor de 0,519, resultado que indica uma concordância forte (Schmidt, 1997). Este coeficiente indica que não há necessidade de uma nova rodada para a técnica Delphi.

Tabela 17 – Teste Estatístico: Coeficiente de Concordância de Kendall (W)

Descrição	Resultado
N	29
Coeficiente de concordância de Kendall (W)	**,519**
Qui-quadrado	195,789
df	13
Asymp. Sig.	,000

Fonte: Autor (2023), utilizando o software SPSS®.

A Tabela 17 apresenta ainda os testes de qui-quadrado e a significância, como adequados (Hair Jr. et al., 2005). Os pesquisadores podem utilizar em administração o teste qui-quadrado para determinar se as respostas observadas em uma *survey* seguem o padrão esperado (Hair Jr. et al., 2005).

A Tabela 18 apresenta a comparação entre as rodadas um e dois e a evolução dos valores médios. As maiores variações estão relacionadas aos termos RISK_MIT, que passou da décima posição para a sétima posição na segunda rodada, demonstrando que na segunda rodada o tema de mitigação de riscos foi reavaliado no julgamento dos participantes. Entretanto, as variáveis CHANGE_DEF e VEL_CHANGE foram deslocadas em quatro posições, como redução dos valores médios, demonstrando que a velocidade de mudanças, seja por necessidades do cliente ou por questões de segurança cibernética foram reajustados para valores inferiores de concordância entre os participantes.

Tabela 18 – Rodada Um X Rodada Dois

Variáveis	Média	Rodada Dois	Rodada Um	Variação
ORG_FUTURE	6,83	1	2	1
NEW_PROD	6,79	2	1	- 1
LIDER_ORG	6,79	3	3	0
RISK_TECH	6,45	4	5	1
GEST_ID	6,41	5	4	- 1
RISK_INFRA	5,72	6	7	1
RISK_MIT	5,59	7	10	3
RISK_USER	5,41	8	9	1
TERC_SEG	5,38	9	11	2
CHANGE_DEF	5,38	10	6	- 4
RISK_LIDER	5,14	11	12	1
VEL_CHANGE	5,00	12	8	- 4
RISK_INVEST	3,66	13	14	1

Variáveis	Média	Rodada Dois	Rodada Um	Variação
CRED_USER	3,17	14	13	- 1

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 18 apresenta a variável ORG_FUTURE como a mais relevante, demonstrando concordância quanto ao tema "No futuro, toda e qualquer organização que presta serviços financeiros, por exemplo, Fintechs, será impactada por questões de segurança cibernética". A assertiva apresenta a maior tendência relacionada ao tema e fonte de maior preocupação de profissionais da área e lideranças do setor em linha com que apresentam Nagurney (2015) e Agrafiotis et al. (2018).

A variável NEW_PROD também apesentou relevância quanto ao tema "[...] as necessidades de segurança cibernética devem fazer parte da criação de novos serviços ou produtos financeiros." Esta variável foi apresentada como tema de maior concordância na primeira rodada Delphi, passando para segundo lugar no ranqueamento da segunda rodada, como demonstra a Tabela 18, em linha com o estudo apresentado por Fagan et al. (2020).

Da mesma forma, a variável LIDER_ORG que está relacionada ao tema "Cada vez mais, a liderança das organizações financeiras será cobrada para que a segurança cibernética faça parte do mapa de riscos da organização, com elevado impacto ao negócio", como destaca Auffret et al. (2017).

6.3.2 Resultados das Questões de Ordenação

As questões de ordenação não apareceram na primeira rodada Delphi, pois foram construídas com base nos resultados da análise fatorial e das análises qualitativas das questões fechadas e abertas da primeira rodada. O objetivo destas questões foi identificar o grau de importância ou de priorização para os temas abordados entre fatores primários e critérios de tendências, alinhado aos objetivos específicos do estudo.

Os cinco critérios de tendência foram ordenados pelos participantes de acordo com os dados apresentados na Tabela 19. Foi solicitado aos participantes a ordenação do mais importante para o menos importante. Desta forma, quando um critério foi colocado em primeiro lugar, ele recebeu a pontuação de cinco pontos, em segundo lugar, quatro pontos, em terceiro lugar, três pontos, em quarto lugar, dois pontos e em quinto lugar, um ponto. A soma de todos os possíveis pontos, considerando os 29 participantes tem que ser 435. Este foi o parâmetro de checagem das pontuações realizadas.

Desta forma, a Tabela 19 apresenta o resultado das priorizações ou julgamento de importância apresentados pelos participantes, colocando a cibereducação como o mais relevante, alinhado a Auffret et al. (2017) que apresentam a importância da educação e conscientização sobre a segurança cibernética.

O critério ações de proteção ficou em segundo lugar, dentro das ordenações de critérios de tendência, conforme Tabela 19, envolvendo o conceito amplo de ações de proteção citados por Solms e Niekerk (2013) e Lechner (2017).

Em seguida, o critério gestão tecnológica relacionado aos temas de infraestrutura, arquitetura, conectividade-Wi-Fi, 5G, BlueTooth etc., interoperabilidade - integração, compatibilidade, maturidade, monitoração e gestão de identidade, apresentados na Tabela 19, em linha com os autores Tunc et al. (2015), Hasham et al. (2019), Tweneboah-Koduah et al. (2017), Lu & Xu (2019) e Agrafiotis et al. (2018).

Tabela 19 – Ordenação dos Critérios de Tendência

Ordenação	**Critérios**	**Descrição**	**Pontuação**
1	Cibereducação	Conscientização, cultura, preparo das pessoas etc.	114
2	Ações de proteção	E2E criptografia, monitoração, resposta rápida aos incidentes e segurança adaptativa.	105
3	Gestão Tecnológica	Infraestrutura, arquitetura, Conectividade -Wi-Fi, 5G, *BlueTooth* etc., Interoperabilidade - integração, compatibilidade, maturidade, monitoração e gestão de identidade.	91
4	Gestão de investimento	Gestão de investimento em segurança cibernética.	70
5	Ações Institucionais	Governo, Leis, Fiscalização etc.	55

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Em seguida, para cada critério de tendência foi realizada a ordenação dos quatro fatores primários. Neste caso, o primeiro fator da ordem recebeu quatro pontos, o segundo, três pontos, o terceiro, dois pontos e o quarto, um ponto. A Tabela 20 apresenta o resultado da soma de todos os pontos apresentados por cada participante. Em destaque, são apresentados os resultados de maior relevância.

Tabela 20 – Critérios de Tendência X Fatores Primários

Critérios de tendência X Fatores Primários	**Fator de Risco**	**Fator Tecnológico ou Essencial**	**Fator de Gestão**	**Fator Estratégico**
Cibereducação	72	75	**78**	65
Ações de Proteção	**96**	81	66	47
Gestão Tecnológica	83	**94**	49	64
Gestão de Investimentos	**81**	59	72	78

Critérios de tendência X Fatores Primários	Fator de Risco	Fator Tecnológico ou Essencial	Fator de Gestão	Fator Estratégico
Ações Institucionais	62	65	80	**83**
Pontuação total	**394**	**374**	**345**	**337**
Ordem	1	2	3	4

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A somatória das colunas de cada um dos fatores primários possibilitou a elaboração de um ranqueamento, ordenação ou priorização dos fatore primários, apresentados na Tabela 21 em conjunto com as definições resultantes da análise fatorial. Vale destacar que o fator de risco foi considerado pelos participantes, como o fator de maior relevância para o tema em estudo.

Tabela 21 – Ordenação dos Fatores Primários

Fatores Primários	Descrição	Ordem
Fator de Risco	Gestão de riscos, vulnerabilidades e garantias.	1
Fator Tecnológico ou Essencial	Investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade.	2
Fator de Gestão	Ações de credibilidade do cliente e novos produtos.	3
Fator Estratégico	Competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente.	4

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

As questões de ordenação permitiram identificar o grau de importância ou de priorização para os temas abordados no estudo criando uma visão entre fatores primários e critérios de tendências, alinhado aos objetivos específicos do estudo, permitindo a comparação de resultados e achados.

6.4 Análise dos Resultados da Segunda Rodada

Os participantes da segunda rodada representam em maioria, (a) cargos de gestão, com destaque para os cargos de Gerente/ Chefe / Coordenador de SI, TI e Compliance, totalizando 41% dos participantes, que (b) trabalham em empresas de grande porte, totalizando 72% dos participantes, trabalhando no (c) setor de Tecnologia e Comunicação, representando 41%, com (d) formação em especialização ou mestrado, somando 72% dos participantes e (e) 55% dos participantes com cinco anos ou mais de experiência.

Na segunda rodada, foram acrescentadas questões adicionais sobre o perfil dos respondentes, como tempo de experiência e setor das empresas onde trabalha. Infelizmente, para estes itens não teremos a possibilidade de comparação, mas nos permite afirmar o grau

de maturidade elevado dos respondentes, sendo mais que 55% dos respondentes com 5 ou mais anos de experiência e 41% dos participantes do setor de Tecnologia e Comunicação.

Os resultados apresentados na estatística descritiva da segunda rodada apresentam um nível de confiabilidade e consistência dos indicadores. A evolução do coeficiente de concordância de Kendall (W) da primeira rodada com 0,335 para o valor 0,519 apresentou uma melhora considerável no modelo de concordância, como apresentado na Tabela 6, a interpretação do coeficiente de concordância de Kendall (W) evoluiu de concordância moderada para forte, demonstrando que a técnica Delphi foi a mais adequada ao estudo, em acordo ao que apresenta Schmidt (1997). Alguns fatores podem ter colaborado com a melhora do resultado de concordância como a homogeneidade do perfil dos participantes, a maturidade em relação ao tema objeto do estudo e o grau de especialização dos participantes, mas também a reordenação das variáveis pelo valor médio das avaliações.

As questões de ordenação apresentaram resultados importantes para as próximas etapas do estudo, permitindo a construção da Tabela 22 com os fatores primários e subcritérios. Os subcritérios foram originados das descrições dos critérios de tendência e são o seu desmembramento. A alocação de cada subcritério ao respectivo fator primário foi decorrente da pontuação apresentada na Tabela 20. Assim o critério de tendência cibereducação foi alocado ao fator de gestão, como subcritério e assim sucessivamente. A exceção para esta alocação encontra-se no critério de tendência ações de proteção, que, por definição, está diretamente relacionada ao fator tecnológico ou essencial, apresentado na Tabela 22. A ordenação dos subcritérios é aleatória e será priorizada na análise multicritério, sendo que cada fator será analisado e tratado como um fator não independente e em rede.

Tabela 22 – Fatores Primários X Subcritérios

Fatores Primários	**Subcritérios**
Fatores primários	1 Risco
	2 Tecnológico ou Essencial
	3 Gestão
	4 Estratégico
1 Risco	1 Gestão de Risco
	2 Vulnerabilidades
	3 Garantias
	4 Investimentos essenciais
2 Tecnológico ou Essencial	1 Infraestrutura
	2 Ações de Proteção
	3 Gestão de Identidade
	4 Interoperabilidade

Fatores Primários	Subcritérios
	5 Arquitetura
	6 Conectividade
3 Gestão	1 Cibereducação
	2 Ações de credibilidade
	3 Novos Produtos
4 Estratégico	1 Competitividade
	2 Mudanças
	3 Inovação
	4 Agilidade
	5 Ações Institucionais

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

As questões fechadas e as questões de ordenação apresentaram resultados importantes, servindo principalmente como priorizações de temas e alertas sobre pontos de atenção em uma visão de importância, relacionada à concordância dos participantes, alinhados à literatura que envolve o tema, como apresentado. Estes resultados são fundamentais para a fase da análise multicritério com a elaboração da Tabela 22, demonstrando os relacionamentos entre fatores primários e subcritérios.

6.5 Análise Multicritério

A tomada de decisão multicritério é um campo que escolhe o melhor de um conjunto discreto de alternativas. Ao contrário dos métodos usuais de tomada de decisão, na tomada de decisão multicritério as medições são derivadas ou interpretadas subjetivamente como indicadores de preferência e de sua força (Saaty, 2005).

O método multicritério AHP representa uma estrutura com uma relação hierárquica unidimensional, o ANP permite interrelações entre os fatores, critérios, subcritérios e alternativas. Por exemplo, não só a importância dos critérios determina a importância das alternativas, como em uma hierarquia, mas também a importância das alternativas determina a importância dos critérios. Com isso, o ANP é adequado para situações em que os critérios não são independentes (Saaty, 2006).

Assim, para complementar o estudo e para oferecer contribuições adicionais, foi aplicada a análise multicritério com o processo de rede analítica (ANP – *Analytic Network Process*) com o objetivo de priorizar os achados decorrentes da técnica Delphi, permitindo o direcionamento e orientação dos planos de ação de segurança cibernética da IoT das organizações atuantes em serviços financeiros.

O software escolhido foi o SuperDecisions® que permite aplicar os julgamentos necessários ao modelo multicritério ANP, permitindo ordenar, priorizar ou elaborar a análise desejada para a tomada de decisão. O software SuperDecisions® permite a construção de um modelo em rede e sub redes na escolha de alternativas avaliadas.

As alternativas apresentadas na Tabela 23 estão relacionadas ao prazo necessário para priorização, permitindo analisar diferentes cenários, como longo, médio, curto e curtíssimo prazos. Esta análise relacionada à priorização e prazos foi importante uma vez que as mudanças e a evolução da tecnologia são aceleradas e dinâmicas.

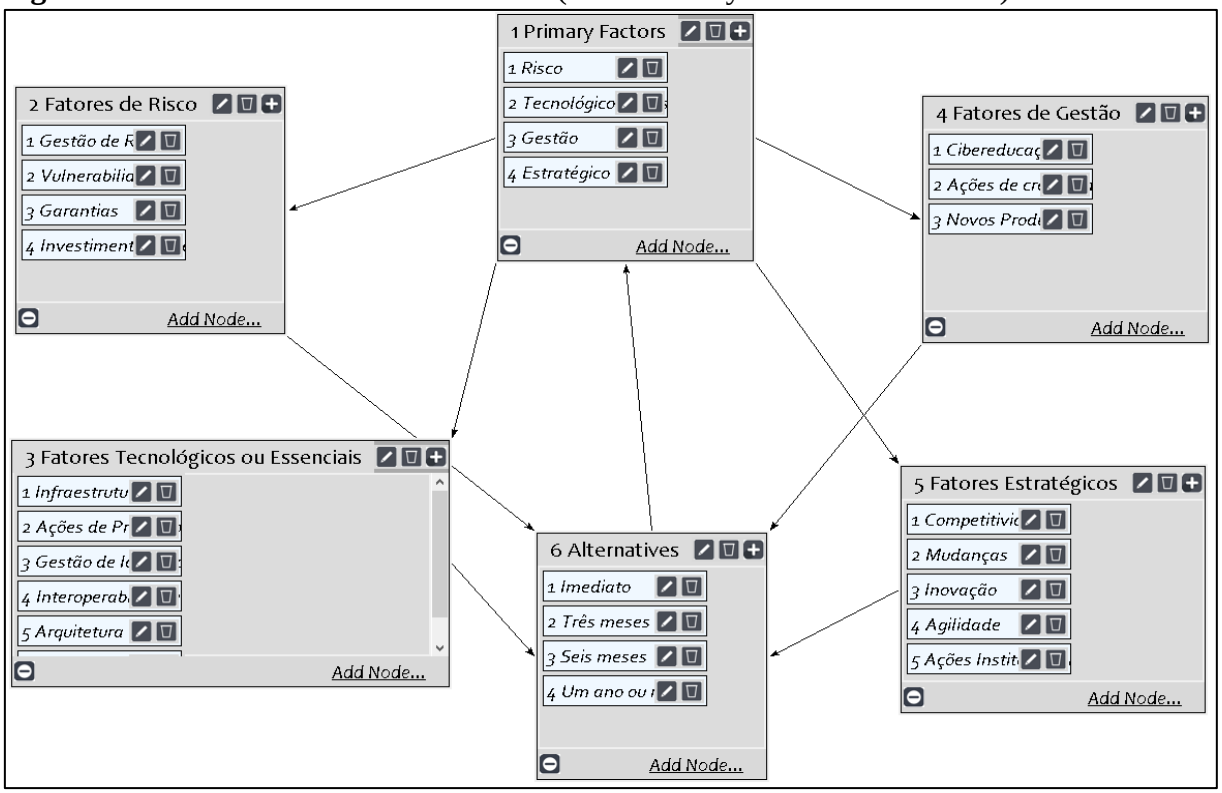
Tabela 23 – Alternativas de Priorização Temporal

Alternativas	1 Imediato
	2 Três meses
	3 Seis meses
	4 Um ano ou mais

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dos dados da Tabela 22, foi construída a rede analítica no software SuperDecisions®. A Figura 27 apresenta cada um dos fatores primários, subcritérios e alternativas, bem como seus relacionamentos. A construção desta rede permite a análise de julgamentos do grau de importância de cada um dos fatores analisados.

Figura 27 – O Processo de Rede Analítica (ANP – Analytic Network Process)



Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando o software SuperDecisions®.

As análises multicritério foram realizadas com três participantes nos dias 19/04/2023, com os participantes A e B, e 25/04/2023, com o participante C. As análises foram realizadas com o auxílio do pesquisador, uma vez que há necessidade de acompanhamento e manutenção dos indicadores de inconsistência do software. A coleta foi realizada de forma individual com a ferramenta SuperDecisions®, objetivando atender ao requisito de análise de fatores primários, subcritérios e alternativas em pares.

O participante "A" é Gerente Executivo de Segurança da Informação, com foco operacional, possui certificação e tem mais de 5 anos de experiência em segurança cibernética no setor de Tecnologia e Comunicação. Os pontos relevantes, apresentados na Tabela 24, foram a priorização do Fator de Risco, conforme Hasham et al. (2019), Gestão de Risco, em linha com Hasham et al. (2019), Arquitetura tecnológica, conforme Hasham et al. (2019), ações de credibilidade, Fagan et al. (2020), e competitividade, em linha com Radanliev et al. (2019), seguindo à ordenação dos fatores primários da Tabela 21, priorizando o imediato, o curtíssimo prazo, o que se justifica pela atividade operacional em segurança cibernética que exerce. A análise do fator limitante, confirma os dois principais fatores resultantes da ANP, o Fator de Risco, conforme Hasham et al. (2019), e a alternativa de curtíssimo prazo, o imediato.

Tabela 24 – Resultado Análise ANP – Participante "A".

ANP	**Subcritérios**	**Normalizado por Cluster Participante "A"**	**Limitante**
Fatores primários	1 Risco	**0.34175**	**0.113918**
	2 Tecnológico ou Essencial	0.15067	0.050223
	3 Gestão	0.26897	0.089658
	4 Estratégico	0.23860	0.079535
1 Risco	1 Gestão de Risco	**0.48554**	0.055312
	2 Vulnerabilidades	0.15564	0.017730
	3 Garantias	0.23267	0.026505
	4 Investimentos essenciais	0.12616	0.014372
2 Tecnológico ou Essencial	1 Infraestrutura	0.18905	0.009495
	2 Ações de Proteção	0.18589	0.009336
	3 Gestão de Identidade	0.13056	0.006557
	4 Interoperabilidade	0.09085	0.004563
	5 Arquitetura	**0.29303**	0.014717
	6 Conectividade	0.11062	0.005556
3 Gestão	1 Cibereducação	0.28943	0.025949
	2 Ações de credibilidade	**0.37926**	0.034003
	3 Novos Produtos	0.33132	0.029705
4 Estratégico	1 Competitividade	**0.42047**	0.033442

ANP	Subcritérios	Normalizado por Cluster Participante "A"	Limitante
	2 Mudanças	0.09869	0.007849
	3 Inovação	0.25213	0.020053
	4 Agilidade	0.16226	0.012905
	5 Ações Institucionais	0.06646	0.005286
Alternativas	1 Imediato	**0.35562**	**0.118540**
	2 Três meses	0.29549	0.098497
	3 Seis meses	0.22755	0.075850
	4 Um ano ou mais	0.12134	0.040447

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando o software SuperDecisions®.

O participante “B” é Sócio, com foco em consultoria em segurança cibernética, não possui certificação e tem mais de 5 anos de experiência em segurança cibernética no setor de serviços. Os pontos relevantes, apresentados na Tabela 25, foram a priorização do Fator Gestão, conforme os autores Auffret et al. (2017) e Fagan et al. (2020), Gestão de Risco, conforme Hasham et al. (2019), Infraestrutura tecnológica, Tunc et al. (2015), Cibereducação, Auffret et al. (2017), e Competitividade, em linha com Radanliev et al. (2019), alinhado à ordenação dos critérios de tendência da Tabela 19, onde gestão engloba a cibereducação, Auffret et al. (2017) , ações de credibilidade e novos produtos, em linha com Fagan et al. (2020), priorizando o prazo de três meses, o curto prazo. A análise do fator limitante, confirma os dois principais fatores resultantes da ANP, o fator de Risco, conforme Hasham et al. (2019), e a alternativa de curto prazo, ações para três meses.

Tabela 25 – Resultado Análise ANP – Participante “B”.

ANP	Subcritérios	Normalizado por Cluster Participante "B"	Limitante
Fatores primários	1 Risco	0.17193	0.057310
	2 Tecnológico ou Essencial	0.10047	0.033489
	3 Gestão	**0.38433**	**0.128110**
	4 Estratégico	0.34327	0.114425
1 Risco	1 Gestão de Risco	**0.34969**	0.020041
	2 Vulnerabilidades	0.11216	0.006428
	3 Garantias	0.21570	0.012362
	4 Investimentos essenciais	0.32245	0.018480
2 Tecnológico ou Essencial	1 Infraestrutura	**0.25256**	0.008458
	2 Ações de Proteção	0.14593	0.004887
	3 Gestão de Identidade	0.21308	0.007136
	4 Interoperabilidade	0.08887	0.002976
	5 Arquitetura	0.22751	0.007619
	6 Conectividade	0.07205	0.002413

ANP	Subcritérios	Normalizado por Cluster Participante "B"	Limitante
3 Gestão	1 Cibereducação	**0.53961**	0.069130
	2 Ações de credibilidade	0.29696	0.038044
	3 Novos Produtos	0.16342	0.020936
4 Estratégico	1 Competitividade	**0.32645**	0.037354
	2 Mudanças	0.18984	0.021723
	3 Inovação	0.28783	0.032935
	4 Agilidade	0.12177	0.013934
	5 Ações Institucionais	0.07410	0.008479
Alternativas	1 Imediato	0.26404	0.088014
	2 Três meses	**0.34460**	**0.114865**
	3 Seis meses	0.27890	0.092966
	4 Um ano ou mais	0.11246	0.037488

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando o software SuperDecisions®.

O participante “C” é Gerente Sênior, com foco na estratégia em segurança cibernética, não possui certificação e tem entre 2 e 3 anos de experiência. Os pontos relevantes, apresentados na Tabela 26, foram a priorização do Fator Gestão, conforme os autores Auffret et al. (2017) e Fagan et al. (2020), Vulnerabilidades, em linha com Ng e Wakenshaw (2017), Arquitetura tecnológica, em linha com Hasham et al. (2019), Cibereducação, conforme Auffret et al. (2017), e Ações institucionais, como citam Auffret et al. (2017), alinhado à ordenação dos critérios de tendência da Tabela 19, dando foco à cibereducação, em linha com Auffret et al. (2017), ações de proteção, citados por Solms e Niekerk (2013) e Lechner (2017) e gestão tecnológica, de acordo com Tunc et al. (2015), priorizando ações em um ano ou mais, o longo prazo. A análise do fator limitante, confirma os dois principais fatores resultantes da ANP, o fator Gestão e a alternativa de longo prazo, ações para um ano ou mais.

Tabela 26 – Resultado Análise ANP – Participante “C”.

ANP	Subcritérios	Normalizado por Cluster Participante "C"	Limitante
Fatores primários	1 Risco	0.22757	0.075857
	2 Tecnológico ou Essencial	0.25315	0.084384
	3 Gestão	**0.28692**	**0.095640**
	4 Estratégico	0.23236	0.077453
1 Risco	1 Gestão de Risco	0.24354	0.018474
	2 Vulnerabilidades	**0.34482**	0.026157
	3 Garantias	0.21890	0.016605
	4 Investimentos essenciais	0.19274	0.014621
2 Tecnológico ou Essencial	1 Infraestrutura	0.07068	0.005964
	2 Ações de Proteção	0.23463	0.019799

ANP	Subcritérios	Normalizado por Cluster Participante "C"	Limitante
	3 Gestão de Identidade	0.15330	0.012936
	4 Interoperabilidade	0.13347	0.011263
	5 Arquitetura	**0.30281**	0.025552
	6 Conectividade	0.10510	0.008869
3 Gestão	1 Cibereducação	**0.53961**	0.051608
	2 Ações de credibilidade	0.29696	0.028401
	3 Novos Produtos	0.16343	0.015630
4 Estratégico	1 Competitividade	0.22792	0.017653
	2 Mudanças	0.13934	0.010792
	3 Inovação	0.20868	0.016163
	4 Agilidade	0.09921	0.007684
	5 Ações Institucionais	**0.32486**	0.025161
Alternativas	1 Imediato	0.13233	0.044111
	2 Três meses	0.16645	0.055483
	3 Seis meses	0.23319	0.077729
	4 Um ano ou mais	**0.46803**	**0.156010**

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando o software SuperDecisions®.

Assim, a análise multicritério ANP permitiu visualizar diferentes cenários apontados pelos três participantes, relacionados às tendências de cibersegurança no uso da IoT em serviços financeiros, com priorização dos fatores primários, dos subcritérios e das alternativas selecionadas.

Para o participante “A” (visão de operação), há destaque para ações no prazo imediato, bem como, o foco na Gestão de Risco, conforme Hasham et al. (2019), priorizando o Fator Risco no curtíssimo prazo. Para o participante “B” (visão de consultoria), há destaque para o curto prazo, enfatizando o Fator Gestão, conforme os autores Auffret et al. (2017) e Fagan et al. (2020), bem como questões como a cibereducação, alinhado a Auffret et al. (2017). Para o participante “C” (visão estratégica), priorizou o longo prazo, dando foco ao Fator Gestão, conforme os autores Auffret et al. (2017) e Fagan et al. (2020), bem como questões como a cibereducação, alinhado a Auffret et al. (2017).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo foi analisar as principais tendências em segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros, bem como verificar os principais desafios da cibersegurança em aplicativos *IoT* no setor de serviços financeiros, identificar as tendências do uso da *IoT* no setor de serviços financeiros e seus desafios, analisar as tendências da segurança cibernética e seus reflexos no setor de serviços financeiros e identificar os principais fatores (*clusters*) para priorização de ações de segurança cibernética no contexto do uso IoT em serviços financeiros.

Considera-se que objetivo da pesquisa foi alcançado, com a análise de diferentes fatores primários e critérios de tendência elaborados em conformidade à literatura abordada, com a apresentação de diferentes contextos e estudos bibliométricos amplos.

A escolha da técnica Delphi com a abordagem predominante quantitativa foi essencial para ao alcance dos resultados, alinhada à análise multicritério ANP, possibilitando a priorização de ações conforme a tendência e o perfil analisado.

As principais tendências na segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros foram amplamente discutidas por meio da técnica Delphi, permitindo uma contribuição adicional com a apresentação da análise de diferentes cenários de priorização, com o uso da ANP.

Foram identificadas 14 variáveis, que foram agrupadas em quatro fatores primários e cinco critérios identificados em 18 subcritérios, permitindo a utilização da análise multicritério ANP. A utilização do SuperDecisions® trouxe grande contribuição ao estudo, permitindo de forma simples e ágil a formulação de diferentes cenários e priorizações.

Outros pontos importantes também foram abordados no estudo como o uso da inteligência artificial e o uso de *blockchain* como ferramentas de defesa para as instituições de serviços financeiros. O uso do IoT, com a alta conectividade, apresentam o cenário ideal para a apresentação de soluções inovadoras aos clientes, mas por outro lado apresentam vulnerabilidades que precisam ser tratadas e priorizadas, considerando os fatores de risco, gestão, estratégia e tecnologia.

Os resultados do estudo apresentam contribuições importantes para a análise das tendências em segurança cibernética. A análise bibliométrica realizada faz contribuições importantes para o estudo, permitindo identificar 14 variáveis de relevancia ao objetivo do estudo. O agrupamento das variáveis possibilitou uma visão de fatores essenciais a construção de planos de ação relacionados às tendências da segurança cibernética no contexto proposto.

A identificação de consenso e a evolução deste consenso para as variáveis apresentadas trouxeram diferentes pontos de discussão e pontos de atenção para profissionais e estudiosos do tema. O estudo traz alertas importantes para cenários de curtíssimo, curto, médio e longo prazos, na priorização de demandas, possibilitando que interessados ou outros profissionais envolvidos no tema repliquem o método utilizado para a tomada de decisão, como o modelo ANP.

A impossibilidade de responder ao questionário em decorrência de restrições de segurança internas de algumas instituições foi algo inesperado e que reduziu a participação de especialistas que poderiam ter fornecido maiores contribuições.

A pesquisa apresenta ainda como oportunidade para estudos futuros, a possibilidade de analisar tendências em diferentes setores, como serviços de saúde, sistemas de transporte, energia e manufatura, entre outros.

Considerando o aumento do uso da Internet, a implantação da tecnologia 5G, o avanço do desenvolvimento de cidades inteligentes e a carência de profissionais especializados em segurança cibernética, analisar as tendências do uso da segurança cibernética para o contexto da Internet das Coisas em serviços financeiros e, ainda, possibilitar o uso de ferramentas para priorização destas ações são contribuições importante para as organizações e para a sociedade.

REFERÊNCIAS

Abdelghaffar, H., & Abousteit, M. (2021). Internet of Things (IoT) interoperability success criteria. *International Journal of Enterprise Information Systems*, *17*(1), 85–105. https://doi.org/10.4018/IJEIS.2021010105

Agrafiotis, I., Nurse, J. R. C., Goldsmith, M., Creese, S., & Upton, D. (2018). A taxonomy of cyber-harms: Defining the impacts of cyber-attacks and understanding how they propagate. *Journal of Cybersecurity*, *4*(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy006

Ahmed, A. S., & Kurnaz, S. (2022). Internet of Things: Security threats and proposed solutions. *2022 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/HORA55278.2022.9800048

Alanazi, M., & Aljuhani, A. (2022). Anomaly detection for Internet of Things cyberattacks. *Computers, Materials & Continua*, *72*(1), 261–279. https://doi.org/10.32604/cmc.2022.024496

Aldasoro, I., Gambacorta, L., Giudici, P., & Leach, T. (2020). *The drivers of cyber risk*. www.bis.org

Ambore, S., Richardson, C. T., Dogan, H. Z., Apeh, E., & Osselton, D. (2016). A "soft" approach to analysing mobile financial services socio-technical systems. *Proc Int BCS Hum Comput Interact Conf , HCI*. https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2016.103

Andrade, R. O., & Yoo, S. G. (2019). Cognitive security: A comprehensive study of cognitive science in cybersecurity. *Journal of Information Security and Applications*, *48*, 102352. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.06.008

Andrade, R. O., Yoo, S. G., Tello-Oquendo, L., & Ortiz-Garces, I. (2020). A comprehensive study of the IoT cybersecurity in smart cities. *IEEE Access*, *8*, 228922–228941. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3046442

APWG. (2022). *Phishing Activity Trends Report*. https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2022.pdf?_ga=2.50548649.1645377469.1655895747-1477945769.1655895747&_gl=1*vfs79f*_ga*MTQ3Nzk0NTc2OS4xNjU1ODk1NzQ3*_ga_55RF0RHXSR*MTY1NTg5NTc0Ni4xLjEuMTY1NTg5NTgyNC4w

Ashton, K. (2009). That 'internet of things' thing. *RFID journal*, *22*(7), 97–114.

Ashton, R. (1986). Combining the judgments of experts: How many and which ones? *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *38*(3), 405–415.

Auffret, J.-P., Snowdon, J. L., Stavrou, A., Katz, J. S., Kelley, D., Rahman, R. S., Stein, F., Sokol, L., Allor, P., & Warweg, P. (2017). Cybersecurity leadership: Competencies, governance, and technologies for industrial control systems. *Journal of Interconnection Networks*, *17*(01), 1740001. https://doi.org/10.1142/S0219265917400011

Babiceanu, R. F., & Seker, R. (2016). Big Data and virtualization for manufacturing cyber-physical systems: A survey of the current status and future outlook. *Computers in Industry*, *81*, 128–137. https://doi.org/10.1016/j.compind.2016.02.004

Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo*. Editora Edições 70.

Bauer, J. M., & van Eeten, M. J. G. (2009). Cybersecurity: Stakeholder incentives, externalities, and policy options. *Telecommunications Policy*, *33*(10–11), 706–719. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2009.09.001

Beiderbeck, D., Frevel, N., von der Gracht, H. A., Schmidt, S. L., & Schweitzer, V. M. (2021). Preparing, conducting, and analyzing Delphi surveys: Cross-disciplinary practices, new directions, and advancements. *MethodsX*, *8*, 101401. https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101401

Bella, G., Curzon, P., Giustolisi, R., & Lenzini, G. (2014). A socio-technical methodology for the security and privacy analysis of services. *Proceedings - IEEE 38th Annual International Computers, Software and Applications Conference Workshops, COMPSACW 2014*, 401–406. https://doi.org/10.1109/COMPSACW.2014.69

Bongiovanni, I. (2020). Designing user-centric information security management systems in financial services organisations. *2020 IEEE 6th International Conference on Collaboration and Internet Computing (CIC)*, 192–199. https://doi.org/10.1109/CIC50333.2020.9492732

Boulkedid, R., Abdoul, H., Loustau, M., Sibony, O., & Alberti, C. (2011). Using and reporting the Delphi method for selecting healthcare quality indicators: A systematic review. *PLoS ONE*, *6*(6), e20476. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020476

CEBRASSE. (2018). *Representação da CEBRASSE sobre o setor de serviço – sem sistema financeiro*. CEBRASSE. https://www.cebrasse.org.br/?gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLSt7fWQEXcKB01gWP1VEl8OzvwYxnqGzdxl79K-rWy1dlo1jl_bNJMaAhH7EALw_wcB

COSO. (2017, junho). *Gerenciamento de riscos corporativos integrado com estratégia e performance*. Base de conhecimento da Controladoria-Geral da União (CGU). https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/41825/8/Coso_portugues_versao_2017.pdf

Creswell, J. W. (2010). *Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto* (Artmed, Org.; Artmed).

DBIR. (2020). *2020 Data Breach Investigations Report (DBIR)*. https://www.verizon.com/business/resources/reports/2020-data-breach-investigations-report.pdf

Deloitte. (2023). *Current trends in the global services industry*. https://www2.deloitte.com/be/en/pages/financial-services/articles/Current-trends-in-the-global-services-industry.html

Dineshreddy, V., & Gangadharan, G. R. (2016). Towards an "Internet of Things" framework for financial services sector. *2016 3rd International Conference on Recent Advances in Information Technology (RAIT)*, 177–181. https://doi.org/10.1109/RAIT.2016.7507897

Dudin, M. N., Shkodinskii, S. v., & Usmanov, D. I. (2021). Key trends and regulations of the development of digital business models of banking services in industry 4.0. *Finance: Theory and Practice*, *25*(5), 59–78. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-5-59-78

Elsayed, M., & Zulkernine, M. (2018). A taxonomy of security as a service. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *11230 LNCS*, 305–312. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02671-4_19

Euromonitor. (2022). *Global business services Industry trends*. Euromonitor International. https://www.euromonitor.com/global-business-services-industry-trends/report

Fagan, M., Megas, K. N., Scarfone, K., & Smith, M. (2020). *Foundational cybersecurity activities for IoT device manufacturers*. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8259

Feltus, C., Grandjean, T., Aubert, J., & Khadraoui, D. (2018). Towards a standard-based security and privacy of IoT system's services. *2018 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)*, 1036–1039. https://doi.org/10.1109/CSCI46756.2018.00201

Fischer, E. A. (2015). Cybersecurity issues and challenges: In brief. *Cyberspace Threat Landscape: Overview, Response Authorities, and Capabilities*, 45–54.

Gabor, D., & Brooks, S. (2017). The digital revolution in financial inclusion: international development in the fintech era. *New Political Economy*, *22*(4), 423–436. https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298

Gallouj, F., & Savona, M. (2009). Innovation in services: A review of the debate and a research agenda. *Journal of Evolutionary Economics*, *19*(2), 149–172. https://doi.org/10.1007/s00191-008-0126-4

Gizzi, M. C., & Radiker, S. (2021). *The practice of qualitative data analysis: Research examples using MAXQDA* (1st ed). MAXQDA Press.

GlobeNewswire. (2021). *Global Services Market Report (2021 to 2030) - COVID-19 Impact and Recovery*. Research and Market. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/01/27/2164918/28124/en/Global-Services-Market-Report-2021-to-2030-COVID-19-Impact-and-Recovery.html

Hair Jr., J. F., Babin, B., Money, A., & Samouel, P. (2005). *Fundamentos de métodos de pesquisa em administração* (Bookman). Bookman.

Hartman, F., & Baldwin, A. (1995). Using technology to improve the Delphi method. *Journal of Computing in Civil Engineering*, *9*, 244–249.

Hasham, S., Joshi, S., & Mikkelsen, D. (2019). *Financial crime and fraud in the age of cybersecurity*. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/financial-crime-and-fraud-in-the-age-of-cybersecurity

IBGE. (2022, agosto 14). *PMS - Pesquisa Mensal de Serviços*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/servicos/9229-pesquisa-mensal-de-servicos.html?=&t=resultados

IC3 Report. (2021). *Internet Crime Report*. https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf

James, F. (2019). IoT cybersecurity based smart home intrusion prevention system. *2019 3rd Cyber Security in Networking Conference (CSNet)*, 107–113. https://doi.org/10.1109/CSNet47905.2019.9108938

Kashyap, M. K., & Weber, G. (2017). Como tecnologias emergentes mudarão os serviços financeiros. *Em* S. Chishti & J. Barberis (Orgs.), *A revolução FINTECH: O manual das startups financeiras* (p. 226–228). Alta Books.

Kastein, M. R., Jacobs, M., van der Hell, R. H., Luttik, K., & Touw-Otten, F. W. M. M. (1993). Delphi, the issue of reliability. *Technological Forecasting and Social Change*, *44*(3), 315–323. https://doi.org/10.1016/0040-1625(93)90075-I

Knowles, W., Prince, D., Hutchison, D., Disso, J. F. P., & Jones, K. (2015). A survey of cyber security management in industrial control systems. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, *9*, 52–80. https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2015.02.002

Koroniotis, N., Moustafa, N., Schiliro, F., Gauravaram, P., & Janicke, H. (2020). A holistic review of cybersecurity and reliability perspectives in smart airports. *IEEE Access*, *8*, 209802–209834. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3036728

Lande, R. S., Meshram, S. A., & Deshmukh, P. P. (2018). Smart banking using IoT. *2018 International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE)*, 1–4. https://doi.org/10.1109/RICE.2018.8627903

Laricchia, F. (2022, março 22). *Total wearable device unit shipments worldwide 2014-2021*. Statista. https://www.statista.com/statistics/437871/wearables-worldwide-shipments/

Lechner, N. H. (2017). An overview of cybersecurity regulations and standards for medical device software. *Central European Conference on Information and Intelligent Systems*, 237–249. https://cve.mitre.org

Lettieri, S. (2021, setembro 23). *Segurança cibernética e inovação aliadas para uma transformação digital*. Estadão. https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/seguranca-cibernetica-e-inovacao-aliadas-para-uma-transformacao-digital/

Lin, H., & Bergmann, N. (2016). IoT Privacy and Security Challenges for Smart Home Environments. *Information*, *7*(3), 44. https://doi.org/10.3390/info7030044

Linstone, H. A., & Turoff, M. (2011). Delphi: A brief look backward and forward. *Technological Forecasting and Social Change*, *78*(9), 1712–1719. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2010.09.011

Lira, R. (2022, outubro 14). *Setor de serviços cresce 0,7% em agosto, acima do esperado pelo mercado*. InfoMoney. https://www.infomoney.com.br/economia/setor-de-servicos-cresce-07-em-agosto-acima-do-esperado-pelo-mercado/

Lu, Y., & Xu, L. Da. (2019). Internet of things (IoT) cybersecurity research: A review of current research topics. *IEEE Internet of Things Journal*, *6*(2), 2103–2115. https://doi.org/10.1109/JIOT.2018.2869847

Lykou, G., Anagnostopoulou, A., & Gritzalis, D. (2019). Smart airport cybersecurity: Threat mitigation and cyber resilience controls. *Sensors (Switzerland)*, *19*(1). https://doi.org/10.3390/s19010019

Madnick, S., Jalali, M. S., Siegel, M., Lee, Y., Strong, D., Wang, R., Ang, W. H., Deng, V., & Mistree, D. (2017). Measuring stakeholders' perceptions of cybersecurity for renewable energy systems. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *10097 LNAI*, 67–77. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50947-1_7

Maiti, M., & Ghosh, U. (2023). Next-generation Internet of Things in fintech ecosystem. *IEEE Internet of Things Journal*, *10*(3), 2104–2111. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3063494

Masoodi, F., & Pandow, B. A. (2021). Internet of things: Financial perspective and its associated security concerns. *International Journal of Electronic Finance*, *10*(3), 145. https://doi.org/10.1504/IJEF.2021.115644

McKenna, H. P. (1994). The Delphi technique: a worthwhile research approach for nursing? *Journal of Advanced Nursing*, *19*(6), 1221–1225. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1994.tb01207.x

Mishra, P., & Guru Sant, T. (2021). Role of artificial intelligence and Internet of Things in promoting banking and financial services during COVID-19: Pre and post effect. *2021 5th International Conference on Information Systems and Computer Networks (ISCON)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/ISCON52037.2021.9702445

Mohammad, R. M. A., & Abdulqader, M. M. (2020, novembro 28). Exploring cyber security measures in smart cities. *Proceedings - 2020 21st International Arab Conference on Information Technology, ACIT 2020*. https://doi.org/10.1109/ACIT50332.2020.9300050

Nagurney, A. (2015). A multiproduct network economic model of cybercrime in financial services. *Service Science*. 7(1).

Ng, I. C. L., & Wakenshaw, S. Y. L. (2017). The Internet-of-Things: Review and research directions. *International Journal of Research in Marketing*, *34*(1), 3–21. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.003

Nicolae, C.-A., & Roşca, M. I. (2021). Opportunities and challenges of the Internet of Things. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, *15*(1), 1069–1082. https://doi.org/10.2478/picbe-2021-0101

OECD. (2023). *OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy Trends up to 2023*. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy Trends up to 2023

Paul, L. R., & Sadath, L. (2021). A systematic analysis on fintech and its applications. *2021 International Conference on Innovative Practices in Technology and Management (ICIPTM)*, 131–136. https://doi.org/10.1109/ICIPTM52218.2021.9388371

Pazarbasioglu, C., Mora, A. G., Uttamchandani, M., Natarajan, H., Feyen, E., & Saal, M. (2020, abril). *Digital financial services*. World Bank Group. https://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial-Services.pdf

Perez, G., Rosa, A. A. D., Medeiros Junior, A. de, & Comar, M. (2013, junho 12). The use in scale of mobile payment in Brazil: An analysis of trends using the Delphi method. *Proceedings of 10th CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management*. https://doi.org/10.5748/9788599693094-10CONTECSI/PS-45

Placek, M. (2021, outubro 19). *IoT in agriculture market size globally 2018/2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/766793/global-iot-in-agriculture-market-size/

Placek, M. (2022, março 14). *Industrial IoT - market size worldwide 2020-2028*. Statista. https://www.statista.com/statistics/611004/global-industrial-internet-of-things-market-size/

Portal GOV.BR. (2022, outubro 14). *Serviços crescem pelo quarto mês seguido, aponta IBGE*. Portal GOV.BR. https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2022/10/servicos-crescem-pelo-quarto-mes-seguido-aponta-ibge

PSGMR. (2023). *Professional Services Global Market Report 2023*. The Business Research Company. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/professional-services-global-market-report

Radanliev, P., De Roure, D., Cannady, S., Montalvo, R. M., Nicolescu, R., & Huth, M. (2019). *Analysing IoT cyber risk for estimating IoT cyber insurance*. https://doi.org/10.20944/preprints201903.0110.v1

Radovan, M., & Golub, B. (2017). Trends in IoT security. *2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2017 - Proceedings*, 1302–1308. https://doi.org/10.23919/MIPRO.2017.7973624

Ramalingam, H., & Venkatesan, V. P. (2019). Conceptual analysis of Internet of Things use cases in banking domain. *TENCON 2019 - 2019 IEEE Region 10 Conference (TENCON)*, 2034–2039. https://doi.org/10.1109/TENCON.2019.8929473

Rao, Dr. M. V. L. N. R., Sumallika, T., Raju, P. V. M., & Alekya, V. (2019). IoT enabled smart banking system – a technological revolution. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, *8*(2), 4313–4318. https://doi.org/10.35940/ijrte.B2661.078219

Rowe, G., & Wright, G. (2011). The Delphi technique: Past, present, and future prospects — Introduction to the special issue. *Technological Forecasting and Social Change*, *78*(9), 1487–1490. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.09.002

Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process: what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, *9*(3–5), 161–176. https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8

Saaty, T. L. (2005). *Theory and applications of the analytic network process: Decision making with benefits, opportunities, costs, and risks*. RWS Publications.

Saaty, T. L. (2006). The analytic network process. *Decision Making with the Analytic Network Process* (Vol. 95, p. 1–26). Springer US. https://doi.org/10.1007/0-387-33987-6_1

Sandrini, J. (2015, dezembro 14). *8 motivos para você "desbancarizar" seus investimentos, segundo a XP*. Infomoney. https://www.infomoney.com.br/onde-investir/8-motivos-para-voce-desbancarizar-seus-investimentos-segundo-a-xp/

Sarker, I. H., Kayes, A. S. M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P., & Ng, A. (2020). Cybersecurity data science: an overview from machine learning perspective. *Journal of Big Data*, *7*(1). https://doi.org/10.1186/s40537-020-00318-5

Sava, J. A. (2022a, janeiro 20). *New IoT connections in Latin America 2025, by sector*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1190496/internet-things-connections-sector-latin-america/

Sava, J. A. (2022b, fevereiro 23). *Number of IoT connections in Latin America 2019-2025*. Statista. https://www.statista.com/statistics/741978/number-iot-connections-latin-america/

Sava, J. A. (2022c, abril 12). *Most frequently seen passwords in IoT devices over a 45 day period worldwide 2021*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1298495/frequently-seen-passwords-in-iot-devices/

Sava, J. A. (2022d, abril 19). *IoT security market revenues worldwide 2016-2025*. Statista. https://www.statista.com/statistics/993789/worldwide-internet-of-things-security-market-size/

Sava, J. A. (2022e, julho 22). *Global share of IoT cyber attacks 2018-2021*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1321250/worldwide-internet-of-things-attacks/

Sava, J. A. (2022f, julho 25). *Global number of IoT cyber attacks 2020-2021*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1322216/worldwide-internet-of-things-attacks/

Sava, J. A. (2022g, outubro 4). *IoT security solutions in NA and Europe 2019-2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1301970/iot-security-solutions-in-na-and-europe/

Schmidt, R. C. (1997). Managing delphi surveys using nonparametric statistical techniques. *Decision Sciences*, *28*(3), 763–774. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1997.tb01330.x

Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A., & Coen-Porisini, A. (2015). Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. *Computer Networks*, *76*, 146–164.

SIDRA IBGE. (2022, outubro 14). *Índice de variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8162#resultado

Skulmoski, G. J., Hartman, F. T., & Krahn, J. (2007). The Delphi method for graduate research. *Journal of Information Technology Education*, *6*(1), 1–21.

Solms, R. Von, & Niekerk, J. Van. (2013). From information security to cyber security. *Computers and Security*, *38*, 97–102. https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004

Statista Research Department. (2022a, junho 13). *Annual mobile data usage worldwide 2020-2025, by device type*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1222706/worldwide-annual-mobile-data-usage-by-device-type/

Statista Research Department. (2022b, julho 15). *Global automotive cybersecurity market size by segment 2020-2030*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1276165/automotive-cybersecurity-market-size-worldwide/

Statista Research Department. (2022c, agosto 11). *5G Internet of Things endpoint installed base worldwide by segment 2020 & 2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1061195/5g-iot-endpoint-installed-base-by-segment-worldwide/

Statista Research Department. (2022d, agosto 15). *IoT market size Japan 2021-2026*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1326088/japan-iot-market-size/

Tawalbeh, L., Muheidat, F., Tawalbeh, M., & Quwaider, M. (2020). IoT privacy and security: Challenges and solutions. *Applied Sciences (Switzerland)*, *10*(12). https://doi.org/10.3390/APP10124102

Telles, R. (2001). O Conceito de matriz de amarração. *Revista de Administração*, *36*,(4), 64–72.

Tunc, C., Hariri, S., Montero, F. D. L. P., Fargo, F., & Satam, P. (2015). CLaaS: Cybersecurity lab as a service-design, analysis, and evaluation. *Proceedings - 2015 International Conference on Cloud and Autonomic Computing, ICCAC 2015*, 224–227. https://doi.org/10.1109/ICCAC.2015.34

Tweneboah-Koduah, S., Skouby, K. E., & Tadayoni, R. (2017). Cyber security threats to IoT applications and service domains. *Wireless Personal Communications*, *95*(1), 169–185. https://doi.org/10.1007/s11277-017-4434-6

Ullah, I., & Mahmoud, Q. H. (2021). Design and development of a deep learning-based model for anomaly detection in IoT networks. *IEEE Access*, *9*, 103906–103926. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3094024

Vailshery, L. S. (2022a, fevereiro 21). *Comparisons of IoT telco firms 2018, by category*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1102349/company-comparisons-iot-telco-worldwide/

Vailshery, L. S. (2022b, fevereiro 21). *IoT managed services market revenues worldwide 2018-2027*. Statista. https://www.statista.com/statistics/992829/worldwide-internet-of-things-managed-services-market-size/

Vailshery, L. S. (2022c, junho 28). *Internet of Things (IoT) spending worldwide 2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/668996/worldwide-expenditures-for-the-internet-of-things/

Vailshery, L. S. (2022d, julho 7). *Global estimated economic value of disaster management IoT 2025-2030*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1318855/economic-value-from-iot-disaster-management/

Vailshery, L. S. (2022e, julho 7). *Global estimated economic value of disaster management IoT 2025-2030*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1318855/economic-value-from-iot-disaster-management/

Vailshery, L. S. (2022f, julho 28). *Global 5G IoT installed base 2020-2023, by segment*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1322830/5g-internet-of-things-installed-base-by-segment/

Vailshery, L. S. (2022g, julho 29). *Global cellular IoT module shipments share 2021*. Statista. https://www.statista.com/statistics/787755/global-cellular-iot-module-shipments-share/

Vailshery, L. S. (2022h, agosto 22). *Number of IoT connected devices worldwide 2019-2021, with forecasts to 2030*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/

Vailshery, L. S. (2022i, setembro 6). *IoT global annual revenue 2019-2030*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1194709/iot-revenue-worldwide/

Ware, W. H. (1967). Security and privacy in computer systems. *The Rand Corporation*.

Ware, W. H. (1970). Security controls for computer systems (U): Report of defense science board task force on computer security. *The Rand Corporation*.

White, G. R. T. (2017). Future applications of blockchain in business and management: A Delphi study. *Strategic Change*, *26*(5), 439–451. https://doi.org/10.1002/jsc.2144

Xin, Y., Kong, L., Liu, Z., Chen, Y., Li, Y., Zhu, H., Gao, M., Hou, H., & Wang, C. (2018). Machine learning and deep learning methods for cybersecurity. *IEEE Access*, *6*, 35365–35381. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2836950

Zarpelão, B. B., Miani, R. S., Kawakani, C. T., & de Alvarenga, S. C. (2017). A survey of intrusion detection in Internet of Things. *Journal of Network and Computer Applications*, *84*(January), 25–37. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.02.009

APÊNDICE A: MATRIZ DE VALIDAÇÃO METODOLÓGICA

Título: Internet das Coisas no Setor de Serviços: Análise de Tendências em Segurança Cibernética
Questão de Pesquisa: Quais são as principais tendências na segurança cibernética no contexto do uso de Internet das coisas em serviços financeiros?

Objetivos da pesquisa		***Fundamentação teórica***	***Pontos de investigação*** *(Questões do Instrumento de Coleta de Dados,)*	***Técnicas de coleta dos dados***	***Técnicas de análise dos dados***	***Resultado esperado***	***Apres. do resultado***
Geral	***Específicos***						
Analisar as principais tendências em segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros.	Verificar os principais desafios da cibersegurança em aplicativos *IoT* no setor de serviços financeiros.	Há uma necessidade crítica de integrações de segurança cibernética e *IoT* para que possam ser acessados de qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer dispositivo (Tunc et al., 2015).	Perguntas abertas: Que tendências você vislumbra para a mitigação do risco cibernético no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros? No futuro, na sua opinião, quais serão os principais desafios para a cibersegurança para o uso da IoT? O uso de aplicativos ou recursos IoT, como cartões de proximidade, *smartwatches*, aplicativos em celulares, uso de proximidade do celular como meio de pagamento, em diferentes dispositivos, tornam o cenário futuro mais complexo para a segurança cibernética? Em que aspectos? Perguntas fechadas: A gestão de identidade dos clientes ou usuários será o grande desafio de cibersegurança nos serviços financeiros. Cada vez mais, a liderança das organizações financeiras será cobrada para que a segurança cibernética faça parte do mapa de riscos da organização, com elevado impacto ao negócio.	Questionário *on-line*	Predominante quantitativa: técnica Delphi	Segurança cibernética como pré-requisito para novos produtos e serviços baseados em *IoT.*	Descritivo Tabelas Figuras

Objetivos da pesquisa		***Fundamentação teórica***	***Pontos de investigação*** *(Questões do Roteiro de Coleta de Dados,)*	***Técnicas de coleta dos dados***	***Técnicas de análise dos dados***	***Resultado esperado***	***Apres. do resultado***
Geral	***Específicos***						
	Identificar as tendências do uso da IoT no setor de serviços financeiros e seus desafios.	Diversos setores se reinventaram aproveitando os benefícios em eficiência e produtividade que da *IoT*. A incorporação de coisas inteligentes nos planos de negócios resultou no aumento e desenvolvimento de serviços, enquanto o fluxo de informações geradas pela *IoT* é aproveitado para análises e melhorias nos serviços e produtos (Koroniotis et al., 2020).	Perguntas abertas: Quais serviços financeiros, na sua opinião, serão beneficiados pelo uso de IoT, neste momento e no futuro? Que riscos cibernéticos estes serviços podem gerar e como imagina que seria sua mitigação? A segurança cibernética será um desafio para o futuro dos serviços financeiros digitais? Em que aspectos? Perguntas fechadas: No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo próprio cliente, no papel de usuário. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo dinamismo da evolução das tecnologias inovadoras. O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo *Fintechs*, será intensificado no futuro, em função dos planos de mitigação de riscos cibernéticos. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela infraestrutura de TI. O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo *Fintechs*, será reduzido no futuro, considerando a falta de credibilidade dos clientes/ usuários. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente	Questio-nário *on-line*	Predominante quantitativa: técnica Delphi	Aumento do uso de serviços baseados em *IoT* e desenvolvi-mento de novos serviços em decorrência de novas tecnologias.	

			relacionados às vulnerabilidades geradas pela gestão das organizações (liderança). Novos produtos serão criados, de forma disruptiva (baseados em Inteligência Artificial, *Cloud*, *blockchain*, entre outros). Em consequência, as necessidades de segurança cibernética devem fazer parte da criação de novos serviços ou produtos financeiros.				
	Analisar as tendências da segurança cibernética e seus reflexos no setor de serviços financeiros.	O cenário mundial merece um olhar mais atento sobre o comportamento dos criminosos cibernéticos, para averiguar possíveis intervenções e medidas preventivas tratadas como segurança cibernética em serviços (Nagurney, 2015).	Perguntas abertas: Na sua opinião, para o futuro, os serviços financeiros serão baseados apenas em serviços digitais? O que pode surgir de inovador? Que medidas podem ser adotadas hoje, visando antecipar as futuras possibilidades de ataques cibernéticos, considerando os riscos cibernéticos do uso de IoT? Quais são os riscos cibernéticos existentes atualmente e como você imagina que serão no futuro para os serviços financeiros? Em relação à mitigação de riscos cibernéticos para serviços financeiros, você gostaria de fazer algum comentário adicional que considera importante? Perguntas fechadas: A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, para atender às necessidades do cliente. Os investimentos globais entre 2017 e 2022 cresceram 62,5% (de US$ 101,5 para US$ 169 bilhões). Entretanto, em 2021, houve 2.527 incidentes cibernéticos relatados no setor financeiro em todo o mundo, contra 721 no ano anterior (Statista, 2022). Mesmo assim, considero	Questio-nário *on-line*	Predominante quantitativa: técnica Delphi	Segurança cibernética como fator estratégico para serviços baseados em *IoT*.	

			que os investimentos globais em cibersegurança serão suficientes para desenvolver projetos de mitigação dos riscos cibernéticos, no futuro. No futuro, toda e qualquer organização que presta serviços financeiros, por exemplo, Fintechs, será impactada por questões de segurança cibernética. A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, pois objetiva proteger e defender os ambientes tecnológicos face às ameaças cibernéticas. Contratar seguros, terceirizando, assim, os riscos cibernéticos, será uma prática entre as organizações que prestam serviços financeiros.				
	Identificar os principais fatores (clusters) para priorização de ações de segurança cibernética no contexto do uso IoT em serviços financeiros.	A importância de se definir prioridades de forma convergente está diretamente relacionada aos riscos cibernéticos e ao aumento de vulnerabilidades (Auffret et al., 2017).	Quais os cenários de possíveis priorizações relacionadas às ações de segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros?	Super Decisions	Análise multicritério processo de rede analítica (ANP)	Cenários de priorização das ações relacionadas a tendências em curtíssimo, curto, médio e longo prazos.	

Fonte: Adaptado de Telles (2001).

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DELPHI (PRIMEIRA RODADA)

Questionário Delphi (Primeira Rodada)

Mensagem inicial:

Caro(a) participante,

Contamos com sua colaboração para responder esse questionário. O tempo estimado de preenchimento é de 15 a 20 minutos.

O objetivo do estudo é investigar as tendências em segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros. Os dados serão utilizados na dissertação de mestrado em Administração de Empresas, de Andre Lozano Ferreira, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez.

Para responder essa pesquisa você deve ser um especialista em Segurança Cibernética, com sólidos conhecimentos sobre o tema. Tente ser o mais preciso possível com as suas respostas. Você não precisará se identificar. Você poderá ser convidado para a segunda rodada da pesquisa.

Para este estudo serão utilizadas as seguintes informações de apoio:

- ✓ Serviços financeiros são uma resposta às ações de trocar dinheiro, poupar ou investir (Kashyap; Weber, 2017).
- ✓ Assim, Gabor e Brooks (2017) confirmam o entendimento de que os serviços financeiros básicos envolvem pagamentos, créditos e poupança.
- ✓ As *Fintechs* fazem parte do conceito de serviços financeiros e podem ser definidas como instituições que apoiam a criação ou a modificação de novos modelos de negócios, aplicações, processos e produtos financeiros, baseadas na aplicação de tecnologias digitais (Pazarbasioglu et al., 2020).
- ✓ Existe a necessidade de considerar que novas plataformas de serviços financeiros trouxeram a ideia de desbancarização. Neste caso, a desbancarização consiste na troca de aplicações financeiras em grandes bancos de varejo por serviços financeiros distribuídos por empresas financeiras não-bancárias, ou seja, os clientes continuam utilizando serviços financeiros sem a figura do banco como fornecedor do serviço (Sandrini, 2015).
- ✓ Bancos e outras instituições financeiras estão inerentemente interconectados e dependem fortemente da tecnologia da informação. Eventos externos como um ataque cibernético ou uma falha de TI podem, portanto, levar a consequências graves para o sistema financeiro (Aldasoro et al., 2020).

Seguimos as políticas de segurança da Microsoft e prezamos pelo atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados.

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração e contribuições.

Identificação do participante:

1. E-mail para possível contato.
2. Cargo Ocupado.
3. Informe o porte da empresa em que trabalha atualmente:
   ( ) Grande porte (100 ou mais funcionários)
   ( ) Médio porte (50 a 99 funcionários)
   ( ) Pequeno porte (10 a 49 funcionários)
   ( ) Microempresa (até 9 funcionários)
4. Formação
   ( ) Nível médio
   ( ) Nível médio (curso técnico)
   ( ) Graduação
   ( ) Especialização
   ( ) Mestrado
   ( ) Doutorado
5. Caso tenha, indique as suas certificações técnicas na área de segurança cibernética.

Questões fechadas:

Para as questões de 6 a 19, atribua uma nota de concordância, sendo: 1 - “discordo totalmente” e 7 - “concordo totalmente”.

6. A gestão de identidade dos clientes ou usuários será o grande desafio de cibersegurança nos serviços financeiros.
   ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
7. Cada vez mais, a liderança das organizações financeiras será cobrada para que a segurança cibernética faça parte do mapa de riscos da organização, com elevado impacto ao negócio.
   ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
8. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo próprio cliente, no papel de usuário.
   ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
9. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo dinamismo da evolução das tecnologias inovadoras.

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

10. O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo *Fintechs*, será intensificado no futuro, em função dos planos de mitigação de riscos cibernéticos.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
11. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela infraestrutura de TI.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
12. O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo *Fintec*hs, será reduzido no futuro, considerando a falta de credibilidade dos clientes/ usuários.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
13. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela gestão das organizações (liderança).
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
14. Novos produtos serão criados, de forma disruptiva (baseados em Inteligência Artificial, Cloud, blockchain, entre outros). Em consequência, as necessidades de segurança cibernética devem fazer parte da criação de novos serviços ou produtos financeiros.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
15. A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, para atender às necessidades do cliente.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
16. Os investimentos globais entre 2017 e 2022 cresceram 62,5% (de US$ 101,5 para US$ 169 bilhões). Entretanto, em 2021, houve 2.527 incidentes cibernéticos relatados no setor financeiro em todo o mundo, contra 721 no ano anterior (Statista, 2022). Mesmo assim, considero que os investimentos globais em cibersegurança serão suficientes para desenvolver projetos de mitigação dos riscos cibernéticos, no futuro.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
17. No futuro, toda e qualquer organização que presta serviços financeiros, por exemplo, *Fintechs*, será impactada por questões de segurança cibernética.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

18. A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, pois objetiva proteger e defender os ambientes tecnológicos face às ameaças cibernéticas.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7
19. Contratar seguros, terceirizando, assim, os riscos cibernéticos, será uma prática entre as organizações que prestam serviços financeiros.
    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

Questões abertas:

Responda as seguintes questões:

20. Que tendências você vislumbra para a mitigação do risco cibernético no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros?
21. No futuro, na sua opinião, quais serão os principais desafios para a cibersegurança para o uso da IoT?
22. O uso de aplicativos ou recursos IoT, como cartões de proximidade, *smartwatches*, aplicativos em celulares, uso de proximidade do celular como meio de pagamento, em diferentes dispositivos, tornam o cenário futuro mais complexo para a segurança cibernética? Em que aspectos?
23. Quais serviços financeiros, na sua opinião, serão beneficiados pelo uso de IoT, neste momento e no futuro? Que riscos cibernéticos estes serviços podem gerar e como imagina que seria sua mitigação?
24. A segurança cibernética será um desafio para o futuro dos serviços financeiros digitais? Em que aspectos?
25. Na sua opinião, para o futuro, os serviços financeiros serão baseados apenas em serviços digitais? O que pode surgir de inovador?
26. Que medidas podem ser adotadas hoje, visando antecipar as futuras possibilidades de ataques cibernéticos, considerando os riscos cibernéticos do uso de IoT?
27. Quais são os riscos cibernéticos existentes atualmente e como você imagina que serão no futuro para os serviços financeiros?
28. Em relação à mitigação de riscos cibernéticos para serviços financeiros, você gostaria de fazer algum comentário adicional que considera importante?

APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DELPHI (SEGUNDA RODADA)

Questionário Delphi (Segunda Rodada)

Mensagem inicial:

Caro(a) participante,

Para dar continuidade ao estudo, iniciamos **a segunda rodada da pesquisa** Internet das Coisas em serviços financeiros: Análise de tendências em segurança cibernética.

Você poderá participar desta segunda rodada, mesmo não tendo participado da primeira. Contamos com sua colaboração para responder esse questionário. O tempo estimado de preenchimento é de 5 a 7 minutos.

O objetivo do estudo é investigar as tendências em segurança cibernética no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros. Os dados serão utilizados na dissertação de mestrado em Administração de Empresas, de **André Lozano Ferreira**, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação do **Prof. Dr. Gilberto Perez**.

Para responder essa pesquisa você deve ser um especialista em Segurança Cibernética, com sólidos conhecimentos sobre o tema. Tente ser o mais preciso possível com as suas respostas. Você não precisará se identificar.

Para este estudo serão utilizadas as seguintes informações de apoio:

- ✓ Serviços financeiros são uma resposta às ações de trocar dinheiro, poupar ou investir (Kashyap; Weber, 2017).
- ✓ Assim, Gabor e Brooks (2017) confirmam o entendimento de que os serviços financeiros básicos envolvem pagamentos, créditos e poupança.
- ✓ As *Fintechs* fazem parte do conceito de serviços financeiros e podem ser definidas como instituições que apoiam a criação ou a modificação de novos modelos de negócios, aplicações, processos e produtos financeiros, baseadas na aplicação de tecnologias digitais (Pazarbasioglu et al., 2020).
- ✓ Existe a necessidade de considerar que novas plataformas de serviços financeiros trouxeram a ideia de desbancarização. Neste caso, a desbancarização consiste na troca de aplicações financeiras em grandes bancos de varejo por serviços financeiros distribuídos por empresas financeiras não-bancárias, ou seja, os clientes continuam utilizando serviços financeiros sem a figura do banco como fornecedor do serviço (Sandrini, 2015).
- ✓ Bancos e outras instituições financeiras estão inerentemente interconectados e dependem fortemente da tecnologia da informação. Eventos externos como um ataque cibernético ou uma falha de TI podem, portanto, levar a consequências graves para o sistema financeiro (Aldasoro et al., 2020).

Seguimos as políticas de segurança da Microsoft e prezamos pelo atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados.

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração e contribuições.

Identificação do participante:

1. E-mail para possível contato.
2. Cargo Ocupado.
3. Informe o porte da empresa em que trabalha atualmente:
   ( ) Grande porte (100 ou mais funcionários)
   ( ) Médio porte (50 a 99 funcionários)
   ( ) Pequeno porte (10 a 49 funcionários)
   ( ) Microempresa (até 9 funcionários)
4. Formação
   ( ) Nível médio
   ( ) Nível médio (curso técnico)
   ( ) Graduação
   ( ) Especialização
   ( ) Mestrado
   ( ) Doutorado
5. Tempo de experiência na área de segurança cibernética:
   ( ) < 1 ano
   ( ) >= 1 ano e < 2 anos
   ( ) >= 2 anos e < 3 anos
   ( ) >= 3 anos e < 4 anos
   ( ) >= 4 anos e < 5 anos
   ( ) >= 5 anos
6. Setor da empresa onde atuo:
   ( ) Indústria
   ( ) Serviços
   ( ) Construção
   ( ) Comércio
   ( ) Transporte
   ( ) Educação
   ( ) Tecnologia e Comunicação
   ( ) Agrícola
   ( ) Administração pública e outros
7. Caso tenha, indique as suas certificações técnicas na área de segurança cibernética.

Questões fechadas:

Nesta segunda rodada, apresentamos as questões da primeira rodada já classificadas e em ordem decrescente das médias avaliadas para cada questão. Reflita sobre a média indicada e atribua uma nota, conforme seu critério, sendo: 1 - “discordo totalmente” e 7 - “concordo totalmente” para as questões de 8 a 21.

8. Novos produtos serão criados, de forma disruptiva (baseados em Inteligência Artificial, Cloud, blockchain, entre outros). Em consequência, as necessidades de segurança cibernética devem fazer parte da criação de novos serviços ou produtos financeiros. **Média avaliada na primeira rodada: 6,7778**.

   ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

9. No futuro, toda e qualquer organização que presta serviços financeiros, por exemplo, Fintechs, será impactada por questões de segurança cibernética. **Média avaliada na primeira rodada: 6,6296.**

   ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

10. Cada vez mais, a liderança das organizações financeiras será cobrada para que a segurança cibernética faça parte do mapa de riscos da organização, com elevado impacto ao negócio. **Média avaliada na primeira rodada: 6,5185**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

11. A gestão de identidade dos clientes ou usuários será o grande desafio de cibersegurança nos serviços financeiros. **Média avaliada na primeira rodada: 6,2593**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

12. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo dinamismo da evolução das tecnologias inovadoras. **Média avaliada na primeira rodada: 6,0370**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

13. A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, pois objetiva proteger e defender os ambientes tecnológicos face às ameaças cibernéticas. **Média avaliada na primeira rodada: 5,6296**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

14. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela infraestrutura de TI. **Média avaliada na primeira rodada: 5,5556**.

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

15. A velocidade das mudanças tecnológicas em serviços financeiros é maior do que em outros serviços, para atender às necessidades do cliente. **Média avaliada na primeira rodada: 5,4815.**

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

16. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pelo próprio cliente, no papel de usuário. **Média avaliada na primeira rodada: 5,4444.**

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

17. O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo Fintechs, será intensificado no futuro, em função dos planos de mitigação de riscos cibernéticos. **Média avaliada na primeira rodada: 5,4444**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

18. Contratar seguros, terceirizando, assim, os riscos cibernéticos, será uma prática entre as organizações que prestam serviços financeiros. **Média avaliada na primeira rodada: 5,1481**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

19. No futuro, os riscos relacionados ao uso da IoT em serviços financeiros estarão potencialmente relacionados às vulnerabilidades geradas pela gestão das organizações (liderança). **Média avaliada na primeira rodada: 5,0741**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

20. O uso da IoT em serviços financeiros, incluindo Fintechs, será reduzido no futuro, considerando a falta de credibilidade dos clientes/ usuários. **Média avaliada na primeira rodada: 3,7037**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

21. Os investimentos globais entre 2017 e 2022 cresceram 62,5% (de US$ 101,5 para US$ 169 bilhões). Entretanto, em 2021, houve 2.527 incidentes cibernéticos relatados no setor financeiro em todo o mundo, contra 721 no ano anterior (Statista, 2022). Mesmo assim, considero que os investimentos globais em cibersegurança serão suficientes para desenvolver projetos de mitigação dos riscos cibernéticos, no futuro. **Média avaliada na primeira rodada: 3,6667**.

    ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7

Questões para ordenação:

Para a questão 22, por favor, ordene do primeiro para o último item, seguindo a classificação do mais importante (primeira opção) para o menos importante (última opção), conforme seu critério.

22. Que tendências você vislumbra para a mitigação do risco cibernético no contexto do uso da Internet das Coisas em serviços financeiros?
    - ↕ **Gestão tecnológica** (Infraestrutura, arquitetura, Conectividade Wi-Fi, 5G, *BlueTooth* etc., Interoperabilidade – integração, compatibilidade, maturidade, monitoração e gestão de identidade)
    - ↕ **Ações de proteção** (E2E criptografia, monitoração, resposta rápida aos incidentes e segurança)
    - ↕ **Ações institucionais** (Governo, Leis, Fiscalização etc.)
    - ↕ **Gestão de investimento** em segurança cibernética
    - ↕ **Cibereducação** (conscientização, cultura, preparo das pessoas etc.)

Para cada um dos cinco critérios classificados anteriormente, pedimos que os relacione com os quatro fatores apresentados, conforme o grau de relacionamento do mais forte (primeira opção) para o mais fraco (última opção), de acordo com o seu critério (questões de 23 a 27).

23. Ordene os fatores apresentados abaixo, conforme o grau de relacionamento com Gestão de Investimentos, sendo que o grau de relacionamento mais forte é o da primeira opção e o mais fraco, a última opção, conforme seu critério.
    - ↕ **Fator de Risco** (gestão de riscos e vulnerabilidades e garantias)
    - ↕ **Fator de Gestão** (ações de credibilidade do cliente e novos produtos)
    - ↕ **Fator Estratégico** (competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente)
    - ↕ **Fator Tecnológico ou Essencial** (investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade)
24. Ordene os fatores apresentados abaixo, conforme o grau de relacionamento com Gestão Tecnológica, sendo que o grau de relacionamento mais forte é o da primeira opção e o mais fraco, a última opção, conforme seu critério.
    - ↕ **Fator de Risco** (gestão de riscos e vulnerabilidades e garantias)
    - ↕ **Fator de Gestão** (ações de credibilidade do cliente e novos produtos)

- ⇕ **Fator Estratégico** (competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente)
- ⇕ **Fator Tecnológico ou Essencial** (investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade)

25. Ordene os fatores apresentados abaixo, conforme o grau de relacionamento com Cibereducação, sendo que o grau de relacionamento mais forte é o da primeira opção e o mais fraco, a última opção, conforme seu critério.
    - ⇕ **Fator de Risco** (gestão de riscos e vulnerabilidades e garantias)
    - ⇕ **Fator de Gestão** (ações de credibilidade do cliente e novos produtos)
    - ⇕ **Fator Estratégico** (competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente)
    - ⇕ **Fator Tecnológico ou Essencial** (investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade)
26. Ordene os fatores apresentados abaixo, conforme o grau de relacionamento com Ações de Proteção, sendo que o grau de relacionamento mais forte é o da primeira opção e o mais fraco, a última opção, conforme seu critério.
    - ⇕ **Fator de Risco** (gestão de riscos e vulnerabilidades e garantias)
    - ⇕ **Fator de Gestão** (ações de credibilidade do cliente e novos produtos)
    - ⇕ **Fator Estratégico** (competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente)
    - ⇕ **Fator Tecnológico ou Essencial** (investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade)
27. Ordene os fatores apresentados abaixo, conforme o grau de relacionamento com Ações Institucionais, sendo que o grau de relacionamento mais forte é o da primeira opção e o mais fraco, a última opção, conforme seu critério.
    - ⇕ **Fator de Risco** (gestão de riscos e vulnerabilidades e garantias)
    - ⇕ **Fator de Gestão** (ações de credibilidade do cliente e novos produtos)
    - ⇕ **Fator Estratégico** (competitividade, mudanças, inovação e agilidade com foco no cliente)
    - ⇕ **Fator Tecnológico ou Essencial** (investimentos em tecnologia e segurança, infraestrutura tecnológica e ações de proteção, como a gestão de identidade)